

Product Design Engineering

Do Discovery ao Design System — Produtos Digitais que Resolvem Problemas Reais

Autor: AI Software Engineering Academy

Idioma: pt-BR

Edição: 1 — 2026

Product Discovery

Módulo 02 — Product Discovery: Validando Ideias Antes de Construir

****Descubra o que construir antes de construir.****

1. O que é Product Discovery?

Product Discovery é o processo de **entender problemas reais de usuários reais antes de escrever uma linha de código**. O objetivo não é entregar features, mas sim **decidir o que vale a pena ser construído**.

Discovery vs Delivery

DISCOVERY	DELIVERY
"Construímos a coisa certa?"	"Construímos a coisa certo?"
Alta incerteza, baixo custo	Baixa incerteza, alto custo
Perguntas, hipóteses, experimentos	Requisitos, planejamento, código
Falsificável, iterativo	Definido, incremental
"Devo construir isso?"	"Como construir isso?"

Por que Discovery é importante?

Sem Discovery:

```
"O cliente pediu uma tela de relatório"
→ 3 sprints de desenvolvimento
→ Ninguém usa
→ 3 sprints perdidos
```

Com Discovery:

```
"O cliente pediu uma tela de relatório"
→ Entrevista: "Qual problema você quer resolver?"
→ Descoberta: ele quer exportar dados pra planilha
→ Solução: botão de exportar CSV em 1 dia
→ Valida: ele testa, funciona, usa todo dia
```

Armadilha comum

Time: "Vamos construir um chat bot!"

Discovery: Nenhum

3 meses depois:

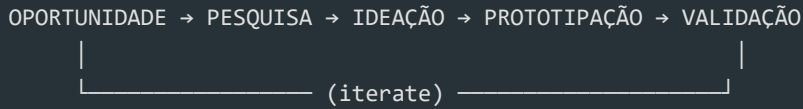
Ninguém usa o chat bot.

Por quê?

- Ninguém perguntou se o problema era real
- Ninguém validou se chat bot era a melhor solução
- Ninguém testou com usuários antes de construir

2. Processo de Discovery

O discovery não é linear — é um ciclo iterativo. O modelo mais comum tem 4 fases:



2.1 Oportunidades

Toda feature request, bug report, reclamação de cliente ou insight de analytics é uma **oportunidade**. O desafio é priorizá-las.

Fontes de oportunidades: - Feedback de clientes (Zendesk, Intercom, surveys) - Dados de uso (amplitude, mixpanel, GA4) - Conversas com sales/suporte - Análise concorrencial - Visão do produto (OKRs, estratégia) - Próprio time (dívida técnica, bugs recorrentes)

2.2 Pesquisa

Antes de pensar em solução, **entenda o problema**. Use técnicas qualitativas e quantitativas (ver seção 3).

2.3 Ideação

Gere múltiplas opções de solução, não apenas uma. Técnicas: - **Crazy 8s** — 8 ideias em 8 minutos - **Brainstorming** — quantidade > qualidade, sem julgamento - **Design Sprint** — Google Ventures, 5 dias - **How Might We** — reformular problema como pergunta

```
Problema: "Usuários não completam o cadastro"
HMW: "Como poderíamos reduzir o atrito no cadastro?"
  → "Como poderíamos deixar o cadastro opcional?"
  → "Como poderíamos usar login social?"
  → "Como poderíamos pré-preencher dados?"
```

2.4 Prototipação

Crie representações da solução com o mínimo esforço necessário para testar:

Nível	Esforço	O que testa
Sketch	Minutos	Fluxo macro

Wireframe	Horas	Layout, estrutura
Mockup	Dias	Visual, branding
Prototype	Dias	Interação, fluxo real
MVP	Semanas	Valor real no mercado



Nível	Esforço	O que testa
Sketch	Minutos	Fluxo macro

Wireframe	Horas	Layout, estrutura
Mockup	Dias	Visual, branding
Prototype	Dias	Interação, fluxo real
MVP	Semanas	Valor real no mercado

2.5 Validação

Cada protótipo precisa ser testado com usuários reais. Se a hipótese não for validada, volte para ideação.

3. Técnicas de Pesquisa

3.1 Entrevistas com usuários

A ferramenta mais poderosa de discovery.

****Estrutura de uma entrevista:****

1. Abertura (5min)
"Obrigado por participar. Não estamos testando você.
Queremos entender como você lida com [assunto].
Pode ser sincero – críticas nos ajudam."
2. Contexto (10min)
"Me conta como é seu dia a dia com [assunto]."
"O que você mais usa hoje?"
"O que te frustra?"
3. Profundidade (20min)
"Me conta da última vez que você passou por [situação]."
"O que você fez? O que aconteceu?"
"Se pudesse mudar uma coisa, o que seria?"
4. Fechamento (5min)
"Algo mais que gostaria de compartilhar?"
"Posso voltar a te procurar se tiver mais perguntas?"

****Regras de ouro:**** - Não faça perguntas indutoras ("Você não acha que X é melhor?") - Não pergunte "você usaria?" (todo mundo diz sim) - Pergunte sobre ****comportamento passado****, não intenção futura - Escute mais do que fala (ratio 80/20)

3.2 Surveys

Bom para validar achados qualitativos com escala.

"Você usaria uma funcionalidade de exportar relatórios?"
(todo mundo diz sim – viés de cortesia)

"Na última semana, quantas vezes você precisou exportar dados do sistema?"
(comportamento real, mensurável)

****Dicas de surveys:**** - Máximo 10 perguntas - Escalas consistentes (Likert 1-5 ou 1-7) - Sempre incluir pergunta aberta no final - Ferramentas: Typeform, Google Forms, SurveyMonkey

3.3 Análise Concorrencial

Concorrente A	Concorrente B	Concorrente C
Faz X bem	Faz Y bem	Faz Z bem
Não tem W	Tem W mas é confuso	Tem W excelente
Feedback: lento	Feedback: caro	Feedback: complexo
Oportunidade: X + W simples + preço acessível		

****O que analisar:**** - Proposta de valor - Fluxos principais - Pontos fortes e fracos - Reviews (G2, Capterra, Play Store, App Store) - Pricing e posicionamento

3.4 Analytics

Dados quantitativos não mentem — mas precisam de interpretação.

Métricas de Discovery:		
Métrica	O que indica	
-----	-----	
Page views	Interesse bruto	
Bounce rate	Não encontrou o que queria	
Drop-off por etapa	Atrito no fluxo	
Funil de conversão	Onde os usuários desistem	
Retenção D1/D7/D30	Valor entregue vs expectativa	
NPS / CSAT	Satisfação geral	
Search terms	O que usuários procuram (e não acham)	
Feature usage	O que realmente é usado	

4. Frameworks de Discovery

4.1 JTBD — Jobs to be Done

JTBD parte da premissa: **usuários não compram produtos, eles contratam serviços para fazer um trabalho**.

Exemplo:

Job: "Me manter informado sobre tecnologia"

Opção A: Assinar newsletter (R\$ 0, 5min/dia)
Opção B: Seguir influencers (R\$ 0, 15min/dia)
Opção C: Assinar portal de tech (R\$ 30/mês, 30min/dia)
Opção D: Podcasts (R\$ 0, 1h/dia no trânsito)

"Contratamos" a opção que melhor resolve o job
dado nosso contexto (tempo, dinheiro, momento)

Estrutura JTBD:

Quando [situação], eu quero [motivação] para [resultado esperado].

Exemplo:

"Quando estou começando um novo projeto, eu quero entender o
que outros times já tentaram antes, para não repetir erros."

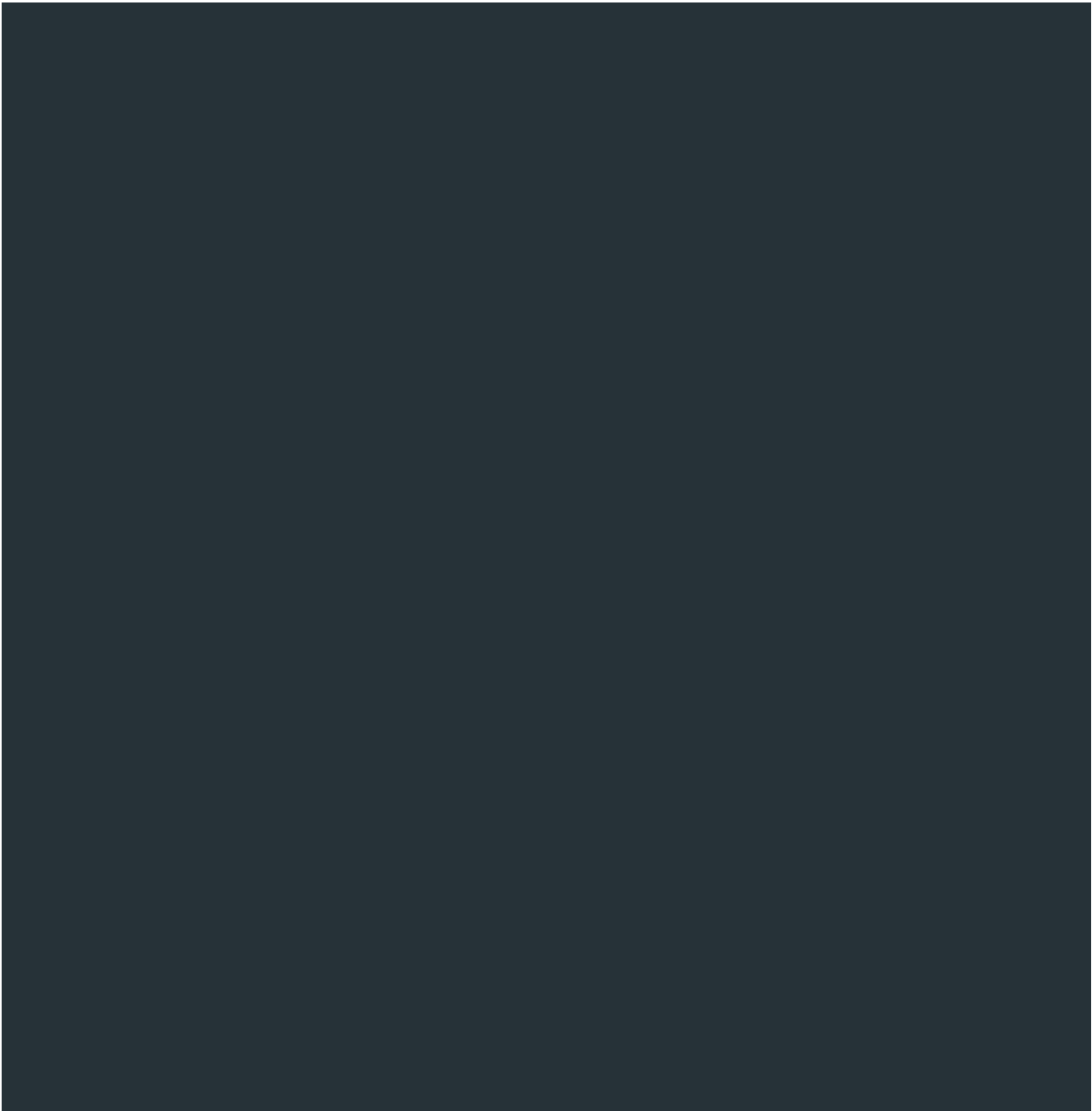
Jobs principais vs jobs funcionais: - **Functional:** "Organizar tarefas do time" -
Emocional: "Me sentir no controle do projeto" - **Social:** "Parecer competente para meu chefe"

4.2 Lean Canvas

Uma página que resume o modelo de negócio. Ideal para early stage.

PROBLEMA	SOLUÇÃO	PROPOSTA DE	VANTAGEM	SEGMENTO
Top 3 problemas	Top 3 soluções	VALOR	COMPETITIVA	DE CLIENTES
		Única	Não copiável	
		Mensagem clara	facilmente	
MÉTRICAS		CANAIS		
CHAVE				
O que medir		Como chegar		

para saber se		no cliente			
está dando certo					
ESTRUTURA DE CUSTOS			RECEITAS		
Fixos, variáveis, custo de aquisição			Como ganha dinheiro		



PROBLEMA	SOLUÇÃO	PROPOSTA DE	VANTAGEM	SEGMENTO
Top 3 problemas	Top 3 soluções	VALOR	COMPETITIVA	DE CLIENTES
		Única	Não copiável	
		Mensagem clara	facilmente	
MÉTRICAS		CANAIS		
CHAVE				
O que medir		Como chegar		

para saber se está dando certo	no cliente			
ESTRUTURA DE CUSTOS		RECEITAS		
Fixos, variáveis, custo de aquisição		Como ganha dinheiro		

4.3 Value Proposition Canvas

Detalha o encaixe entre o cliente e o produto.

VALUE PROPOSITION CANVAS



5. Mapeamento

5.1 Opportunity Solution Tree (Teresa Torres)

Árvore que conecta **oportunidades** **soluções** **experimentos**.

```
RESULTADO ESPERADO
(reduzir churn em 20%)
|
├── OPORTUNIDADE: Usuários não entendem o valor do produto
|   ├── SOLUÇÃO: Onboarding guiado
|   │   └── EXPERIMENTO: Teste A/B com novo onboarding vs atual
|   └── SOLUÇÃO: Vídeo de apresentação no primeiro login
|       └── EXPERIMENTO: Medir % que completa o vídeo
|
├── OPORTUNIDADE: Usuários não conseguem exportar dados
|   ├── SOLUÇÃO: Botão de exportar CSV
|   │   └── EXPERIMENTO: Protótipo clicável com 5 usuários
|   └── SOLUÇÃO: Integração com Google Sheets
|       └── EXPERIMENTO: Survey de interesse com clientes
|
└── OPORTUNIDADE: Produto é caro para PMEs
    ├── SOLUÇÃO: Plano "Starter" com funcionalidades limitadas
    └── EXPERIMENTO: Landing page com pricing e botão de compra
```

Como construir: 1. Defina o **outcome** (resultado esperado, ex: "aumentar ativação em 30%") 2. Liste **oportunidades** (problemas/dores que impedem o outcome) 3. Para cada oportunidade, gere **soluções** 4. Para cada solução, defina um **experimento** para testar

5.2 User Story Mapping

Técnica de Jeff Patton que organiza o backlog em **atividades do usuário** de forma visual, ajudando o time a enxergar o produto como um fluxo.

Jornada: "Gerenciar projetos"

	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Criar projeto	Criar nome	Convidar membros	
Organizar tarefas	Criar colunas	Adicionar cards	Arrastar cards
Acompanhar			Dashboard

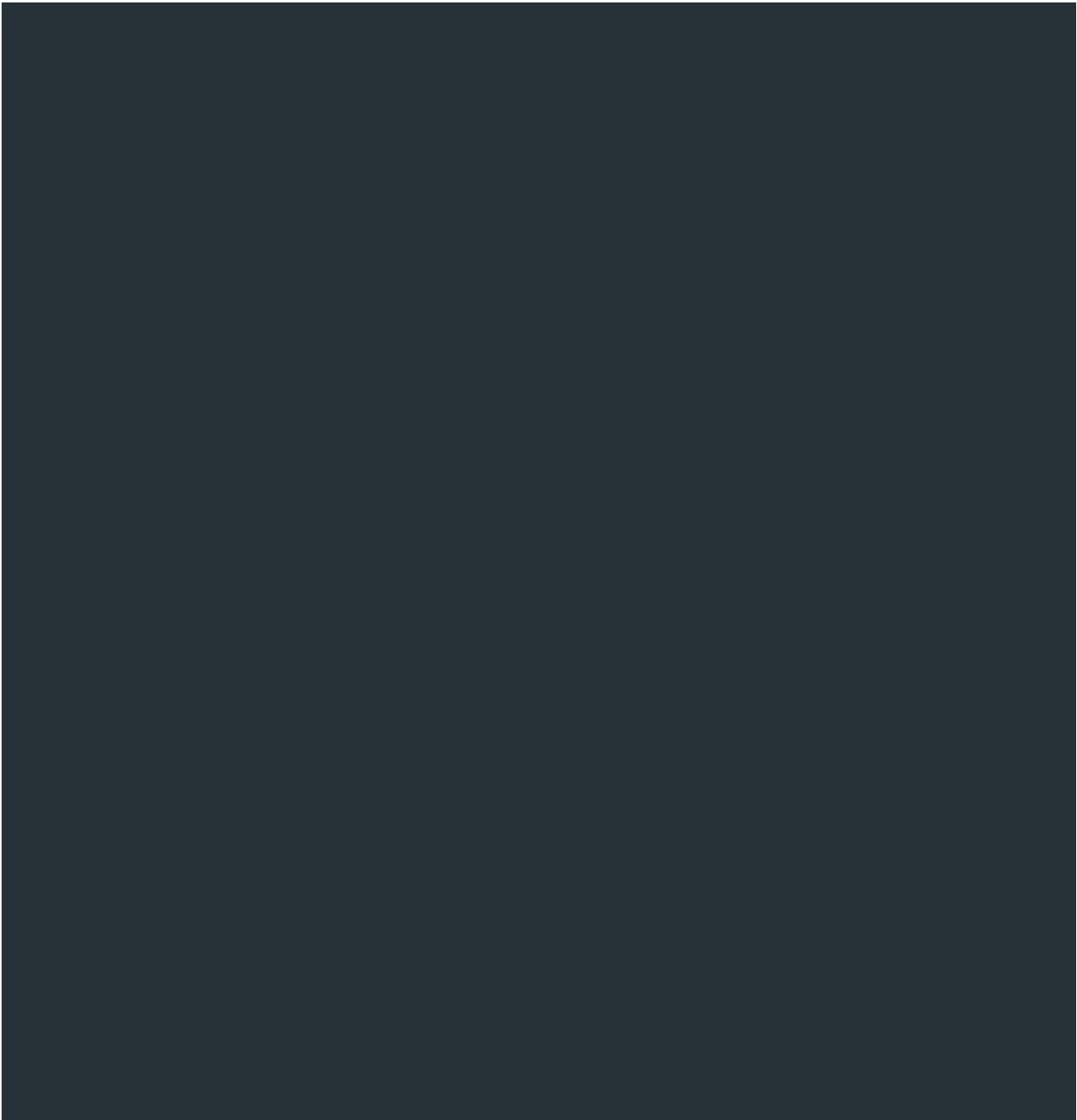
progresso

de progresso

↑ MVP (corta aqui)

↑ Release 2

↑ Release 3



Jornada: "Gerenciar projetos"

	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Criar projeto	Criar nome	Convidar membros	
Organizar tarefas	Criar colunas	Adicionar cards	Arrastar cards
Acompanhar			Dashboard



****Por que usar:**** - Mostra o produto como um ****fluxo****, não uma lista - Ajuda a identificar ****gaps**** no fluxo - Facilita decisões de ****MVP**** (o corte vertical) - Alinha time e stakeholders visualmente

6. Validação de Hipóteses

Estrutura de hipótese

HIPÓTESE:

Acreditamos que [solução] para [público] resultará em [outcome].

Saberemos que estamos certos quando [métrica/meta].

Exemplo:

"Acreditamos que um onboarding guiado para novos usuários resultará em 30% mais ativação no D7.

Saberemos que estamos certos quando a taxa de ativação subir de 40% para 52% no teste A/B."

Tipos de experimento

Experimento	Esforço	Confiança	Quando usar
Entrevista	Baixo	Média	Entender problema
Landing page fake	Baixo	Alta	Testar interesse real
Prototype test	Médio	Média	Validar usabilidade
Teste A/B	Médio	Alta	Comparar soluções
Concierge MVP	Alto	Alta	Validar valor real
Wizard of Oz MVP	Médio	Alta	Validar viabilidade
Single-feature MVP	Médio	Alta	Testar feature isolada
Piecemeal MVP	Baixo	Média	Validar sem construir

Exemplo: Landing page fake

Ideia: "App que agenda reuniões automaticamente"

1. Criar landing page:

"Agende reuniões sem trocar emails"

2. Botão: "Começar grátis →" (leva a página de "em breve")

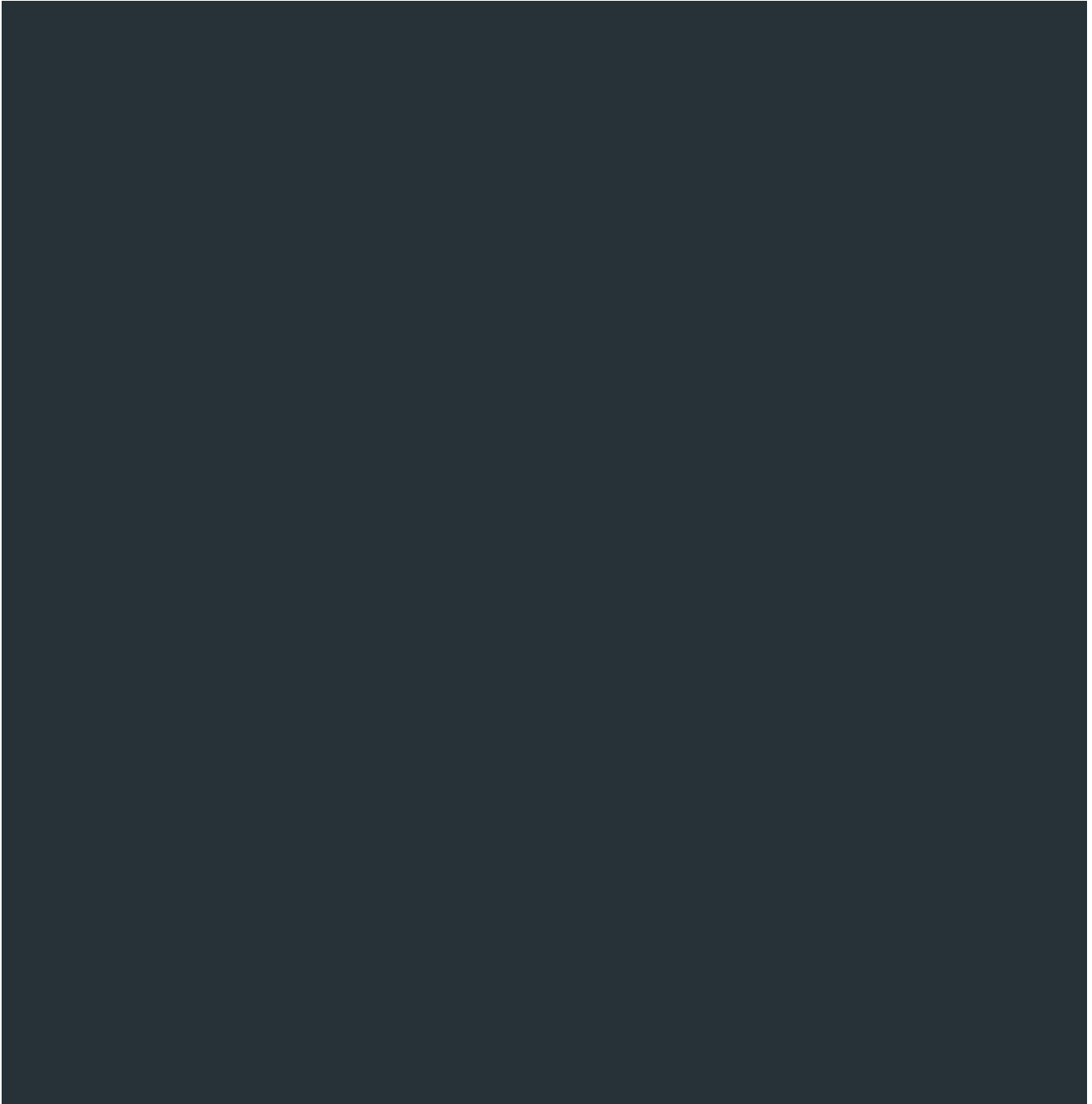
3. Métricas:

- Visitantes que chegam na página
- % que clica no CTA ← indicador de interesse real
- % que deixa o email ← lead qualificado

4. Resultado:

Se < 5% clica → interesse baixo, repense a proposta

Se > 15% clica → interesse real, continue



Ideia: "App que agenda reuniões automaticamente"

1. Criar landing page:

"Agende reuniões sem trocar emails"

2. Botão: "Começar grátis →" (leva a página de "em breve")

3. Métricas:

- Visitantes que chegam na página
- % que clica no CTA ← indicador de interesse real
- % que deixa o email ← lead qualificado

4. Resultado:

Se < 5% clica → interesse baixo, repense a proposta

Se > 15% clica → interesse real, continue

MVP não é produto mínimo

MITO: MVP é a versão mais simples do produto final

REAL: MVP é o menor experimento que valida ou invalida uma hipótese

MVP serve para APRENDER, não para entregar valor.

Se você já sabe que funciona, não precisa de MVP.

7. Product Discovery no Contexto Enterprise

Discovery em empresas grandes tem desafios específicos.

Desafios Enterprise

Desafio	Impacto no Discovery
Muitos stakeholders	Múltiplas visões do que é "prioridade"
Processos burocráticos	Discovery lento, pouca iteração
Métrica de sucesso errada	Time mede output, não outcome
Times isolados	Descobertas não são compartilhadas
Gerenciamento de risco	Medo de errar → pouca experimentação
Orçamento anual fixo	Discovery não é orçado → não existe

Como fazer discovery em Enterprise

1. Alinhe com OKRs

OKR da empresa: "Aumentar receita recorrente em 25%"

- Opportunity: churn de 15% ao mês
- Discovery: por que os clientes estão cancelando?
- Outcome: reduzir churn pela metade
- Backlog: funcionalidades que endereçam as causas

2. Discovery Sprints

Reserve ciclos fixos para discovery (ex: 2 semanas a cada quarter).

Sprint Discovery (2 semanas):

Semana 1: Pesquisa (entrevistas, analytics, concorrência)

Semana 2: Ideação, prototipação, testes com usuários

Saída: Backlog priorizado para as próximas 6 semanas de delivery

3. Envolver stakeholders cedo

Stakeholder	O que quer saber	Quando envolver
Diretor	"Isso entrega o OKR?"	Kickoff, review
Produto	"Isso resolve o problema certo?"	Discovery inteiro
Engenharia	"Isso é viável tecnicamente?"	Prototipação
Design	"Isso é usável?"	Prototipação, teste
Comercial	"O cliente pagaria por isso?"	Pesquisa, validação
Sucesso do cl.	"Isso reduz chamados?"	Pesquisa

****4. Discovery contínuo vs Discovery por projeto****

Discovery Contínuo (recomendado):

- Discovery e Delivery rodam em paralelo
- Time sempre tem 20-30% do tempo para discovery
- Pipeline de oportunidades sempre abastecido

Discovery por Projeto (menos eficaz):

- Discovery só acontece no início do projeto
- Depois que o delivery começa, não se questiona mais
- Se descobrir algo errado no meio, é tarde demais

Cultura de Experimentação

Empresas maduras em discovery têm:

Amazon:	"É mais fácil pedir desculpas do que permissão"
Netflix:	Testa tudo, aprende rápido, falha barato
Spotify:	Squads têm autonomia para discovery
Google:	Data beats opinions
Airbnb:	Design ops com discovery contínuo

Cultura que NÃO funciona:

- "Quem decide é o VP"
- "A gente sabe o que o cliente quer"
- "Se deu trabalho, vamos lançar mesmo assim"

8. Saídas do Discovery

O discovery não termina sem artefatos. As saídas principais são:

8.1 Backlog Refinado

Um backlog que não é só lista de desejos — é priorizado por evidência.

Antes do Discovery:

- [] Tela de relatórios (pedido pelo stakeholder)
- [] Exportar para PDF (ideia do PO)
- [] Modo escuro (sugestão do dev)
- [] Integração com Slack (pedido de 1 cliente)

Depois do Discovery:

- [] Exportar CSV (validado: 78% dos usuários precisam)
- [] Relatório de vendas (validado: resolve job #2)
- [] Tema escuro (despriorizado: 12% pediram)
- [] Integração Slack (despriorizado: 3 clientes, custo alto)

8.2 Proto-personas

Persona provisória baseada em hipóteses, não em pesquisa extensa.

Proto-persona: Analista de Dados

Nome fictício: Carla, 32 anos
Cargo: Analista de BI Sênior
Contexto: Trabalha em empresa de médio porte, time pequeno
Objetivo: Extrair insights rápido para tomar decisões
Dores:
1. Dados espalhados (planilhas, BI, ERP)
2. Demora dias para gerar um relatório
3. Não confia na qualidade dos dados
Comportamento: Usa Excel, Tableau, SQL (básico)
Job to be done: "Quando preciso responder uma pergunta de negócio, quero encontrar os dados certos em minutos, para não perder credibilidade com o diretor."

8.3 User Stories

Histórias baseadas em evidência, não em suposição.

Sem Discovery:

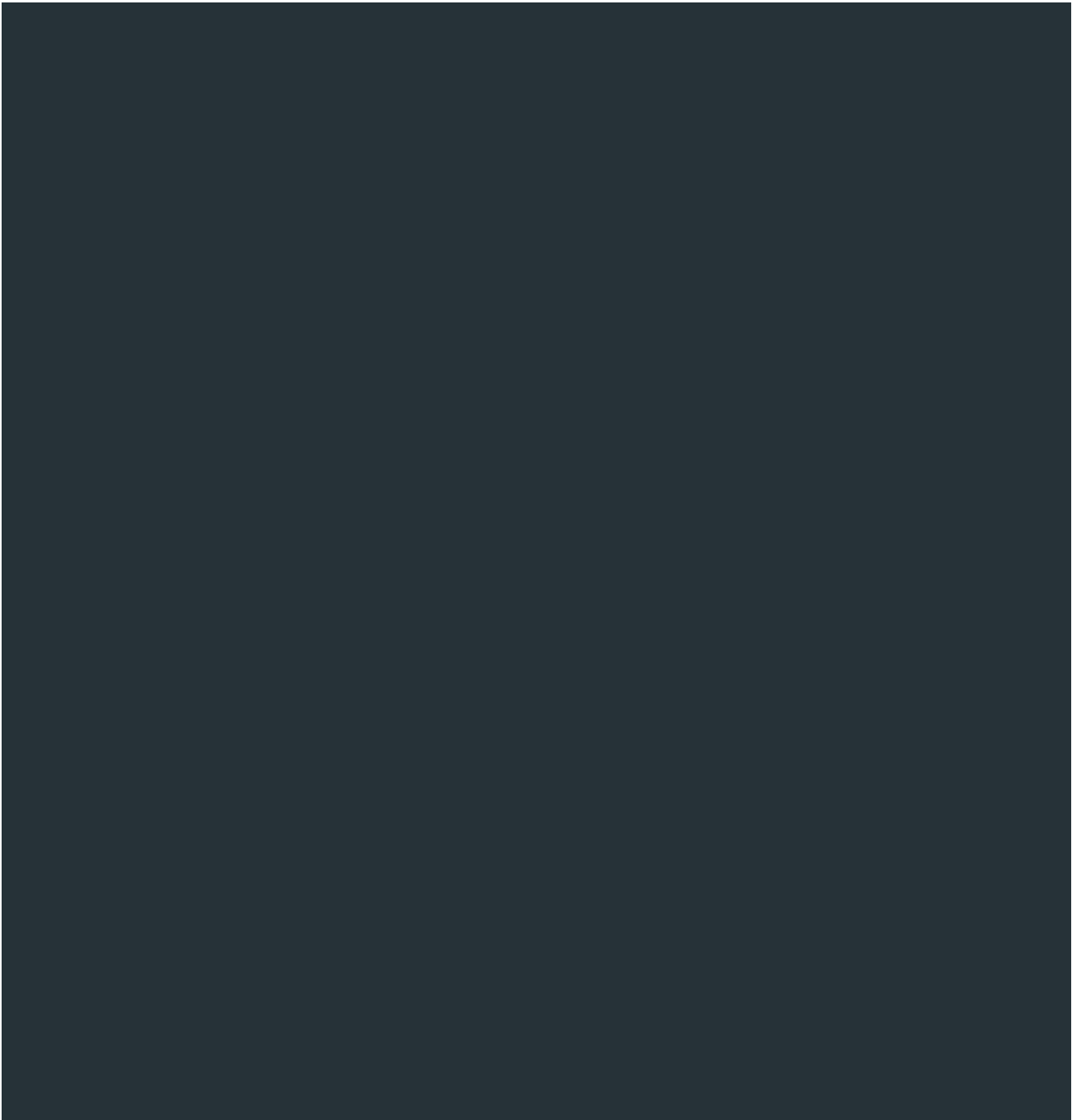
"Como usuário, quero uma tela de relatórios."

Com Discovery:

"Como analista de BI, quero exportar dados em CSV para poder analisar no Excel, porque meu time não tem acesso direto ao banco."

Critérios de aceite:

- Botão de exportar na tela de search
- Formato CSV com encoding UTF-8
- Arquivo baixa em até 10s (para < 100k linhas)
- Colunas traduzidas para pt-BR
- Nome do arquivo: `export-{tipo}-{data}.csv`



Sem Discovery:

"Como usuário, quero uma tela de relatórios."

Com Discovery:

"Como analista de BI, quero exportar dados em CSV para poder analisar no Excel, porque meu time não tem acesso direto ao banco."

Critérios de aceite:

- Botão de exportar na tela de search
- Formato CSV com encoding UTF-8
- Arquivo baixa em até 10s (para < 100k linhas)
- Colunas traduzidas para pt-BR
- Nome do arquivo: `export-{tipo}-{data}.csv`

8.4 Opportunity Backlog

Um backlog de oportunidades (não de soluções).

ID	Oportunidade	Evidência	Tamanho	Prioridade
001	Usuários não encontram dados no sistema	45% dos chamados	Grande	P0
002	Demora para gerar relatórios	Survey: 78% citaram	Médio	P0
003	Não confiabilidade dos dados	NPS: 4.2 (crítico)	Grande	P1
004	Integração com ferramentas externas	3 clientes enterprise	Médio	P2

Resumo

1. **Product Discovery** é o processo de validar problemas e soluções antes de construir 2. **Discovery vs Delivery**: uma decide o que construir, a outra constrói 3. **Ciclo**: Oportunidade Pesquisa Ideação Prototipação Validação 4. **Pesquisa**: entrevistas, surveys, análise concorrencial, analytics 5. **Frameworks**: JTBD, Lean Canvas, Value Proposition Canvas 6. **Mapeamento**: Opportunity Solution Tree, User Story Mapping 7. **Hipóteses**: estruture, meça, aprenda (MVP = experimento, não produto) 8. **Enterprise**: alinhe com OKRs, envolva stakeholders, cultura de experimentação 9. **Saídas**: backlog refinado, proto-personas, user stories, opportunity backlog

Design Thinking

Módulo 03 — Design Thinking: Inovação Centrada no Usuário

Uma abordagem human-centered para resolver problemas complexos.

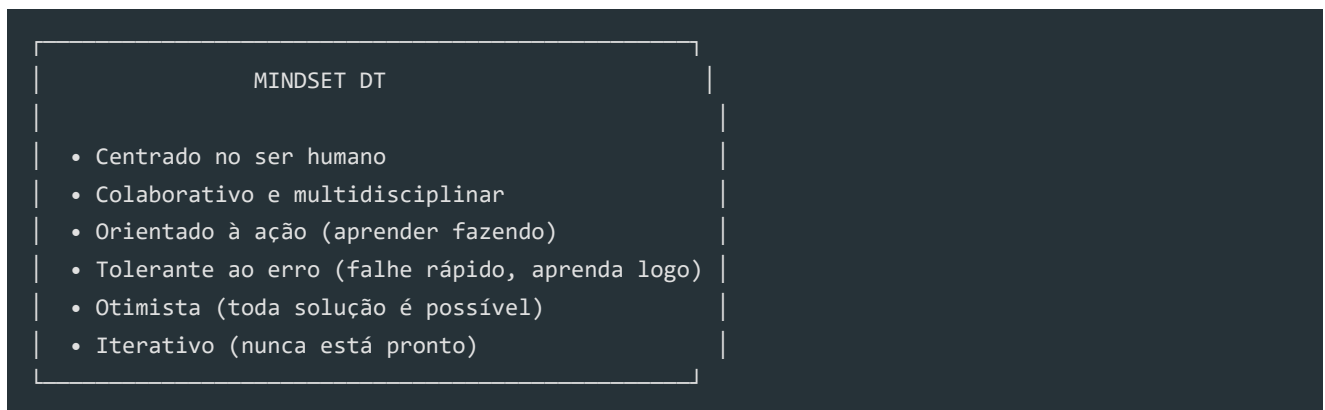
1. O que é Design Thinking

Design Thinking é uma abordagem **centrada no ser humano** para solução de problemas que combina empatia, criatividade e racionalidade. Diferente de métodos tradicionais que partem de uma solução técnica, o Design Thinking começa com o **usuário** e suas necessidades reais.

Origem

Ano	Marco
1969	Herbert Simon publica "Th
1987	Peter Rowe usa o termo "D
1991	David Kelley funda a IDEO
2005	D.School de Stanford sist
2010+	Adoção em larga escala po

Mindset do Design Thinking



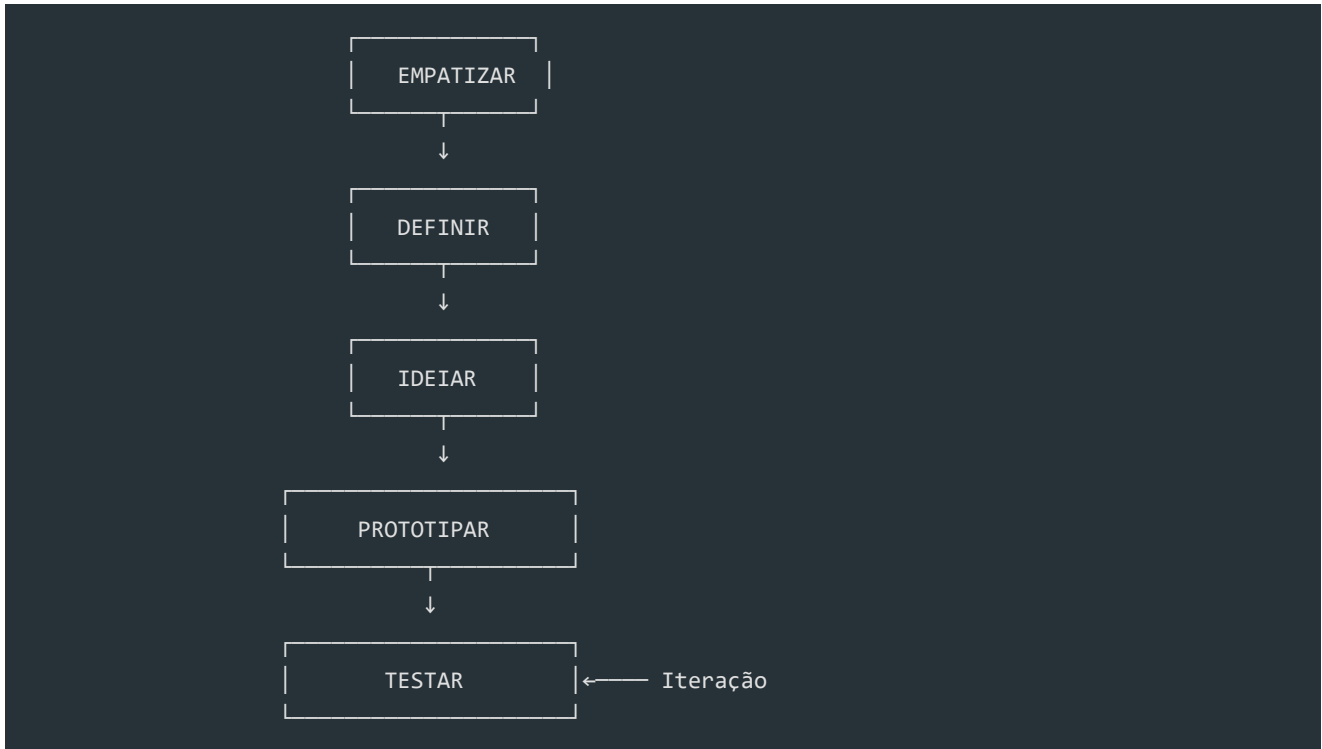
Abordagem tradicional vs Design Thinking

TRADICIONAL:	DESIGN THINKING:
Problema → Análise → Solução → Entrega → Teste	Problema → Empatia → Definir → Ideias → Protótipo

Enquanto a abordagem tradicional busca a **solução certa** de primeira, o Design Thinking busca **entender o problema certo** antes de solucionar, iterando quantas vezes for necessário.

2. As 5 Fases do Design Thinking

O processo é dividido em 5 fases ****não-lineares**** — você pode (e deve) voltar a fases anteriores conforme aprende.



Cada fase responde a uma pergunta central:

Fase	Pergunta
Empatizar	**O quê** o usuário sente
Definir	**Qual** é o problema real
Ideiar	**Quantas** soluções pode
Prototipar	**Como** tornar a solução
Testar	**Funciona** na prática c

3. Fase 1: Empatizar

Por que empatizar?

Sem empatia, você constrói soluções baseadas em **suposições**. Com empatia, você constrói baseado em **fatos** sobre o que o usuário realmente vive.

Técnicas de empatia

Roteiro de entrevista – Exemplo

Abertura (5 min)

- "Conte um pouco sobre seu trabalho/dia a dia"
- "Como você lida com [tópico] atualmente?"

Exploração (15 min)

- "Me conte a última vez que você precisei fazer [ação]"
- "O que foi mais frustrante nesse processo?"
- "O que você fez para contornar?"

Aprofundamento (10 min)

- "Por que isso é importante para você?"
- "O que aconteceria se você não conseguisse fazer isso?"
- "Como você descreveria a solução ideal?"

Fechamento (5 min)

- "Mais alguma coisa que gostaria de compartilhar?"
- "Posso voltar a falar com você se surgir mais dúvidas?"

Regras de ouro para entrevistas:

Faça:

- Perguntas abertas ("Me conte sobre...")
- Escute mais do que fala (proporção 80/20)
- Pergunte "por quê?" repetidamente (técnica dos 5 porquês)
- Observe linguagem corporal e tom de voz
- Registre com autorização (áudio/anotações)

Não faça:

- Perguntas direcionadas ("Você não acha que...")
- Perguntas fechadas ("Você usa X? Sim ou não?")
- Interromper o usuário
- Defender ideias ou justificar o sistema atual
- Buscar validação para sua solução

A observação revela o que as pessoas **realmente fazem** (vs. o que dizem fazer).

```
// Framing da observação
interface Observacao {
  usuario: string;
  contexto: string;
  tarefa: string;
  acoes: Array<{
    timestamp: string;
    acao: string;
    tempo: number;      // segundos
    frustracao: 1 | 2 | 3 | 4 | 5;
    observacao: string;
  }>;
  workarounds: string[];
  insights: string[];
}
```

Exemplo de observação:

```
Usuário: Maria (Analista de BI)
Tarefa: Gerar relatório mensal de vendas

09:01 → Abre sistema, digita login – 12s
09:02 → Navega por 4 telas até encontrar "Relatórios" – 45s
09:03 → Seleciona filtros (mês, região, produto) – 30s
09:05 → Sistema trava ao carregar 3 meses de dados – frustração: 4/5
09:07 → Chama o suporte, enquanto isso abre Excel e começa a fazer manual
```

Insight: A usuária prefere fazer manual no Excel (30 min) do que esperar o sistema travar repetidamente.

A imersão coloca o time **na pele do usuário**. Você experimenta o problema em primeira pessoa.

- **Imersão direta:** Use o sistema como se fosse o usuário - **Imersão indireta:** Acompanhe o usuário por um dia (shadowing) - **Auto-imersão:** Passe um dia sem a solução atual e documente as dificuldades

Mapa de Empatia

MAPA DE EMPATIA	
O QUE ELE FALA?	O QUE ELE FAZ?
"Isso é muito	• Abre Excel direto

complicado"	• Pede ajuda no WhatsApp
"Perco muito tempo nisso"	• Tenta 3x antes de desistir
O QUE ELE OUVI?	O QUE ELE PENSA E SENTE?
Gerente: "Preciso do relatório"	"Deve ter um jeito mais fácil"
Colega: "Sistema é horrível"	"Sou burro por não conseguir?"
	"Isso me estressa"
	"Se eu aprender Python resolvo"
DORES (Frustrações)	GANHOS (Desejos)
• Sistema lento	• Relatório em 1 clique
• Curva de aprendizado alta	• Automação de tarefas
• Falta de suporte humano	• Interface intuitiva
• Retrabalho constante	• Reconhecimento do chefe



MAPA DE EMPATIA	
O QUE ELE FALA?	O QUE ELE FAZ?
"Isso é muito	• Abre Excel direto

4. Fase 2: Definir

Do problema amplo ao ponto de vista

Na fase de Definir, você sintetiza tudo que aprendeu na empatia para criar um ****ponto de vista**** (POV) claro.

Problem Statement

Uma boa declaração de problema segue esta estrutura:

```
[USUÁRIO] precisa de [NECESSIDADE] porque [INSIGHT]
```

****Exemplos:****

Ruim: "O sistema de relatórios é lento"
(focado na solução, não no usuário)

Bom: "Maria, analista de BI, precisa gerar relatórios semanais sem depender do time de TI porque cada solicitação leva em média 3 dias para ser atendida"
(focado no usuário, necessidade e motivo real)

Enterprise: "João, gerente de operações, precisa consolidar dados de 5 fontes diferentes em tempo real porque as decisões baseadas em dados de ontem já não são competitivas"

How Might We (HMW)

As perguntas ****How Might We**** transformam o problem statement em oportunidades de solução.

HMW = How Might We (Como Poderíamos)

How → Assume que é possível (mente aberta)

Might → Permite tentativa e erro (não precisa acertar)

We → É colaborativo (não é individual)

****Técnica:**** Para cada problem statement, gere 5-10 HMWs em diferentes direções:

Problem Statement: Maria precisa gerar relatórios sem o time de TI

HMWs:

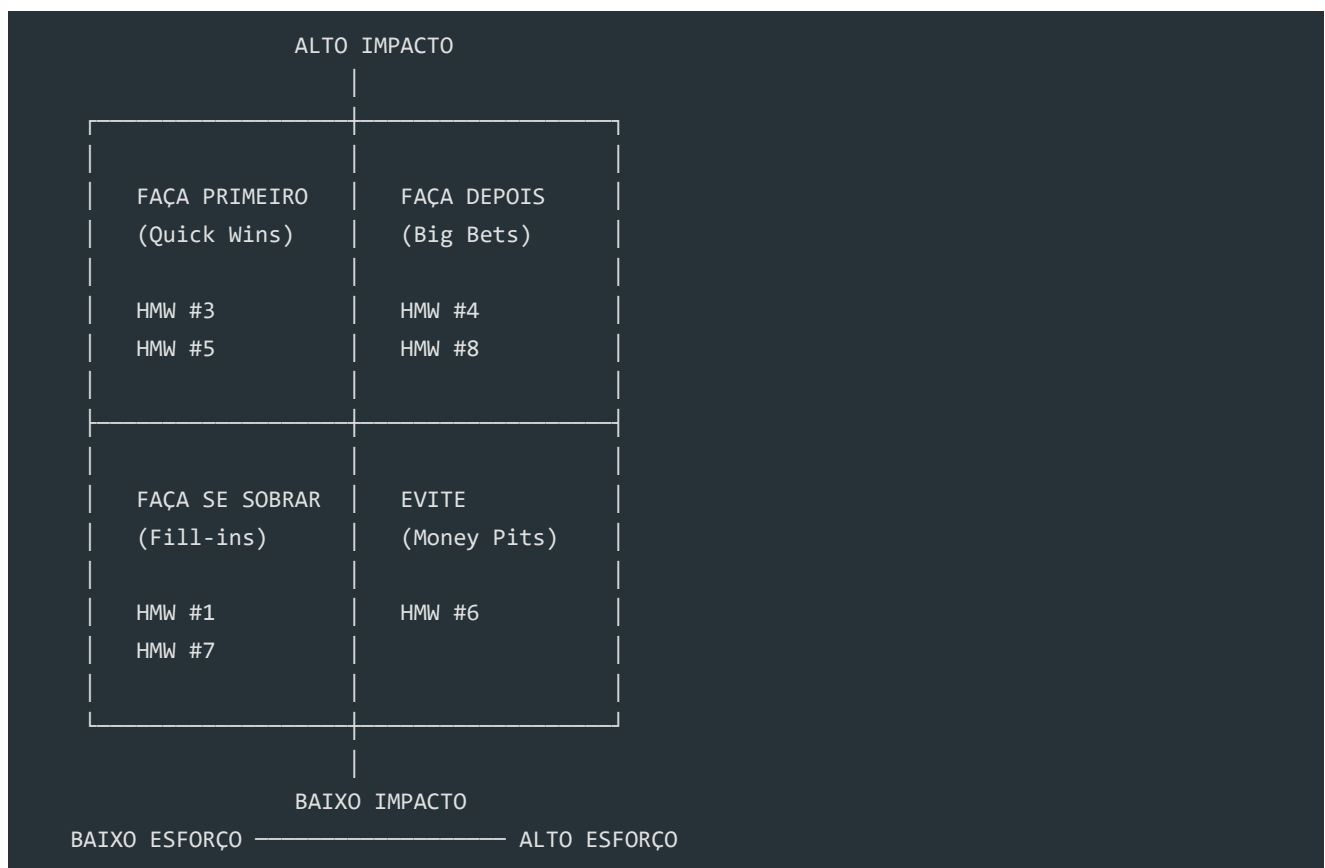
1. HMW tornar a criação de relatórios tão fácil quanto escrever um email?
2. HMW permitir que Maria combine dados sem saber SQL?
3. HMW reduzir o tempo de relatório de 3 dias para 5 minutos?
4. HMW usar IA para sugerir relatórios que Maria nem sabia que precisava?
5. HMW fazer o time de TI responder em minutos em vez de dias?
6. HMW eliminar a necessidade de relatórios manuais completamente?
7. HMW transformar Maria em power-user que ajuda outros colegas?
8. HMW integrar as 5 fontes em um único dashboard em tempo real?

Problem Statement: Maria precisa gerar relatórios sem o time de TI

HMWs:

1. HMW tornar a criação de relatórios tão fácil quanto escrever um email?
2. HMW permitir que Maria combine dados sem saber SQL?
3. HMW reduzir o tempo de relatório de 3 dias para 5 minutos?
4. HMW usar IA para sugerir relatórios que Maria nem sabia que precisava?
5. HMW fazer o time de TI responder em minutos em vez de dias?
6. HMW eliminar a necessidade de relatórios manuais completamente?
7. HMW transformar Maria em power-user que ajuda outros colegas?
8. HMW integrar as 5 fontes em um único dashboard em tempo real?

Matriz de Priorização



5. Fase 3: Ideiar

Princípios do brainstorming

REGRAS DO BRAINSTORMING:

1. Quantidade gera qualidade – quanto mais ideias, melhor
2. Não critique – julgamento só depois
3. Construa sobre ideias alheias ("Sim, e...")
4. Busque ideias selvagens – as mais loucas viram as melhores
5. Seja visual – desenhe, rabisque, use post-its
6. Tempo curto – 15-30 minutos no máximo
7. Um tópico por vez

Crazy 8

Crazy 8 é uma técnica de **divergência rápida**: cada pessoa dobra uma folha A4 em 8 partes e tem 8 minutos para preencher **8 ideias diferentes** (1 minuto por ideia).

Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3	Ideia 4
(esboço)	(esboço)	(esboço)	(esboço)
Ideia 5	Ideia 6	Ideia 7	Ideia 8
(esboço)	(esboço)	(esboço)	(esboço)

Por que funciona: A pressão do tempo impede o perfeccionismo e força o cérebro a criar conexões inesperadas.

Matriz Impacto x Esforço

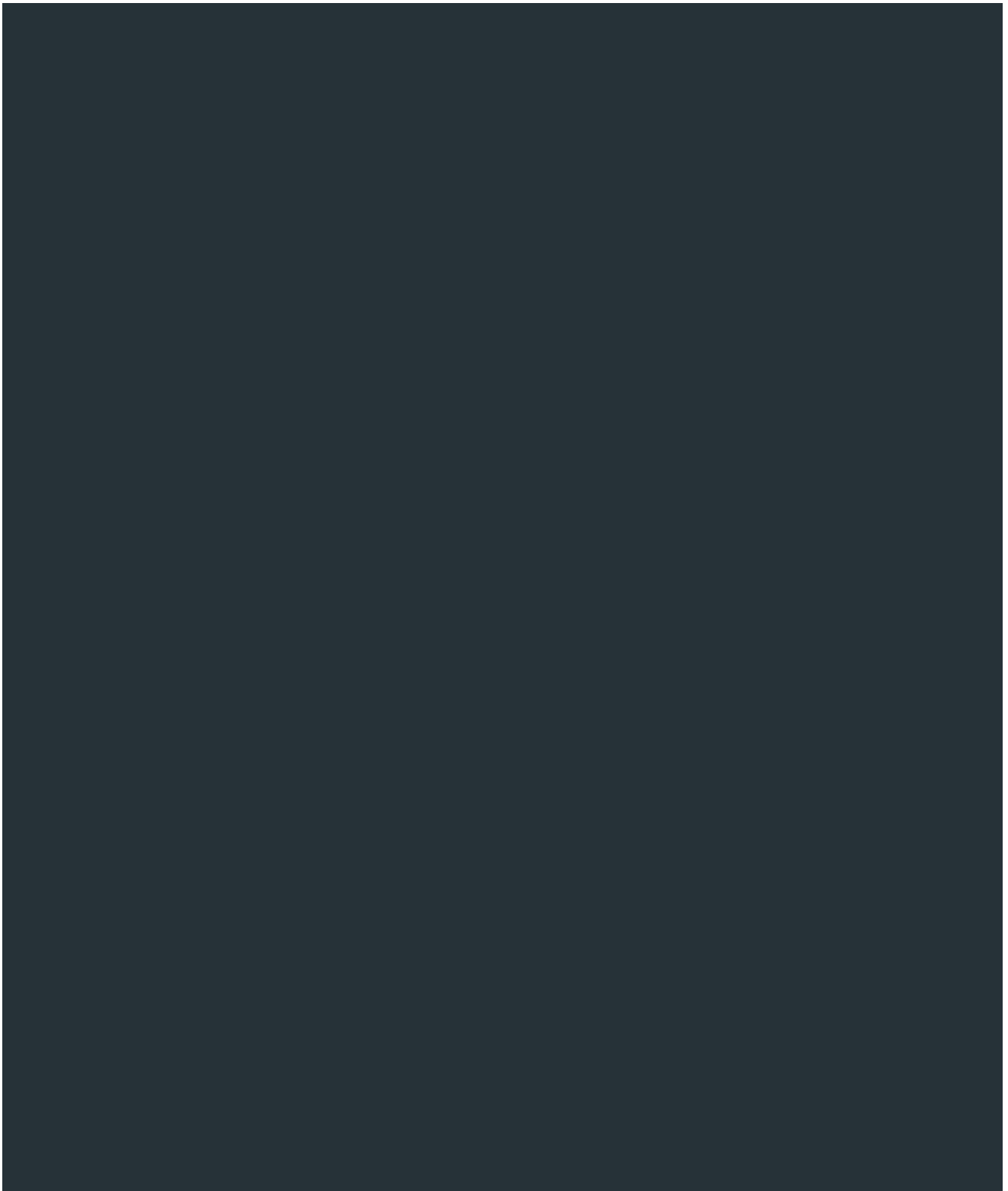
Após o brainstorming, organize as ideias para priorizar:

Esforço ↓ / Impacto →	Baixo Impacto	Alto Impacto
Baixo Esforço	Quick Wins menores	Implemente agora
Alto Esforço	Evite	Big Bets (planeje)

Exemplo de priorização para um sistema de onboarding:

Ideia	Impacto	Esforço	Prioridade
-----	-----	-----	-----

Tutorial interativo na primeira tela	Alto	Baixo	1º	
Integração com LinkedIn para preencher	Baixo	Alto	4º	
Chat ao vivo com suporte	Alto	Alto	2º (Big Bet)	
Remover campos obrigatórios desnecessários	Alto	Baixo	1º	
Gamificação com badges	Baixo	Médio	3º	



Exemplo de priorização para um sistema de onboarding:

Ideia	Impacto	Esforço	Prioridade	
-----	-----	-----	-----	

Tutorial interativo na primeira tela	Alto	Baixo	1º	
Integração com LinkedIn para preencher	Baixo	Alto	4º	
Chat ao vivo com suporte	Alto	Alto	2º (Big Bet)	
Remover campos obrigatórios desnecessários	Alto	Baixo	1º	
Gamificação com badges	Baixo	Médio	3º	

Outras técnicas de ideação

Técnica	Como funciona	Quando usar
Brainwriting	Cada pessoa escreve ideia	Grupos grandes ou times t
SCAMPER	Substitute, Combine, Adap	Melhorar solução existent
Analogias	"Como a Netflix resolveri	Buscar perspectivas difer
Storyboarding	Desenhar cenas do usuário	Validar fluxo de uso

6. Fase 4: Prototipar

Por que prototipar?

"Um protótipo vale mais que mil reuniões."

Prototipar transforma ideias abstratas em algo **tangível** que pode ser testado, discutido e melhorado.

Níveis de fidelidade

BAIXA FIDELIDADE ALTA FIDELIDADE

|-----|

Papel → Wireframe → Mockup → Protótipo clicável → MVP

Feitos com papel, post-its, ou ferramentas simples. **Rápidos e descartáveis.**

Vantagens:

- Leva minutos para criar
- Qualquer um pode fazer
- Ninguém se apega (fácil de descartar)
- Foco no conceito, não na estética
- Baixíssimo custo

Materiais: Papel, caneta, post-it, tesoura, celular para filmar

```
interface WireframeElement {  
  tipo: 'header' | 'footer' | 'card' | 'form' | 'button' | 'modal';  
  posicao: { x: number; y: number; w: number; h: number };  
  conteudo: string;  
  estado?: 'normal' | 'hover' | 'error' | 'loading' | 'empty' | 'success';  
}
```

Ferramentas: Figma, Balsamiq, Whimsical, Miro.

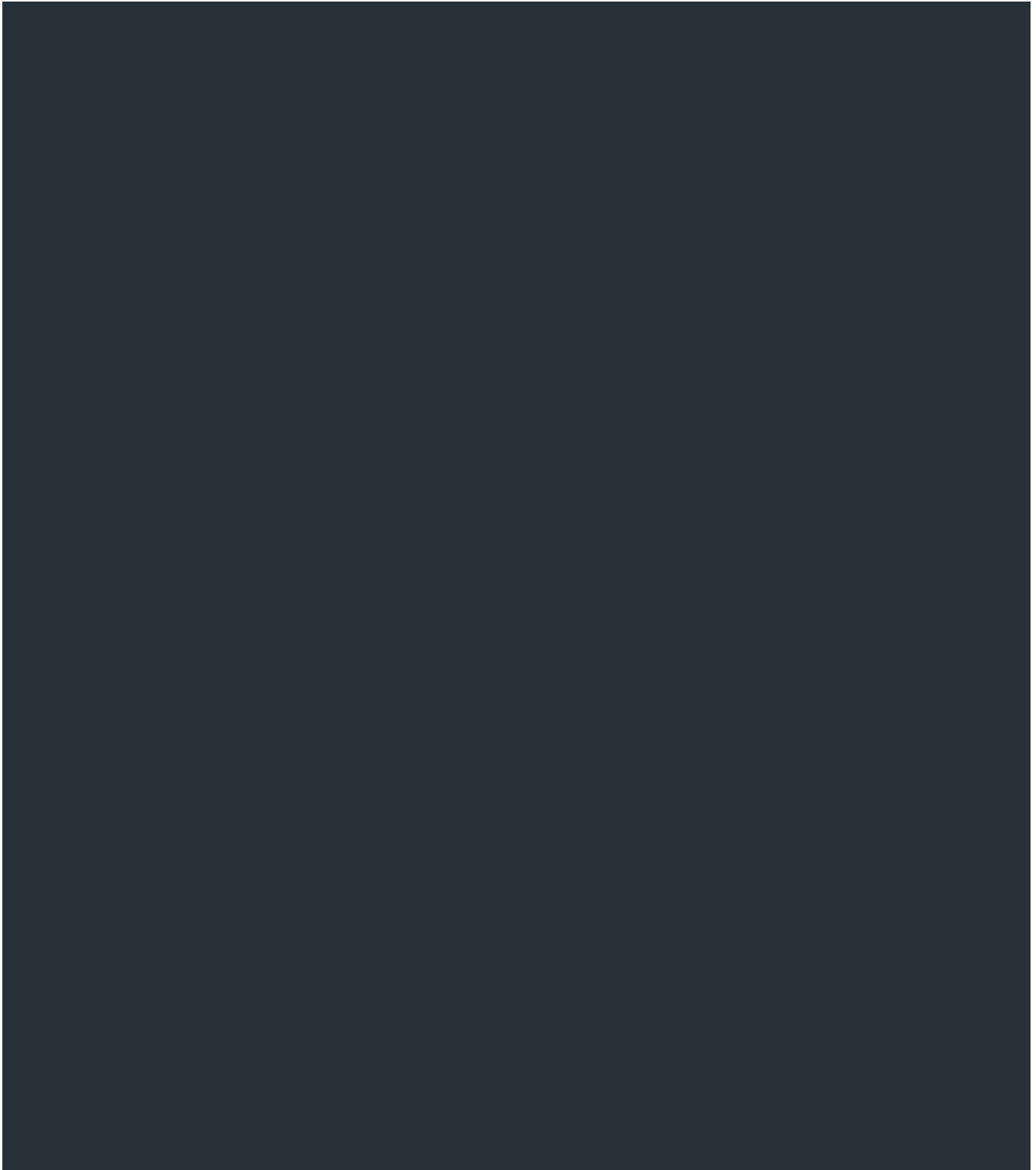
Interativos, simulam a experiência real. Podem ser confundidos com o produto final.

Ferramentas:

- Figma (com prototipagem interativa)
- Axure RP
- Framer
- ProtoPie
- Código real (HTML/CSS/React)

Use quando:

- Precisa testar interações complexas
- Stakeholders precisam visualizar o produto final
- Vai apresentar para clientes



Ferramentas:

- Figma (com prototipagem interativa)
- Axure RP
- Framer
- ProtoPie
- Código real (HTML/CSS/React)

Use quando:

- Precisa testar interações complexas
- Stakeholders precisam visualizar o produto final
- Vai apresentar para clientes

Exemplo: Protótipo de baixa fidelidade para app mobile



Dicas para prototipar

FAÇA:

- Prototipe apenas o essencial para testar a hipótese
- Use papel primeiro (5 min vs 5h no Figma)
- Dê nomes às telas (facilita discussão)
- Mostre estados: loading, empty, error, success
- Teste com usuários reais o mais cedo possível

NÃO FAÇA:

- Prototipar o sistema inteiro de uma vez
- Gastar horas em detalhes visuais antes de validar
- Apresentar protótipo como "quase pronto"
- Pular etapas (papel → direto para código)

7. Fase 5: Testar

O ciclo de teste

PROTÓTIPO → TESTAR → APRENDER → ITERAR → PROTÓTIPO
(e recomeça)

Tipos de teste

Tipo	O que testa	Participantes	Formato
Teste de usabilidade	Navegação, compreensão	5 usuários	Presencial/remoto
Teste A/B	Qual versão performa melh	Centenas/milhares	Online
Teste de conceito	A ideia faz sentido?	10-20 pessoas	Entrevista
Teste de wizard of Oz	Backend simulado por huma	3-5 usuários	Controlado
Teste de protótipo	Fluxo e interações	5 usuários	Moderado

Conduzindo um teste de usabilidade

Setup

1. Defina as tarefas que o usuário deve executar
2. Prepare o protótipo (papel, figma, código)
3. Configure gravação (tela + áudio + câmera)
4. Prepare o roteiro de moderação

Roteiro (20-30 min)

1. Aquecimento (3 min):
 - "Conte um pouco sobre você"
 - "O que você entende que esse sistema faz?"
2. Tarefas (15 min):
 - "Você quer comprar um presente para sua mãe. Como faria?"
 - "Você percebeu que o endereço está errado. Como corrige?"
 - "Quanto custou seu último pedido?"
3. Exploração livre (5 min):
 - "Navegue à vontade e me diga o que está pensando"

4. Fechamento (5 min):

- "O que mais gostou? O que menos gostou?"
- "Se pudesse mudar uma coisa, o que seria?"

O que observar

O usuário conseguiu completar a tarefa?
Quanto tempo levou?
Onde ele hesitou?
Onde ele errou?
O que ele verbalizou? (pensar em voz alta)
Expressões faciais e linguagem corporal

Erro comum: explicar o protótipo

Moderador: "Aqui você clica nesse botão e abre um modal..."
Moderador: "O que você faria agora?"



Setup

1. Defina as tarefas que o usuário deve executar
2. Prepare o protótipo (papel, figma, código)
3. Configure gravação (tela + áudio + câmera)
4. Prepare o roteiro de moderação

Roteiro (20-30 min)

1. Aquecimento (3 min):
 - "Conte um pouco sobre você"
 - "O que você entende que esse sistema faz?"
2. Tarefas (15 min):
 - "Você quer comprar um presente para sua mãe. Como faria?"
 - "Você percebeu que o endereço está errado. Como corrige?"
 - "Quanto custou seu último pedido?"
3. Exploração livre (5 min):
 - "Navegue à vontade e me diga o que está pensando"

4. Fechamento (5 min):
- "O que mais gostou? O que menos gostou?"
 - "Se pudesse mudar uma coisa, o que seria?"

O que observar

O usuário conseguiu completar a tarefa?
Quanto tempo levou?
Onde ele hesitou?
Onde ele errou?
O que ele verbalizou? (pensar em voz alta)
Expressões faciais e linguagem corporal

Erro comum: explicar o protótipo

Moderador: "Aqui você clica nesse botão e abre um modal..."
Moderador: "O que você faria agora?"

Feedback Loop

COLETA	SÍNTESE	AÇÃO
Gravações	Agrupar padrões	Definir o que
Anotações	Priorizar problemas	mudar no protótipo
Métricas (tempo, taxa de sucesso)	Identificar insights	Iterar e testar novamente

Documente os achados com:

Relatório de teste – Sprint 3

#	Problema	Gravidade	Frequência	Solução proposta
1	Usuário não encontra o botão "Finalizar"	Alta	4/5	Mover para o topo da página
2	Confunde "Salvar" com "Enviar"	Média	3/5	Renomear botões
3	Campos de data aceitam formato errado	Baixa	5/5	Adicionar máscara e validação

8. Design Thinking + Ágil

Integração com Scrum e Kanban

Design Thinking e Métodos Ágeis são ****complementares****, não concorrentes.

DESIGN THINKING		SCRUM
Emponder (descobrir)	————→	Sprint 0 / Discovery Sprint
Definir (problema)	————→	Product Backlog (PBI bem definidos)
Ideiar (soluções)	————→	Sprint Planning (discutir abordagens)
Prototipar (testar)	————→	Sprint (desenvolvimento)
Testar (validar)	————→	Sprint Review (feedback do usuário)

Antes de começar a codificar, dedique 1-2 semanas para as fases de Empatizar + Definir + Ideiar.

Sprint 0 / Discovery Sprint (2 semanas):

Semana 1 – Empatizar + Definir

Seg: Planejamento da pesquisa, recrutamento de usuários

Ter-Qua: Entrevistas com 5-8 usuários

Qui: Sessão de síntese, mapas de empatia

Sex: Definição do problem statement e HMWs

Semana 2 – Ideiar + Prototipar

Seg: Sessão de brainstorming + Crazy 8

Ter: Priorização (matriz impacto x esforço)

Qua: Prototipação de baixa fidelidade

Qui: Teste do protótipo com 3-5 usuários

Sex: Iteração + apresentação para stakeholders

Adicione colunas de Discovery no Kanban:

BACKLOG (Ideias)	DISCOVERY (Empatia)	IDEATION (Definir)	PROTOT. (Testar)	DEV (Sprint)	DONE
Item A Item G	Item B HMW #2	Item C HMW #1	Item D Wirefr.	Item E Dev #3	Item F Valid.

Ritmo: Discovery + Delivery

Empresas maduras separam em dois tracks paralelos:

TRACK 1 – DISCOVERY (Design Thinking)

|— Pesquisa com usuários

|— Prototipação e testes

|— Validação de hipóteses

|

▼ (hipóteses validadas viram PBIs)

|

TRACK 2 – DELIVERY (Ágil)

|— Sprint Planning

|— Desenvolvimento

|— Sprint Review

9. Design Thinking em Enterprise

Desafios de escala

Em empresas de grande porte, Design Thinking enfrenta desafios específicos:

Desafio	Impacto	Como mitigar
Stakeholders demais	Decisões lentas, conflito	Mapear influenciadores, s
Processos engessados	Dificuldade de iterar ráp	Criar espaços protegidos
**Usuários internos compl	Múltiplos perfis com nece	Segmentar personas, desig
Regulamentação	Restrições legais para te	Envolver compliance desde
Escala global	Diferenças culturais	Pesquisas localizadas, de
ROI difícil de medir	Dificuldade de justificar	Métricas de aprendizado v

Escalando a abordagem

Assim como DevOps escala engenharia, ****DesignOps**** escala design:

DesignOps – O que faz:

- Cria processos padronizados de pesquisa
- Mantém repositório de insights e personas
- Define métricas de sucesso de design
- Treina times em Design Thinking
- Gerencia ferramentas e assets compartilhados
- Facilita comunicação entre design e negócio

Workshops são a principal ferramenta de adoção em Enterprise.

****Kit do workshop facilitador:****

Checklist para facilitar workshops:

ANTES (1-2 semanas):

- [] Definir objetivo e outcomes esperados
- [] Recrutar participantes diversos (devs, PO, UX, negócios)
- [] Preparar materiais: post-its, canetas, flipchart, timer
- [] Preparar templates (mapa de empatia, matriz, HMW)
- [] Reservar sala com paredes livres e projetor
- [] Enviar briefing prévio para participantes

DURANTE:

- [] Check-in inicial (5 min)
- [] Contexto e objetivo (10 min)
- [] Atividade 1: Empatizar (30 min)

- ☐ Atividade 2: Definir + HMW (30 min)
- ☐ Pausa (10 min)
- ☐ Atividade 3: Crazy 8 (15 min)
- ☐ Atividade 4: Priorização (20 min)
- ☐ Atividade 5: Prototipação em papel (30 min)
- ☐ Apresentação e feedback (20 min)
- ☐ Próximos passos e check-out (10 min)

DEPOIS:

- ☐ Digitalizar e documentar resultados
- ☐ Compartilhar com stakeholders ausentes
- ☐ Agendar follow-up para validação
- ☐ Medir impacto (o que mudou depois do workshop?)



Checklist para facilitar workshops:

ANTES (1-2 semanas):

- ☐ Definir objetivo e outcomes esperados
- ☐ Recrutar participantes diversos (devs, PO, UX, negócios)
- ☐ Preparar materiais: post-its, canetas, flipchart, timer
- ☐ Preparar templates (mapa de empatia, matriz, HMW)
- ☐ Reservar sala com paredes livres e projetor
- ☐ Enviar briefing prévio para participantes

DURANTE:

- ☐ Check-in inicial (5 min)
- ☐ Contexto e objetivo (10 min)
- ☐ Atividade 1: Empatizar (30 min)

- [] Atividade 2: Definir + HMW (30 min)
- [] Pausa (10 min)
- [] Atividade 3: Crazy 8 (15 min)
- [] Atividade 4: Priorização (20 min)
- [] Atividade 5: Prototipação em papel (30 min)
- [] Apresentação e feedback (20 min)
- [] Próximos passos e check-out (10 min)

DEPOIS:

- [] Digitalizar e documentar resultados
- [] Compartilhar com stakeholders ausentes
- [] Agendar follow-up para validação
- [] Medir impacto (o que mudou depois do workshop?)

A IBM criou uma adaptação própria chamada ****Enterprise Design Thinking****, que adiciona:

Princípios IBM:

1. Foco no resultado do usuário (não nas funcionalidades)
2. Times multidisciplinares (não silos)
3. Iteração contínua (não entregas gigantes)

Hills (Metas):

- Diferente de épicos/user stories, Hills descrevem uma mudança de comportamento do usuário em linguagem humana

Exemplo:

"Um gerente de operações consegue identificar gargalos logísticos em tempo real e tomar ações corretivas antes que impactem o cliente final"

10. Anti-padrões em Design Thinking

Pular a fase de empatia

"Já conhecemos nossos usuários" – Não, você não conhece.

Consequência: Solução para o problema errado.

Brainstorming sem regras

Sem moderação, líderes dominam e ideias tímidas morrem.

Consequência: Mesmas soluções de sempre.

Protótipo fotorrealista antes da hora

Gastar dias no Figma antes de validar a ideia com papel.

Consequência: Apego à solução, resistência a mudanças.

Testar com amigos e familiares

Eles querem te agradar, não vão criticar.

Consequência: Feedback enviesado, falsa validação.

Design Thinking como caixa preta

"Vamos fazer um workshop de DT e sai uma solução mágica"

Consequência: Falta de engajamento, resultados superficiais.

Tratar DT como processo linear

"Já testamos, passamos para a próxima fase"

Consequência: Perde-se o principal benefício: a iteração.

Resumo

1. **Design Thinking** é uma abordagem human-centered para resolver problemas complexos 2. **5 fases não-lineares:** Empatizar Definir Ideiar Prototipar Testar 3. **Empatia** é a base — entrevistas, observação e imersão revelam necessidades reais 4. **Definir** sintetiza aprendizados em problem statement e perguntas HMW 5. **Ideiar** prioriza quantidade com brainstorming, Crazy 8 e matriz impacto x esforço 6. **Prototipar** vai do papel ao código, do rápido ao refinado 7. **Testar** valida com usuários reais e alimenta o ciclo de iteração 8. **Design Thinking + Ágil** funciona com Discovery Sprints e Kanban com discovery track 9. **Em Enterprise**, DesignOps e workshops estruturados escalam a prática 10. **Anti-padrões** incluem pular empatia, prototipar cedo demais e testar com amigos

UX Research & Design

Módulo 04 — UX: Experiência do Usuário

Design centrado no usuário não é opcional — é o que separa produtos que vendem de produtos que acumulam poeira.

1. O que é UX?

UX (User Experience) é a **percepção geral que uma pessoa tem ao interagir com um produto, sistema ou serviço**. Não se trata apenas de telas bonitas — envolve emoções, eficiência, acessibilidade e satisfação.

UX vs UI

UX	UI
Experiência completa	Superfície visual
"Como o usuário se sente?"	"Como o produto se parece?"
Pesquisa, arquitetura, fluxo	Cores, tipografia, ícones
Funcionalidade e usabilidade	Estética e identidade
Ciência + Design	Design + Arte

UI sem UX é como um carro bonito sem motor. UX sem UI é como um motor potente sem carroceria.

Os 5 Planos de Jesse James Garrett

O modelo mais clássico para estruturar UX, de baixo (abstrato) para cima (concreto):

5. SUPERFÍCIE	Visual Design	← UI, cores, ícones
4. ESQUELETO	Interface / Navegação	← Layout, botões, inputs
3. ESTRUTURA	Interação / Info Arch	← Fluxos, jornadas
2. ESCOPO	Funcionalidades	← Features, conteúdo
1. ESTRATÉGIA	Necessidades do negócio	← Objetivos, dores

Plano	Pergunta central	Entregável típico
Estratégia	"Por que estamos fazendo	Visão do produto, OKRs
Escopo	"O que vamos construir?"	Backlog, requisitos
Estrutura	"Como as coisas se relaci	Fluxogramas, IA
Esqueleto	"Onde cada coisa aparece?"	Wireframes, protótipos
Superfície	"Qual a aparência final?"	Design system, UI

Para devs: entender os 5 planos significa saber que um bug de frontend pode estar no plano da estrutura (fluxo errado) e não no da superfície (CSS feio).

2. Pesquisa com Usuários

Pesquisa não é opcional — é o que impede você de construir a feature errada.

Entrevistas

```
"Você usaria um botão de exportar CSV?"  
"Me conta como você faz para gerar relatórios hoje."
```

****Estrutura de uma entrevista:****

1. Abertura (5min) – "Não estamos testando você, queremos aprender"
2. Contexto (10min) – "Me conta seu dia a dia com..."
3. Tarefa (15min) – "Você pode tentar fazer X enquanto pensa em voz alta?"
4. Exploração (10min) – "Por que você fez isso? O que esperava que acontecesse?"
5. Fechamento (5min) – "Algo mais que não perguntei?"

****Bons hábitos:**** - Pergunte sobre ****comportamento passado**** (não intenção futura) - Fale 20% do tempo, ouça 80% - Não faça perguntas indutoras ("Você não achou confuso?") - Grave com permissão

Testes de Usabilidade

Peça para o usuário ****realizar uma tarefa**** enquanto observa:

```
// Exemplo de roteiro de teste  
const tasks = [  
  {  
    id: 'cadastro',  
    instrucao: 'Você é um novo usuário. Crie uma conta.',  
    sucesso: 'consegue finalizar o cadastro em < 3 min',  
  },  
  {  
    id: 'pedido',  
    instrucao: 'Faça um pedido do produto X.',  
    sucesso: 'conclui a compra sem ajuda',  
  },  
  {  
    id: 'suporte',  
    instrucao: 'Você precisa cancelar seu pedido. Onde procuraria?',  
    sucesso: 'encontra a opção em < 2 cliques',  
  },  
];
```

****Métricas de usabilidade:**** | Métrica | O que mede | |-----|-----| | Success Rate | % de

usuários que completam a tarefa | | Time on Task | Tempo médio para completar | | Error Rate |
Quantidade de erros cometidos | | SUS Score | Percepção subjetiva de usabilidade | | NPS |
Probabilidade de recomendação |

Card Sorting

Técnica para **entender como usuários organizam informações**:

- **Aberto:** usuários criam suas próprias categorias - **Fechado:** usuários classificam itens em categorias pré-definidas - **Híbrido:** pode sugerir novas categorias

Use card sorting quando for definir a navegação do seu produto. O resultado pode destruir (ou validar) a arquitetura que seu time inventou.

3. Arquitetura da Informação (IA)

Arquitetura da Informação é a **organização estrutural do conteúdo** — como as informações são categorizadas, rotuladas e navegadas.

Os 4 componentes da IA

1. ORGANIZAÇÃO — Como o conteúdo é agrupado
 - └ Hierárquica (ex: categorias e subcategorias)
 - └ Sequencial (ex: wizard de cadastro)
 - └ Matricial (ex: tags, filtros)
2. NAVEGAÇÃO — Como o usuário se movimenta
 - └ Global (menu principal)
 - └ Local (links internos de uma seção)
 - └ Contextual (links no corpo do texto)
 - └ Facetada (filtros dinâmicos)
3. LABELING — Nomes e rótulos
 - └ "Minha Conta" vs "Perfil"
 - └ "Gestão de Usuários" vs "Team"
 - └ Consistência é mais importante que criatividade
4. BUSCA — Sistema de busca interna
 - └ Autocomplete
 - └ Filtros
 - └ Resultados relevantes

Princípios de IA

Princípio	Descrição
Revelância	Mostre o suficiente para
Exemplos	Mostre exemplos do que es
Portas de entrada	Permita chegar ao mesmo c
Classificação múltipla	Ofereça diferentes formas
Navegação focada	Evite misturar navegação

****Para devs:**** AO definir rotas de API e URLs, pense na IA: `typescript // IA fraca, URLs confusas /products/list?type=all /user/info`

`// IA clara, URLs previsíveis /produtos /produtos/:id /minha-conta/dados /minha-conta/pedidos ````

4. Jornada do Usuário

A jornada mapeia **cada passo que o usuário dá** ao interagir com o produto, incluindo emoções, canais e pontos de dor.

User Journey Map

FASE	AÇÕES	EMOÇÃO	OPORTUNIDADE
DESCOBERTA	"Pesquisei 'SaaS CRM'"	Confuso	SEO melhor
	"Li review no Google"	Curioso	Comparativo claro
	"Acessei landing page"	Neutro	CTAs mais claros
AVALIAÇÃO	"Preenchi formulário"	Irritado	Formulário menor
	"Agendei demo"	Ok	Auto-agendamento
	"Testei 14 dias"	Animado	Onboarding guiado
ATIVACÃO	"Convidei time"	Ansioso	Convite em massa
	"Configurei dados"	Frust.	Importação fácil
	"Primeiro relatório"	Feliz	Template pronto
RETENÇÃO	"Uso semanal"	Satisf.	Notificações
	"Preciso de ajuda"	Irrit.	Chat + FAQ
	"Renovei contrato"	Leal	Programa de fidelidade

Service Blueprint

Vai além do User Journey Map: **inclui a visão do backstage** (o que o sistema e o time fazem).

CLIENTE	Ações visíveis ao usuário
	↓
FRONTSTAGE	Interações com o sistema (UI, API calls)
	↓
BACKSTAGE	Ações internas invisíveis ao usuário
	↓
PROCESSOS	Sistemas, jobs, integrações

Exemplo (simplificado de uma compra).

Fase	Cliente	Frontstage	Backstage	Processos
Carrinho	Adiciona item	UI atualiza	Calcula frete	API de frete
Pagamento	Preenche dados	Formulário	Valida antifraude	Gateway
Confirmação	Recebe email	Tela de sucesso	Gera nota fiscal	ERP
Entrega	Rastreia	Tracking page	Logística	Transportadora

****Para devs:**** Service Blueprint mostra que seu código é apenas uma camada. Falhas na integração com ERP, no job de email ou no gateway de pagamento são ****falhas de UX**** também.

5. Personas

Personas são **personagens fictícios baseados em dados reais** que representam segmentos de usuários.

Proto-personas vs Data-driven

Proto-persona	Data-driven persona
Baseada em hipóteses do time	Baseada em dados reais
Rápida (1 workshop)	Leva semanas
"Eu acho que o usuário..."	"Os dados mostram que..."
Valida: "Erramos, vamos pesquisar"	Valida: "Confirmamos nossas hipóteses"

Estrutura de uma persona

```
nome: Dr. Carlos
idade: 42
cargo: Diretor de TI em empresa de médio porte
stack: Legado (Java 8, Oracle, mainframe)

Objetivos:
- Modernizar infra sem parar produção
- Justificar ROI para o CFO
- Reduzir em 30% os incidentes críticos

Dores:
- "Toda mudança é um risco"
- "Não consigo atrair devs bons por causa do legado"
- "Pressão da diretoria para inovar"

Frustrações:
- Ferramentas "modernas" não integram com o legacy
- Fornecedores não entendem o contexto enterprise
- Falta tempo para aprender novas stacks

Comportamento digital:
- Pesquisa no Google antes de comprar
- Lê relatórios do Gartner e Forrester
- Participa de webinar, não de evento presencial
```

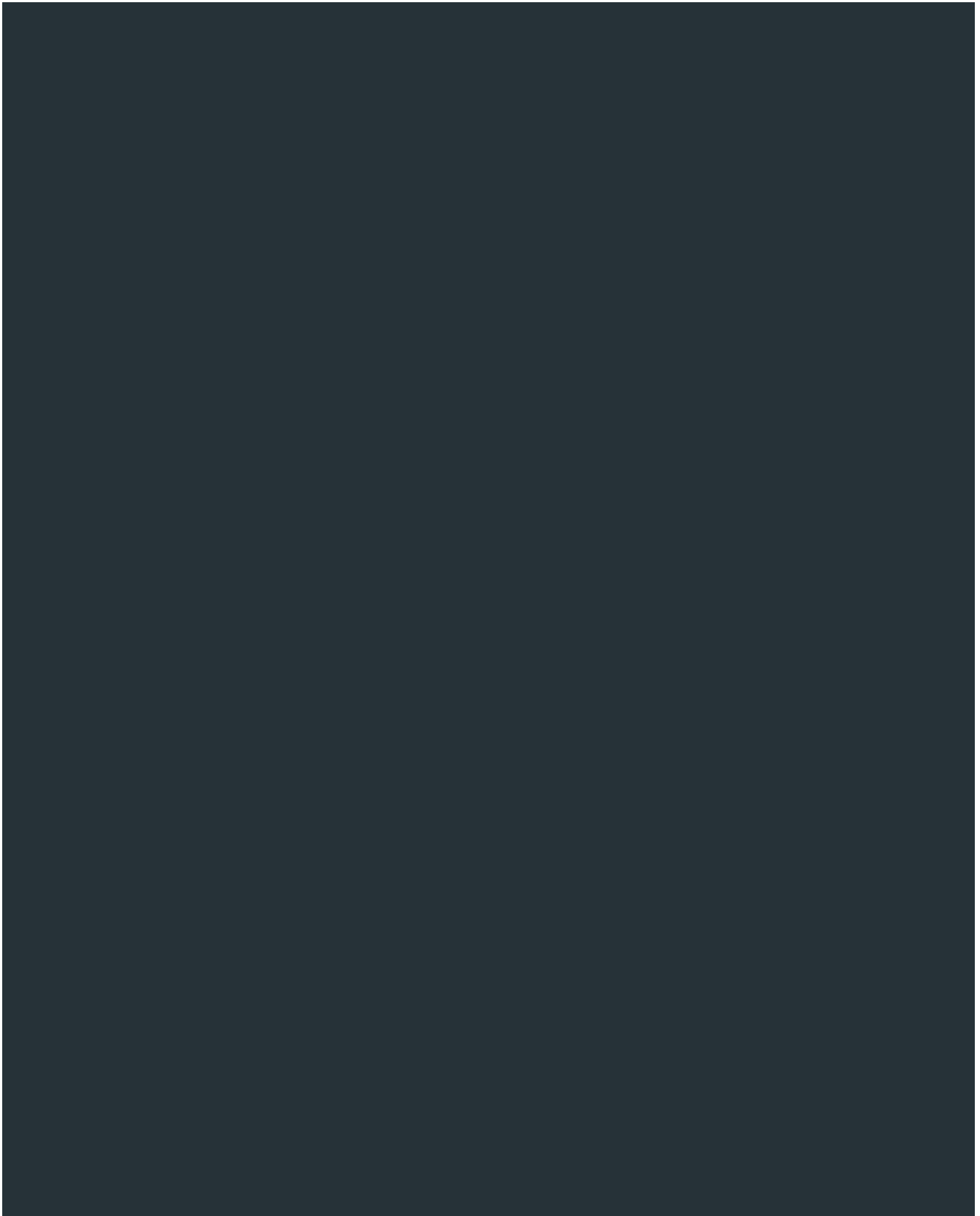
Anti-personas

Usuários que **não são seu público-alvo**. Importante para não desperdiçar esforço.

Anti-persona: "Usuário Free"

- Usa só o plano gratuito
- Abre 3 tickets de suporte por mês
- Dá nota 2 no NPS porque "falta recurso premium"
- Gera custo operacional sem retorno financeiro

O que NÃO fazer: não projetar para ele.



Anti-persona: "Usuário Free"

- Usa só o plano gratuito
- Abre 3 tickets de suporte por mês
- Dá nota 2 no NPS porque "falta recurso premium"
- Gera custo operacional sem retorno financeiro

O que NÃO fazer: não projetar para ele.

Para devs: personas no código

```
// Mapeamento de personas para feature flags
type Persona = 'admin' | 'dev_individual' | 'gestor_enterprise' | 'suporte';

interface FeatureFlag {
  persona: Persona[];
  rollout: number; // % de usuários
}

const flags: Record<string, FeatureFlag> = {
  'export-csv': {
    persona: ['gestor_enterprise', 'admin'],
    rollout: 100,
  },
  'ai-suggestions': {
    persona: ['dev_individual', 'gestor_enterprise'],
    rollout: 10, // Lançamento gradual
  },
};
```

6. Acessibilidade (a11y)

Acessibilidade não é um plus — é **requisito legal e moral**. No Brasil, a **Lei Brasileira de Inclusão (LBI)** exige que sites e apps sejam acessíveis.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

As diretrizes se organizam em 4 princípios:

```
P
├─ Perceptível      - O conteúdo deve ser perceptível
│  ├─ Alternativas textuais para imagens
│  ├─ Legendas para vídeos
│  └─ Contraste suficiente
│
O
├─ Operável         - A interface deve ser operável
│  ├─ Navegação por teclado
│  ├─ Tempo suficiente para ler
│  └─ Não causar convulsões (flash)
│
U
├─ Compreensível    - A interface deve ser compreensível
│  ├─ Idioma identificado
│  ├─ Comportamento previsível
│  └─ Tratamento de erros claro
│
R
├─ Robusto          - Deve funcionar com tecnologias assistivas
│  ├─ HTML semântico
│  ├─ ARIA labels
│  └─ Funciona com screen readers
```

Níveis de conformidade

Nível	Descrição	Exemplo
A	Mínimo obrigatório	Alt text em imagens
AA	Recomendado (padrão legal)	Contraste 4.5:1
AAA	Avançado	Linguagem de sinais em ví

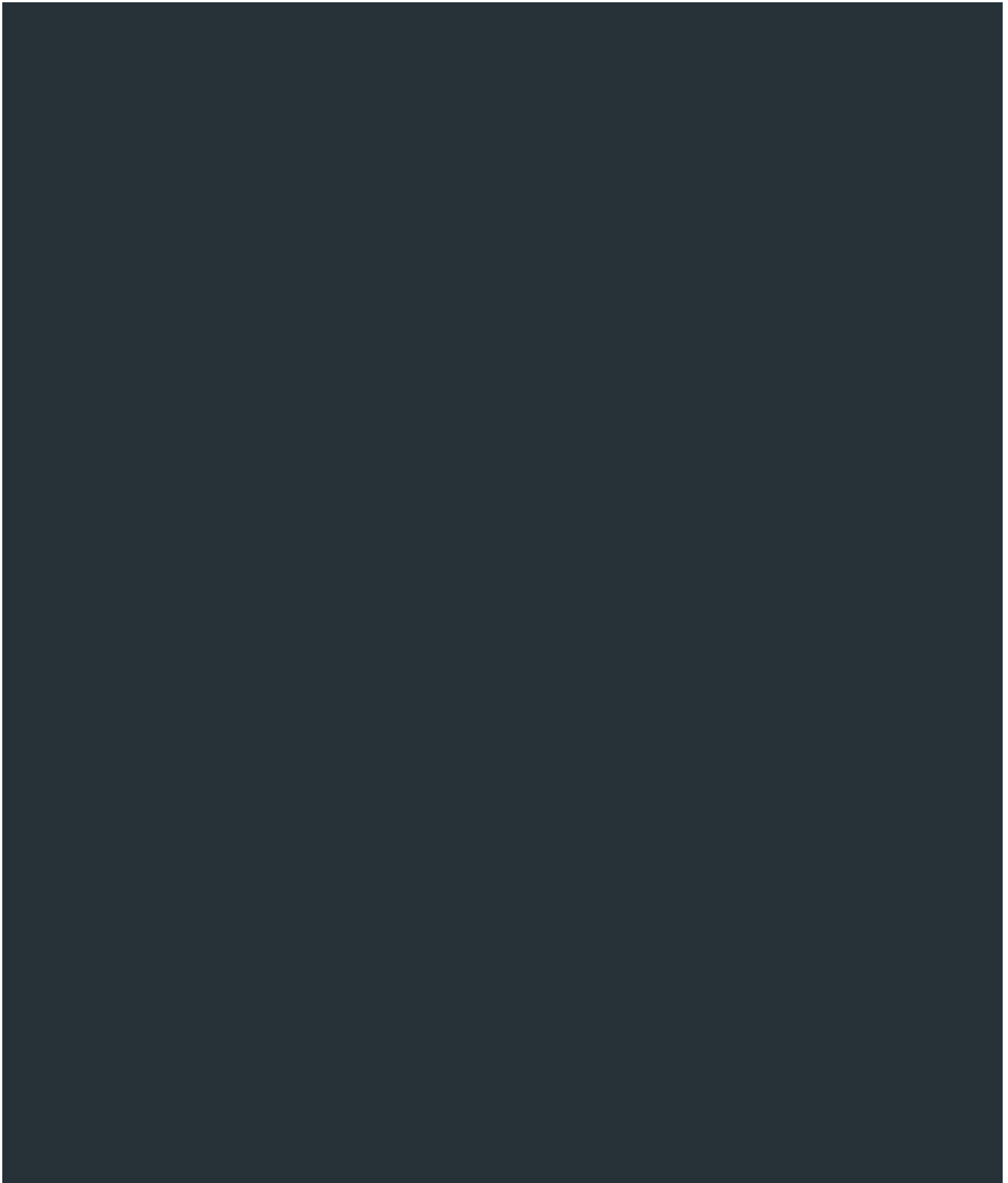
Contraste

Bom contraste (AA):

#333333 sobre #FFFFFF – texto normal
#000000 sobre #FFFFFF – texto grande
#FFFFFF sobre #0055CC – botões

Contraste insuficiente:

#CCCCCC sobre #FFFFFF – texto cinza claro
#999999 sobre #EEEEEE – links desativados
#FFCC00 sobre #FFFFFF – alertas amarelos



Bom contraste (AA):

#333333 sobre #FFFFFF – texto normal
#000000 sobre #FFFFFF – texto grande
#FFFFFF sobre #0055CC – botões

Contraste insuficiente:

#CCCCC sobre #FFFFFF – texto cinza claro
#999999 sobre #EEEEEE – links desativados
#FFCC00 sobre #FFFFFF – alertas amarelos

Navegação por teclado

```
// Botão que não recebe foco
<div onClick={handleClick}>Salvar</div>

// Botão nativo com foco
<button onClick={handleClick}>Salvar</button>

// Se precisar de div, adicione ARIA
<div
  role="button"
  tabIndex={0}
  onClick={handleClick}
  onKeyDown={(e) => e.key === 'Enter' && handleClick()}
>
  Salvar
</div>
```

Screen Readers

```
<!-- Imagem decorativa sem alt -->


<!-- Imagem funcional com alt descritivo -->


<!-- Ícone sem contexto -->
<button><i class="icon-cog"></i></button>

<!-- Ícone com aria-label -->
<button aria-label="Configurações"><i class="icon-cog"></i></button>

<!-- Tabela sem escopo -->
<td>Nome</td>

<!-- Tabela com scopo -->
<th scope="col">Nome</th>
```

Para devs: checklist de acessibilidade no código

```
interface A11yChecklist {  
  semanticHtml: boolean;    // Usa tags nativas (<nav>, <main>, <button>)  
  keyboardNav: boolean;     // Tudo operável por teclado  
  focusVisible: boolean;    // Focus ring visível  
  ariaLabels: boolean;      // Labels para ações não textuais  
  colorContrast: boolean;   // 4.5:1 mínimo (AA)  
  reducedMotion: boolean;   // Respeita prefers-reduced-motion  
  zoomTested: boolean;      // Funciona com zoom até 200%  
}  
  
const checkA11y: A11yChecklist = {  
  semanticHtml: false, // div onclick no lugar de button  
  keyboardNav: false,  // dropdown não abre com Enter  
  // ...  
};
```

7. UX Writing

UX Writing é a **criação de textos para interfaces** que guiam o usuário de forma clara e humana.

Microtexto

```
// Texto focado no sistema
"Erro 0x87E50007: Falha na autenticação do certificado"

// Texto focado no usuário
"Seu login expirou. Faça login novamente para continuar."

// Técnico e genérico
"Requisição inválida"

// Claro e acionável
"Preencha todos os campos obrigatórios antes de continuar."
```

Tom de voz

Situação	Tom	Exemplo
Sucesso	Positivo	"Conta criada com sucesso"
Erro	Empático	"Algo deu errado. Não se"
Alerta	Direto	"Sua sessão vai expirar e"
Confirmação	Neutro	"Tem certeza que deseja e"

Mensagens de erro

```
"Falha ao processar requisição"
"Ocorreu um erro inesperado"
"Campos inválidos"

"E-mail ou senha incorretos. Tente novamente."
"O servidor não respondeu. Seu rascunho foi salvo automaticamente."
"O campo 'CNPJ' precisa ter 14 dígitos."
```

Para devs: UX Writing no frontend

```
// Mensagens de erro hardcoded e genéricas
const errorMessagesOld = {
```

```
400: 'Bad Request',
401: 'Unauthorized',
500: 'Internal Server Error',
};
```

```
// Mensagens humanas centralizadas
```

```
const errorMessages = {
  400: 'Verifique os dados enviados e tente novamente.',
  401: 'Sua sessão expirou. Faça login novamente.',
  403: 'Você não tem permissão para essa ação.',
  404: 'O recurso solicitado não foi encontrado.',
  409: 'Já existe um registro com esses dados.',
  422: 'Corrija os campos destacados e tente novamente.',
  429: 'Muitas requisições. Aguarde alguns segundos.',
  500: 'Erro interno. Nossa equipe foi notificada.',
  502: 'Serviço temporariamente indisponível. Tente novamente.',
  503: 'Manutenção programada. Volte em instantes.',
};
```

```
// Mensagens de erro hardcoded e genéricas
const errorMessagesOld = {
```

```
400: 'Bad Request',
401: 'Unauthorized',
500: 'Internal Server Error',
};

// Mensagens humanas centralizadas
const errorMessages = {
  400: 'Verifique os dados enviados e tente novamente.',
  401: 'Sua sessão expirou. Faça login novamente.',
  403: 'Você não tem permissão para essa ação.',
  404: 'O recurso solicitado não foi encontrado.',
  409: 'Já existe um registro com esses dados.',
  422: 'Corrija os campos destacados e tente novamente.',
  429: 'Muitas requisições. Aguarde alguns segundos.',
  500: 'Erro interno. Nossa equipe foi notificada.',
  502: 'Serviço temporariamente indisponível. Tente novamente.',
  503: 'Manutenção programada. Volte em instantes.',
};
```

Princípios de UX Writing

CLARO	→ "Salvar" (não "Persistir alterações no repositório")
CONCISO	→ "E-mail inválido" (não "O endereço de e-mail digitado não é válido")
ÚTIL	→ "Digite seu e-mail corporativo" (orienta, não só rotula)
CONSISTENTE	→ Sempre "Excluir", não "Excluir"/"Remover"/"Deletar" aleatoriamente
HUMANO	→ "Algo deu errado, mas já estamos cuidando disso"

8. Heurísticas de Nielsen

As 10 heurísticas são ****critérios de usabilidade**** que funcionam como checklist para avaliar qualquer interface.

As 10 Heurísticas

1. VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA
 - "O sistema deve sempre informar o que está acontecendo."
 - Clica em "Salvar" e nada acontece por 10s
 - Spinner + "Salvando..." + "Salvo!" com timestamp
2. CORRESPONDÊNCIA COM O MUNDO REAL
 - "Use linguagem do usuário, não do sistema."
 - "Diretório raiz do repositório"
 - "Pasta principal do projeto"
3. CONTROLE E LIBERDADE DO USUÁRIO
 - "O usuário deve poder desfazer ações."
 - Excluiu sem confirmação, sem undo
 - "Excluir → Confirmar → Desfazer (5s)"
4. CONSISTÊNCIA E PADRÕES
 - "Mesma palavra = mesma ação em todo o sistema."
 - "Excluir" em um lugar, "Apagar" em outro
 - Sempre "Excluir" + ícone de lixeira
5. PREVENÇÃO DE ERROS
 - "Melhor que uma boa mensagem de erro é nenhum erro."
 - Data digitada livremente e depois valida
 - Datepicker que já impede data inválida
6. RECONHECIMENTO EM VEZ DE RECORDAÇÃO
 - "Mostre opções, não force o usuário a lembrar."
 - Campo "Categoria" em branco
 - Dropdown com as categorias existentes
7. FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE USO
 - "Atenda novatos e experts."
 - Mesmo fluxo para todos
 - Atalhos de teclado para experts, wizard para novatos
8. DESIGN ESTÉTICO E MINIMALISTA
 - "Cada informação extra compete com a informação relevante."
 - Dashboard com 20 gráficos
 - Top 5 métricas que importam

9. AJUDE USUÁRIOS A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E RECUPERAR DE ERROS

"Mensagens de erro claras e acionáveis."

"Erro 500"

"Serviço indisponível. Tente novamente em alguns minutos."

10. AJUDA E DOCUMENTAÇÃO

"Se o usuário precisa de ajuda, ela deve estar disponível."

Documentação escondida

"?" contextual + FAQ + chat

1. VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA

"O sistema deve sempre informar o que está acontecendo."

Clica em "Salvar" e nada acontece por 10s

Spinner + "Salvando..." + "Salvo!" com timestamp

2. CORRESPONDÊNCIA COM O MUNDO REAL

"Use linguagem do usuário, não do sistema."

"Diretório raiz do repositório"

"Pasta principal do projeto"

3. CONTROLE E LIBERDADE DO USUÁRIO

"O usuário deve poder desfazer ações."

Excluiu sem confirmação, sem undo

"Excluir → Confirmar → Desfazer (5s)"

4. CONSISTÊNCIA E PADRÕES

"Mesma palavra = mesma ação em todo o sistema."

"Excluir" em um lugar, "Apagar" em outro

Sempre "Excluir" + ícone de lixeira

5. PREVENÇÃO DE ERROS

"Melhor que uma boa mensagem de erro é nenhum erro."

Data digitada livremente e depois valida

Datepicker que já impede data inválida

6. RECONHECIMENTO EM VEZ DE RECORDAÇÃO

"Mostre opções, não force o usuário a lembrar."

Campo "Categoria" em branco

Dropdown com as categorias existentes

7. FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE USO

"Atenda novatos e experts."

Mesmo fluxo para todos

Atalhos de teclado para experts, wizard para novatos

8. DESIGN ESTÉTICO E MINIMALISTA

"Cada informação extra compete com a informação relevante."

Dashboard com 20 gráficos

Top 5 métricas que importam

9. AJUDE USUÁRIOS A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E RECUPERAR DE ERROS

"Mensagens de erro claras e acionáveis."

"Erro 500"

"Serviço indisponível. Tente novamente em alguns minutos."

10. AJUDA E DOCUMENTAÇÃO

"Se o usuário precisa de ajuda, ela deve estar disponível."

Documentação escondida

"?" contextual + FAQ + chat

Como avaliar com as heurísticas

```
type HeuristicSeverity = 0 | 1 | 2 | 3 | 4;

interface HeuristicEvaluation {
  heuristic: string;
  severity: HeuristicSeverity;
  finding: string;
  suggestion: string;
}

// Severidade:
// 0 = não é problema
// 1 = problema cosmético
// 2 = problema menor
// 3 = problema grave (deve ser corrigido)
// 4 = catástrofe (uso impossível)

const evaluation: HeuristicEvaluation[] = [
  {
    heuristic: '1. Visibilidade do status',
    severity: 3,
    finding: 'Botão "Exportar" não mostra progresso',
    suggestion: 'Adicionar barra de progresso + notificação ao finalizar',
  },
  {
    heuristic: '9. Mensagens de erro',
    severity: 4,
    finding: 'Erro 500 sem mensagem ao usuário',
    suggestion: 'Mensagem amigável + log no backend',
  },
];
```

9. UX para Devs

Mentalidade centrada no usuário

ANTES	DEPOIS
"O usuário vai aprender"	"Como tornar isso intuitivo?"
"Está no requisito"	"O usuário realmente precisa disso?"
"Funciona no meu ambiente"	"Funciona para o usuário real?"
"O design está errado"	"Qual problema estamos resolvendo?"

Como colaborar com designers

Situação	Faça	Não faça
Recebeu um design	Pergunte "qual o fluxo do	Comece a codificar sem en
Conflito de implementação	Mostre dados (tempo, perf	Fale "não dá pra fazer" s
Review de design	Aponte violações de acess	Critique cor ou fonte
Entrega de funcionalidade	Valide com teste rápido d	Considere pronto só porqu
Refinamento	Leve dados de analytics/f	Apenas "o PO pediu"

Checklist para devs

```
## Antes de codificar
- [ ] Entendi o problema do usuário (não só a solução)
- [ ] Verifiquei se existem dados/entrevistas que embasam a demanda
- [ ] Questionei: "essa é a melhor forma de resolver?"

## Durante o código
- [ ] Componentes são acessíveis (teclado, screen reader)
- [ ] Mensagens de erro são humanas e acionáveis
- [ ] Estados vazios, loading e erro estão tratados
- [ ] Contraste mínimo 4.5:1
- [ ] Microinterações informam o status do sistema

## Antes do deploy
- [ ] Testei com teclado apenas (sem mouse)
- [ ] Testei com zoom de 200%
- [ ] Textos estão consistentes (mesmo label para mesma ação)
- [ ] Performance: < 3s para carregar (mobile)
```

Exemplo prático: refatorando uma feature com mentalidade UX

```
// Antes: feature-centrica
function TelaRelatorios() {
  const [relatorios] = useQuery(GET_RELATORIOS);
  return <Table data={relatorios} />;
  // Usuário: "e agora? o que eu faço com isso?"
}

// Depois: centrada no usuário
function TelaRelatorios() {
  const [relatorios, { loading, error }] = useQuery(GET_RELATORIOS);
  const [search, setSearch] = useState('');
  const filtered = relatorios.filter(r => r.name.includes(search));

  if (loading) return <Skeleton lines={5} aria-label="Carregando relatórios" />;
  if (error) return <ErrorAlert message="Não foi possível carregar. Tente novamente." />;
  if (filtered.length === 0) return <EmptyState message="Nenhum relatório encontrado. Crie o primeiro." />;

  return (
    <Page>
      <SearchInput
        value={search}
        onChange={setSearch}
        placeholder="Buscar relatório por nome..."
        aria-label="Buscar relatórios"
      />
      <Table
        data={filtered}
        emptyMessage="Nenhum resultado para essa busca"
      />
    </Page>
  );
}
```

```

// Antes: feature-centrica
function TelaRelatorios() {
  const [relatorios] = useQuery(GET_RELATORIOS);
  return <Table data={relatorios} />;
  // Usuário: "e agora? o que eu faço com isso?"
}

// Depois: centrada no usuário
function TelaRelatorios() {
  const [relatorios, { loading, error }] = useQuery(GET_RELATORIOS);
  const [search, setSearch] = useState('');
  const filtered = relatorios.filter(r => r.name.includes(search));

  if (loading) return <Skeleton lines={5} aria-label="Carregando relatórios" />;
  if (error) return <ErrorAlert message="Não foi possível carregar. Tente novamente." />;
  if (filtered.length === 0) return <EmptyState message="Nenhum relatório encontrado. Crie o primeiro." />;

  return (
    <Page>
      <SearchInput
        value={search}
        onChange={setSearch}
        placeholder="Buscar relatório por nome..."
        aria-label="Buscar relatórios"
      />
      <Table
        data={filtered}
        emptyMessage="Nenhum resultado para essa busca"
      />
    </Page>
  );
}

```

Perguntas que todo dev deveria fazer

1. "Qual o objetivo do usuário nesta tela?"
2. "O que acontece se der erro?"
3. "Como um usuário novato se sentiria aqui?"
4. "Isso funciona sem JavaScript?"
5. "O usuário consegue desfazer essa ação?"
6. "Onde o usuário vai procurar essa funcionalidade?"
7. "Em quanto tempo isso carrega no 3G?"

Resumo

Tópico	Principal aprendizado
UX vs UI	UX é a experiência comple
5 Planos	Estratégia Escopo Est
Pesquisa	Entreviste para entender,
IA	Organize conteúdo como o
Jornada	Mapeie emoções, não só cl
Personas	Baseie em dados, não em a
Acessibilidade	WCAG AA é o mínimo legal
UX Writing	Mensagens claras, concisa
Heurísticas	10 critérios para avaliar
Dev + UX	Pergunte "por quê" antes

Wireframes e Prototipação

Módulo 05 — Wireframes

****Esboçar telas antes de codar. Validar antes de investir.****

1. O que são Wireframes

Wireframe é o **esqueleto visual** de uma tela. É a representação estrutural da interface, focando em **layout, hierarquia, conteúdo e funcionalidade** — sem nenhum polimento visual (cores, fontes, imagens).

Propósito

Wireframe serve para:

- Validar fluxo e navegação antes do design
- Alinhar time sobre a estrutura da tela
- Identificar inconsistências cedo
- Servir de contrato entre produto e dev
- Acelerar o ciclo de iteração

Níveis de Fidelidade

Fidelidade	Aparência	Quando usar	Prós	Contras
Baixa	Esboço à mão, traços simples	Brainstorming, ideação	Rápido, barato, encoraja	Pouco realista, difícil c
Média	Grey box, tons de cinza	Validação de fluxo, teste	Clara distinção de hierar	Ainda não testa apelo vis
Alta	Quase real, com grid de	Handoff, aprovação de	Mínima ambiguidade, l	Leva mais tempo, pode ser

```
// Representação de níveis de fidelidade
type Fidelity = 'low' | 'medium' | 'high';

interface WireframeSpec {
  fidelity: Fidelity;
  elements: WireframeElement[];
  interactions?: Interaction[];
}

interface WireframeElement {
  type: 'header' | 'hero' | 'card' | 'form' | 'button' | 'footer';
  boundingBox: { x: number; y: number; w: number; h: number };
  placeholder: string; // "imagem do produto", "título"
}
```


2. Wireframe vs Mockup vs Protótipo

É comum confundir os três. A diferença está no **nível de detalhe** e no **propósito**.

DETALHE VISUAL		
Wireframe	Mockup	Protótipo
Estrutura	Visual	Interação
Caixas	Cores	Clica
Hierarquia	Fontes	Navega
Fluxo	Ícones	Anima
Sem estilo	Imagens	Testa

Comparação

Aspecto	Wireframe	Mockup	Protótipo
O que é	Esqueleto estrutural	Representação estática fi	Simulação interativa
Fidelidade	Baixa/média	Alta	Alta
Interativo?	Não	Não	Sim
Cores?	Não (tons de cinza)	Sim (design final)	Sim
Tempo de criação	Minutos	Horas	Dias
Objetivo	Alinhar estrutura	Aprovar visual	Testar usabilidade
Quem usa	Produto + Dev + Design	Stakeholders	Time + Usuários

Quando usar cada um

```
interface DesignStage {
  phase: string;
  artifact: 'wireframe' | 'mockup' | 'prototype';
  goal: string;
  participants: string[];
  estimatedTime: string;
}

const stages: DesignStage[] = [
  {
    phase: 'Descoberta',
    artifact: 'wireframe',
    goal: 'Validar fluxo e estrutura com o time',
    participants: ['PO', 'Designer', 'Dev'],
    estimatedTime: '30 min - 2h',
  },
  {
```

```

    phase: 'Definição',
    artifact: 'mockup',
    goal: 'Aprovar estilo visual com stakeholder',
    participants: ['Designer', 'PO', 'Cliente'],
    estimatedTime: '1 - 3 dias',
  },
  {
    phase: 'Validação',
    artifact: 'prototype',
    goal: 'Testar usabilidade com usuários reais',
    participants: ['Designer', 'Dev', 'Usuários'],
    estimatedTime: '2 - 5 dias',
  },
];

```



```

interface DesignStage {
  phase: string;
  artifact: 'wireframe' | 'mockup' | 'prototype';
  goal: string;
  participants: string[];
  estimatedTime: string;
}

const stages: DesignStage[] = [
  {
    phase: 'Descoberta',
    artifact: 'wireframe',
    goal: 'Validar fluxo e estrutura com o time',
    participants: ['PO', 'Designer', 'Dev'],
    estimatedTime: '30 min - 2h',
  },
  {

```


3. Princípios de Layout

Wireframe eficiente segue princípios de design visual, mesmo sem cores.

Grid

O grid é a **espinha dorsal** do layout. Ele garante alinhamento, consistência e ritmo.

```
interface Grid {
  columns: number;      // ex: 12
  gutter: number;       // ex: 16px (espaço entre colunas)
  margin: number;       // ex: 24px (margem lateral)
  breakpoints: Record<string, number>;
}

const desktopGrid: Grid = {
  columns: 12,
  gutter: 16,
  margin: 24,
  breakpoints: { sm: 640, md: 768, lg: 1024, xl: 1280 },
};

// Utilitário para calcular largura de coluna
function colWidth(cols: number, grid: Grid): number {
  const contentWidth = 1200 - grid.margin * 2;
  const totalGutter = (grid.columns - 1) * grid.gutter;
  const colSize = (contentWidth - totalGutter) / grid.columns;
  return colSize * cols + (cols - 1) * grid.gutter;
}
```

Wireframe com grid de 12 colunas:

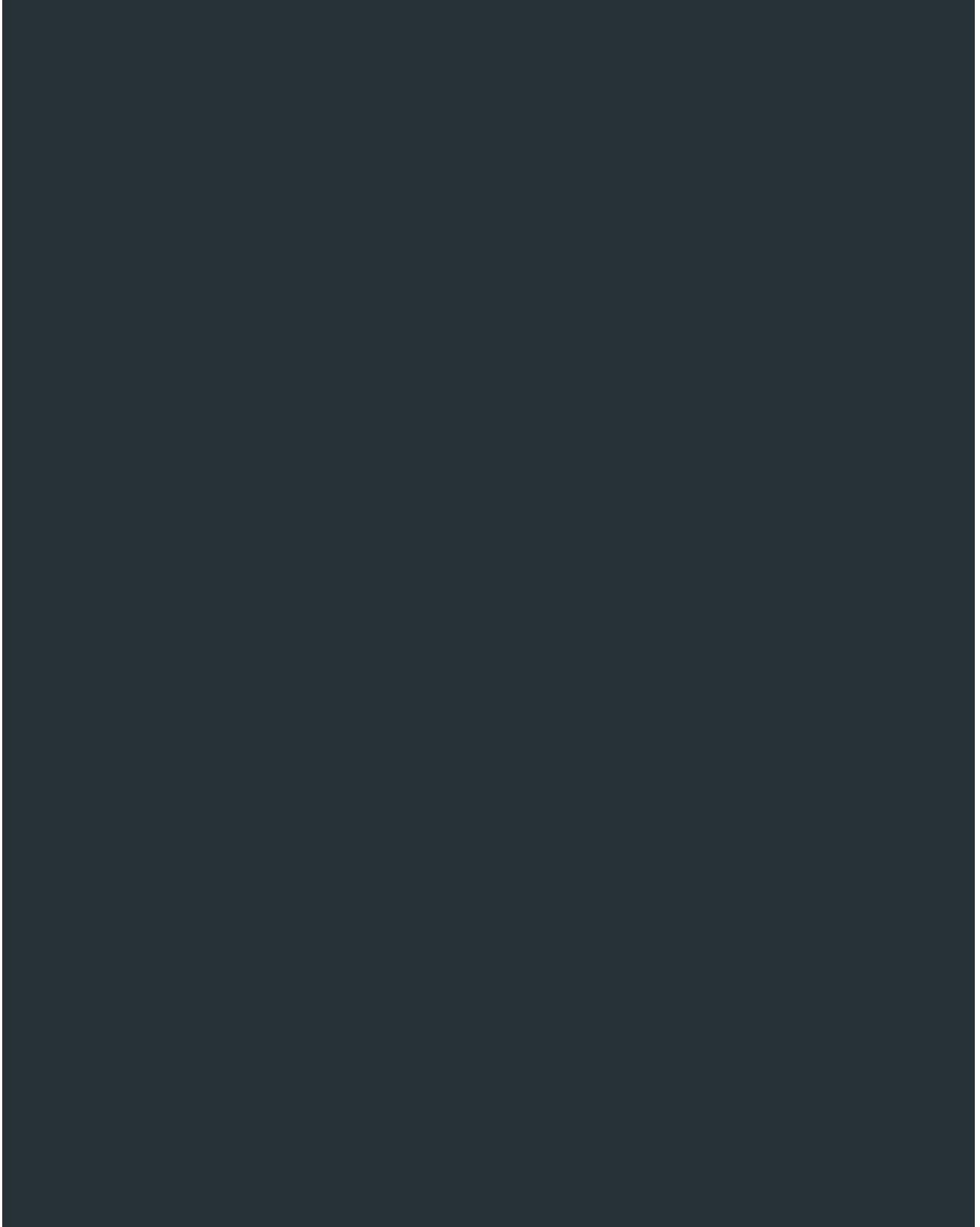
Header (12 col)											
3col	3col	3col	3col								
Content (8 col)								Sidebar (4 col)			
Footer (12 col)											

Hierarquia Visual

Organize os elementos por **importância**. O olho do usuário deve saber para onde olhar primeiro.

Hierarquia no wireframe:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Hero / Título principal | (maior box, posição central) |
| 2. Chamada para ação (CTA) | (destacado, contraste de forma) |
| 3. Seções de conteúdo | (blocos médios, organizados) |
| 4. Navegação secundária | (menor, no topo ou sidebar) |
| 5. Footer | (menor destaque, no final) |



Hierarquia no wireframe:

1. Hero / Título principal (maior box, posição central)
2. Chamada para ação (CTA) (destacado, contraste de forma)
3. Seções de conteúdo (blocos médios, organizados)
4. Navegação secundária (menor, no topo ou sidebar)
5. Footer (menor destaque, no final)

Espaçamento

```
// Sistema de espaçamento (8px grid)
const space = {
  xxs: 4,    // 4px  - ícones, badges
  xs: 8,     // 8px  - padding interno compacto
  sm: 16,    // 16px - entre elementos relacionados
  md: 24,    // 24px - entre seções
  lg: 32,    // 32px - entre blocos maiores
  xl: 48,    // 48px - entre seções principais
  xxl: 64,   // 64px - margens de página
};

// Regra: elementos relacionados ficam mais próximos (8-16px)
// Seções diferentes ficam mais distantes (32-48px)
```

Proporção

Use proporções familiares para criar harmonia visual:

```
|| 16:9  - Hero/Banner (widescreen) ||
|| 4:3   - Cards de conteúdo         ||
|| 1:1   - Avatares, thumbnails      ||
|| 3:2   - Imagens de destaque       ||
|| 2:1   - Painéis e dashboards      ||
```

4. Ferramentas

Comparação

Ferramenta	Tipo	Fidelidade	Curva	Colaboração	Preço
Papel e caneta	Físico	Baixa	Zero	Presencial	Grátis
Excalidraw	Web	Baixa	5 min	Tempo real (link)	Grátis
Balsamiq	Desktop/Web	Baixa-média	30 min	Compartilhamento	Pago (~\$12/mês)
Figma	Web	Média-alta	2h	Tempo real + comentários	Grátis (início)
Whimsical	Web	Baixa-média	15 min	Link compartilhável	Grátis (limitado)
Miro	Web	Baixa	10 min	Quadro infinito + templates	Grátis (limitado)

Quando usar qual

Papel e caneta

- Brainstorming individual ou em dupla
- Sprint de design (Google Design Sprint)

Excalidraw / Whimsical

- Esboço remoto rápido
- Wireframes de baixa fidelidade colaborativos

Balsamiq

- Wireframes de média fidelidade
- Prototipação rápida sem distração visual

Figma

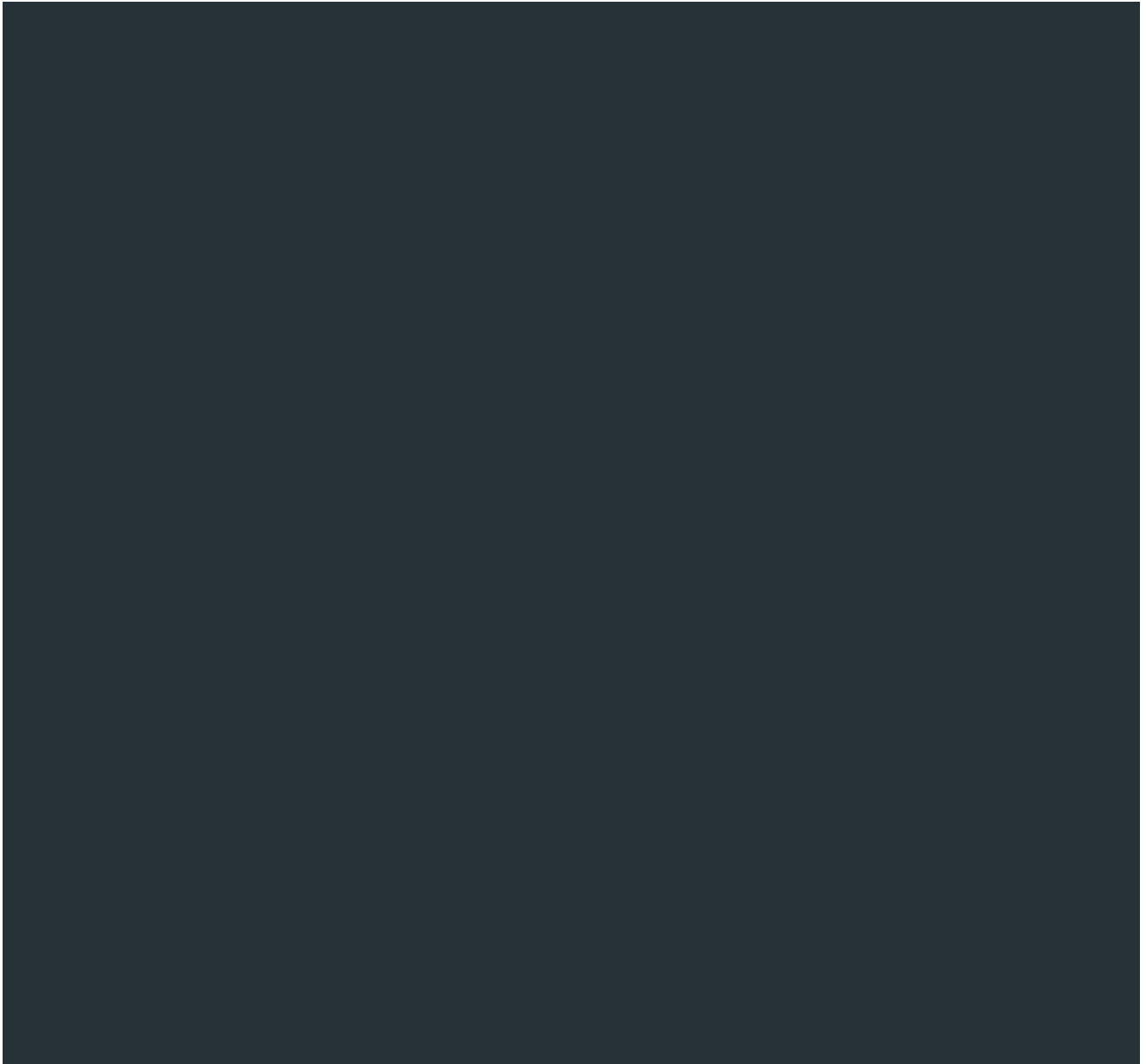
- Wireframes de média/alta fidelidade
- Componentes reutilizáveis
- Handoff para devs
- Protótipos interativos

Excalidraw — Exemplo rápido

```
// Representação de um wireframe no Excalidraw
interface ExcalidrawElement {
  type: 'rectangle' | 'text' | 'arrow' | 'diamond';
  x: number;
  y: number;
  width: number;
  height: number;
  backgroundColor: 'transparent' | '#ffffff' | '#cccccc';
  strokeStyle: 'solid' | 'dashed' | 'dotted';
```

```
}
```

```
const loginWireframe: ExcalidrawElement[] = [  
  { type: 'rectangle', x: 0, y: 0, width: 400, height: 60, backgroundColor: '#cccccc',  
    strokeStyle: 'solid' },  
  { type: 'text', x: 10, y: 20, width: 200, height: 20, backgroundColor: 'transparent',  
    strokeStyle: 'solid' },  
  // ...mais elementos  
];
```



```
// Representação de um wireframe no Excalidraw  
interface ExcalidrawElement {  
  type: 'rectangle' | 'text' | 'arrow' | 'diamond';  
  x: number;  
  y: number;  
  width: number;  
  height: number;  
  backgroundColor: 'transparent' | '#ffffff' | '#cccccc';  
  strokeStyle: 'solid' | 'dashed' | 'dotted';  
}
```



```
}  
  
const loginWireframe: ExcalidrawElement[] = [  
  { type: 'rectangle', x: 0, y: 0, width: 400, height: 60, backgroundColor: '#cccccc',  
    strokeStyle: 'solid' },  
  { type: 'text', x: 10, y: 20, width: 200, height: 20, backgroundColor: 'transparent',  
    strokeStyle: 'solid' },  
  // ...mais elementos  
];
```

****Dica Enterprise**:** Figma é o padrão da indústria. Invista em aprender componentes, auto-layout e variants. Balsamiq é ótimo para documentação regulatória (foco em estrutura, não em visual).

5. Técnicas de Wireframing

Esboço Rápido (Crazy 8s)

Técnica de **divergência criativa**: dobre uma folha em 8 partes, desenhe 8 variações diferentes de uma mesma tela em **8 minutos** (1 minuto cada).

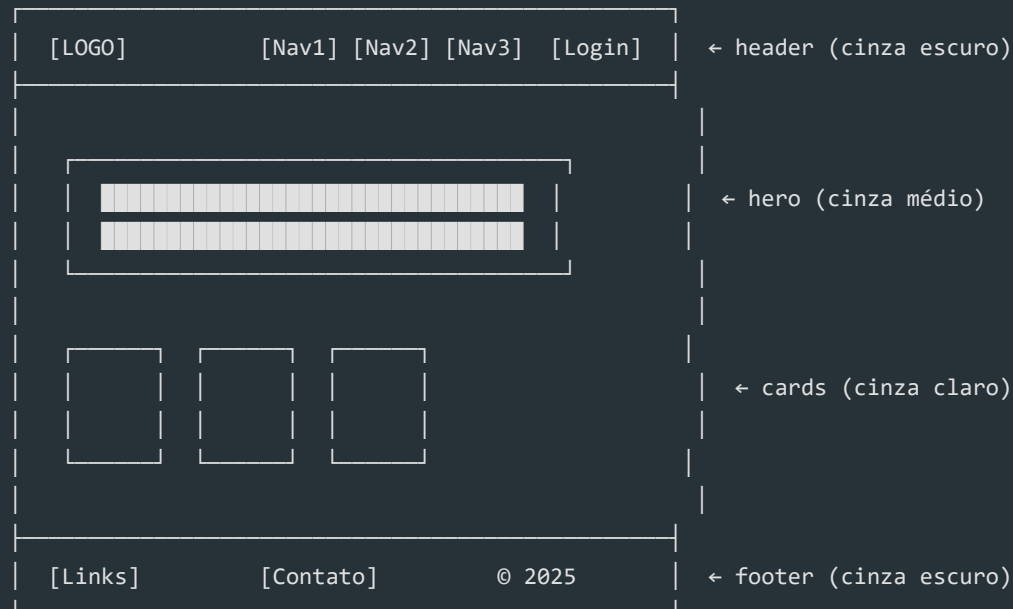
Como fazer:

1. Defina o problema: "Tela de dashboard pós-login"
2. Configure timer de 8 minutos
3. Desenhe 8 versões diferentes (sem repetir)
4. Ao final, vote na melhor ideia
5. Refine a vencedora em um wireframe único

Grey Box

Técnica de wireframing que usa **apenas caixas cinzas** para representar os elementos. Foco total na estrutura, sem distrações.

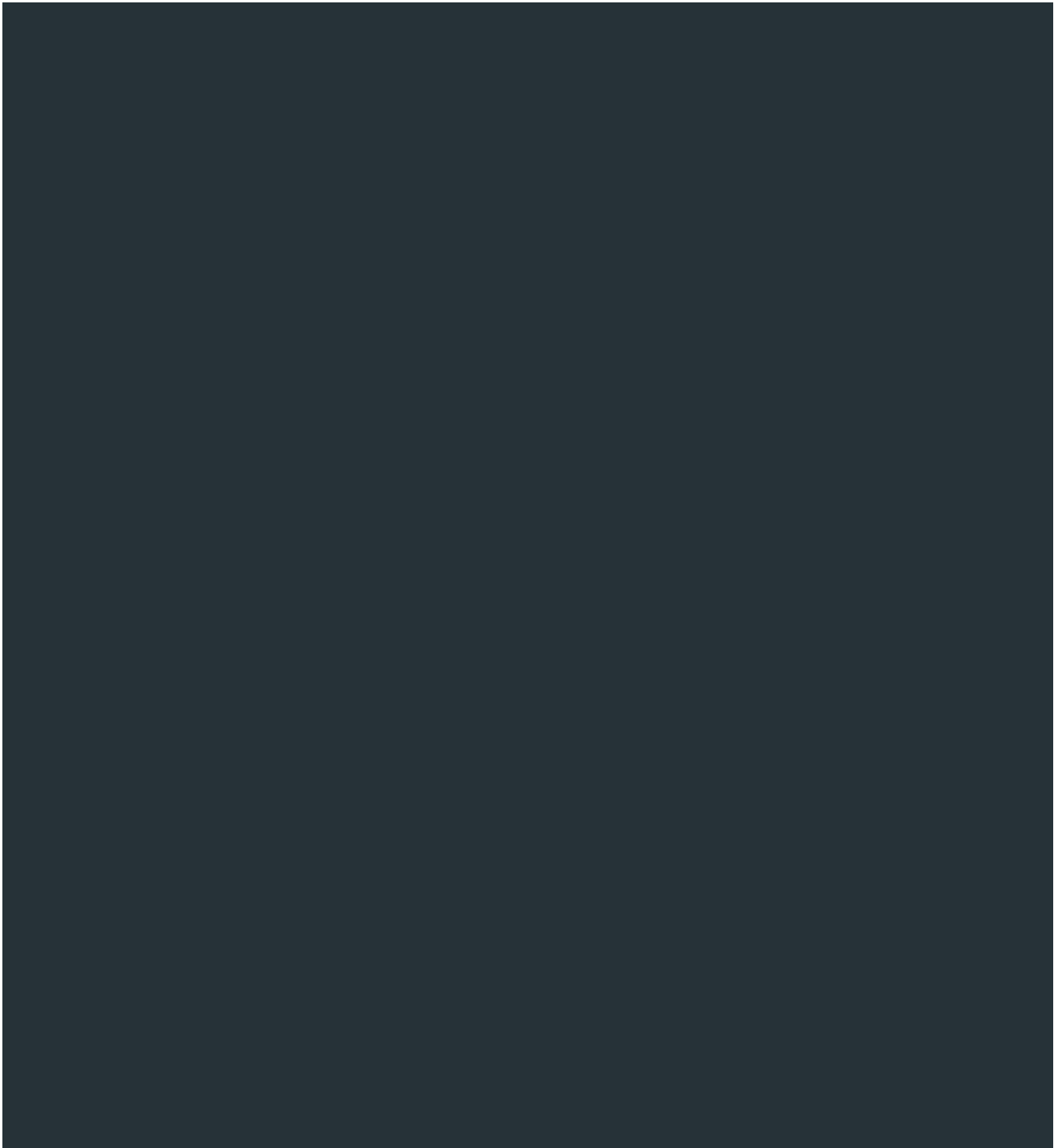
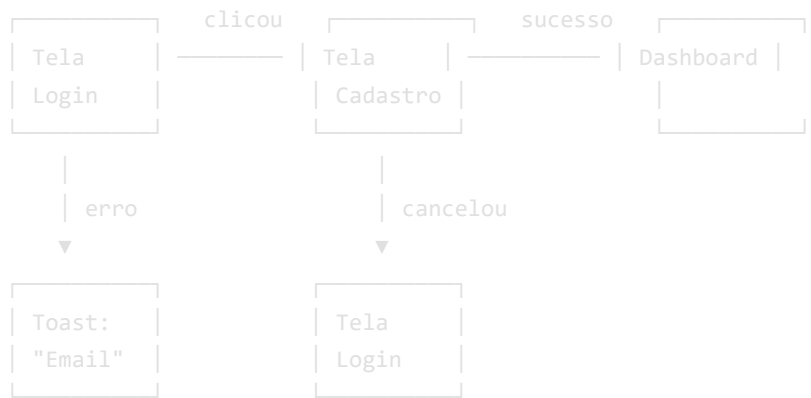
Exemplo de Grey Box:



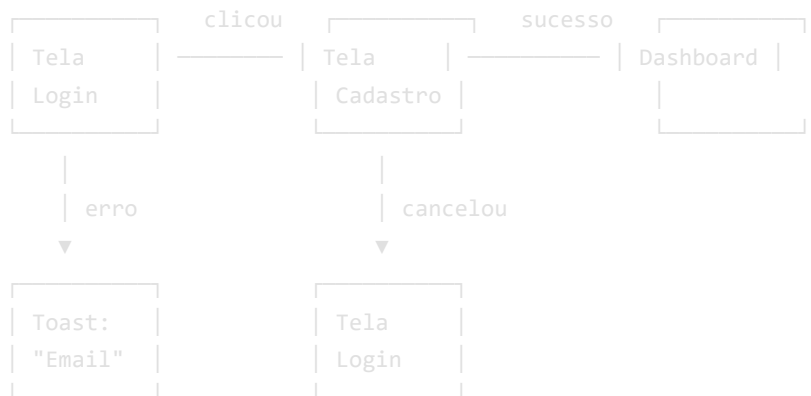
Wireflow

Combinação de **wireframe + fluxograma**. Cada tela é conectada por setas que mostram a navegação.

Wireflow de cadastro:



Wireflow de cadastro:



```
interface Wireflow {
  screens: WireframeSpec[];
  transitions: Transition[];
}

interface Transition {
  from: string;          // id da tela de origem
  to: string;            // id da tela de destino
  trigger: 'click' | 'submit' | 'error' | 'success' | 'timeout';
  element?: string;      // elemento que dispara (ex: "btn-login")
  condition?: string;    // condição (ex: "campos válidos")
}
```

Sketching (Desenho à mão)

Desenhar à mão força o **foco na estrutura** e elimina a tentação de polir visualmente. Além disso:

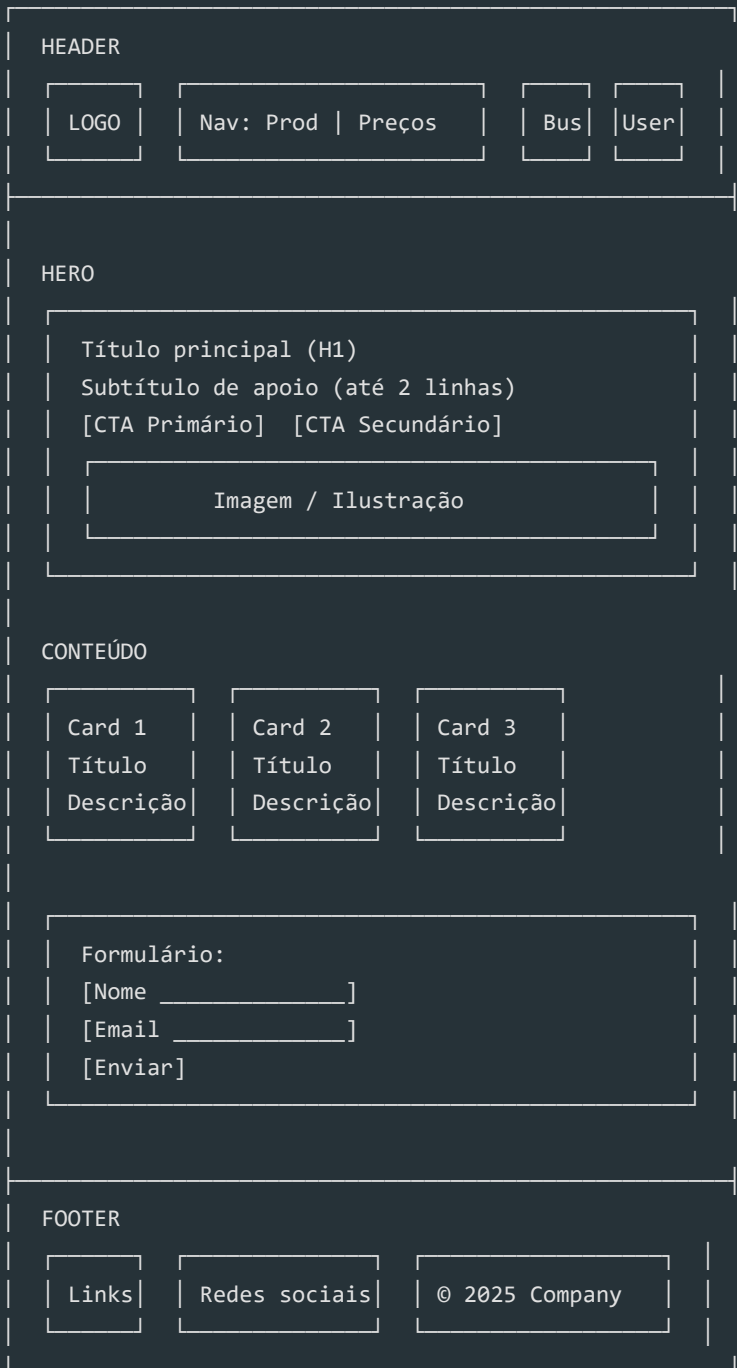
Vantagens do sketching:

- Velocidade: 10x mais rápido que digital
- Baixo comprometimento: fácil descartar e recomeçar
- Qualquer um participa: não precisa saber ferramenta
- Memorável: estudos mostram que esboços manuais geram mais feedback honesto que protótipos polidos

6. Anatomia de uma Tela

Toda tela segue uma estrutura comum. Conhecer a anatomia ajuda a criar wireframes consistentes.

Anatomia padrão de uma página:



Detalhamento dos elementos

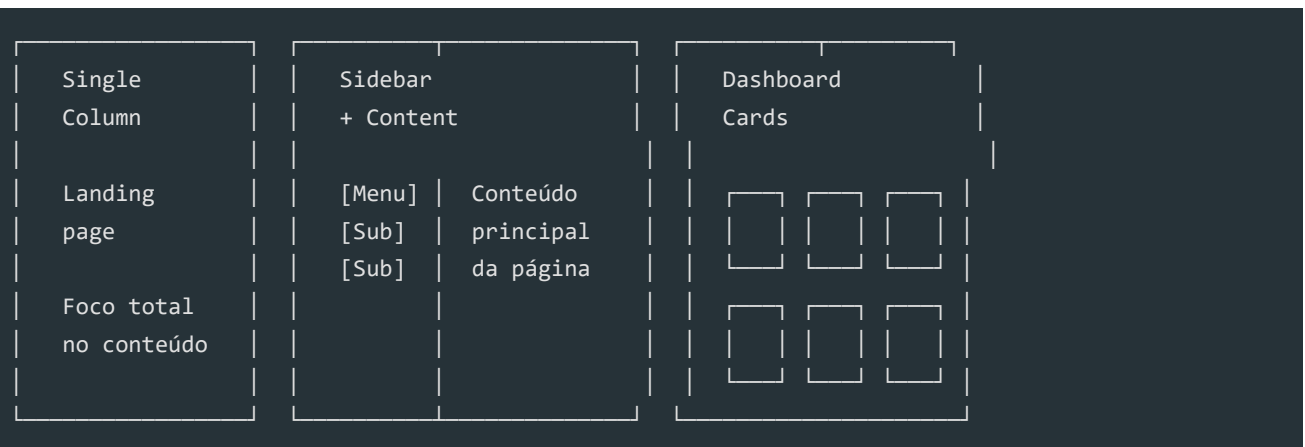
Elemento	Função	Wireframe
----------	--------	-----------

Header	Identidade + navegação gl	Box superior com logo à e
Hero	Primeira impressão, valor	Box grande com título, su
Conteúdo	Informação principal	Grid de cards, listas, fo
CTA	Ação desejada (primário/s	Botão destacado (maior, p
Navegação	Explorar o produto	Menu horizontal, sidebar,
Footer	Links secundários, legais	Box inferior com informaç

```
// Definição programática de uma tela
interface ScreenAnatomy {
  header: {
    logo: string;
    navItems: NavItem[];
    ctaButton?: { label: string; action: string };
  };
  hero: {
    headline: string;
    subheadline?: string;
    primaryCta: { label: string; action: string };
    secondaryCta?: { label: string; action: string };
    mediaType: 'image' | 'video' | 'illustration';
  };
  content: ContentSection[];
  footer: {
    links: { label: string; url: string }[];
    legal: string;
  };
}

interface NavItem {
  label: string;
  active: boolean;
  children?: NavItem[];
}
```

Padrões de layout comuns



7. Interação — Estados e Transições

Wireframes de média/alta fidelidade devem representar **estados da interface**.

Estados de Componentes

Cada componente pode estar em um dos seguintes estados:

```
type ComponentState = 'loading' | 'empty' | 'error' | 'success' | 'disabled' | 'default' | 'hover' | 'active';

interface StatefulComponent {
  name: string;
  states: Record<ComponentState, WireframeElement>;
}
```

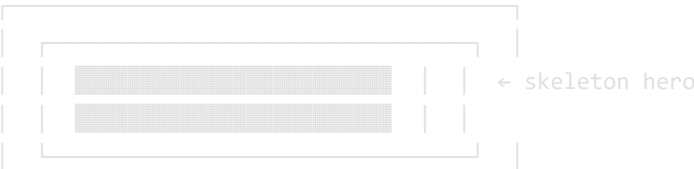
Como representar cada estado no wireframe

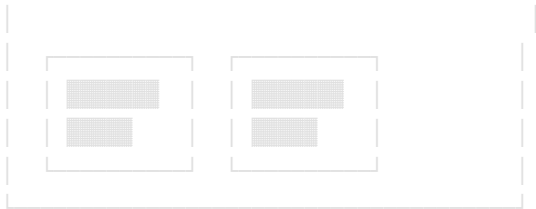
Estado	Representação visual	O que mostra
Default	Elemento normal, tons de	Estado neutro
Loading	Skeleton boxes (retângulo	Dados estão carregando
Empty	Box vazio com texto "Nenh	Não há dados
Error	Box com borda tracejada/v	Algo deu errado
Success	Confirmação visual (check	Ação concluída
Disabled	Elemento opaco, sem contr	Ação indisponível

Skeleton Loading

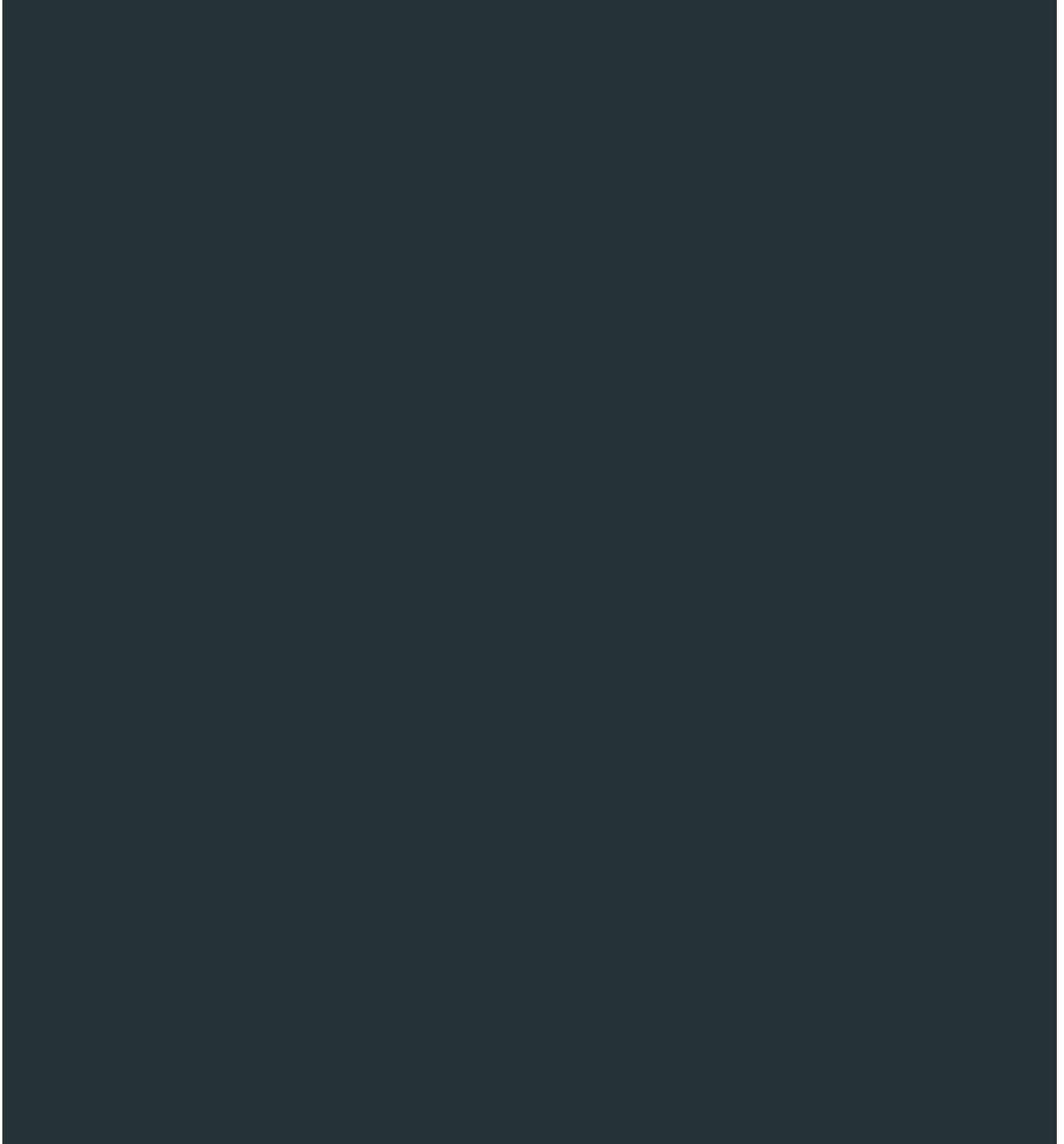
```
// Componente de skeleton para wireframe
interface SkeletonBox {
  width: number | string; // '100%' | '300px'
  height: number | string;
  borderRadius: number;
  lines?: number; // para texto simulado
}
```

Wireframe de estado loading (skeleton):

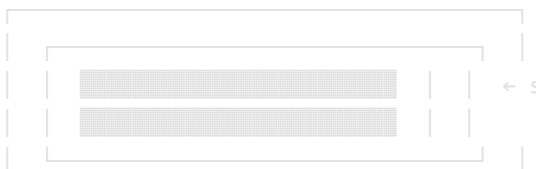




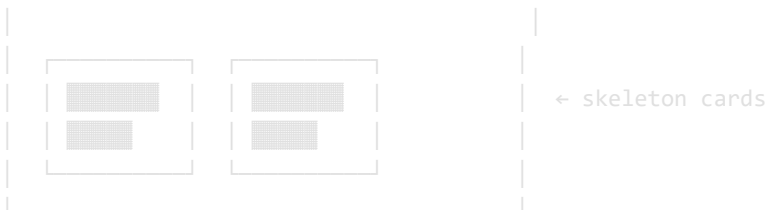
← skeleton cards



Wireframe de estado loading (skeleton):

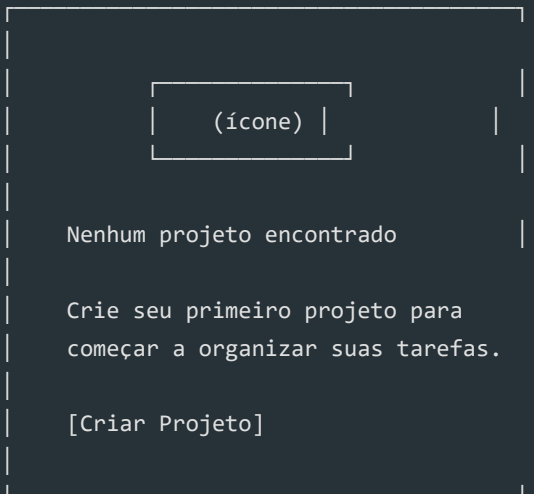


← skeleton hero



Estado Empty

Wireframe de estado vazio (empty):

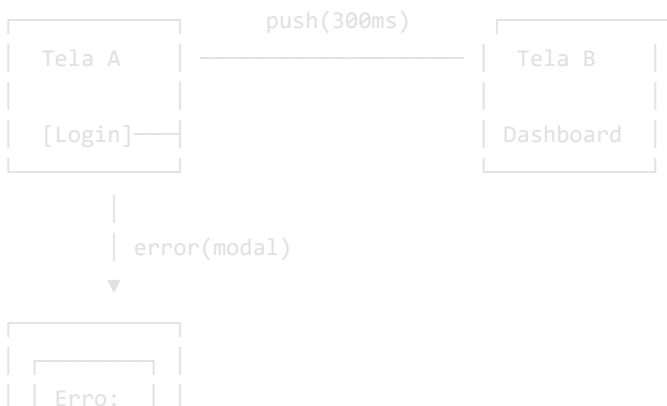


Transições

Wireframes podem (e devem) indicar transições entre telas:

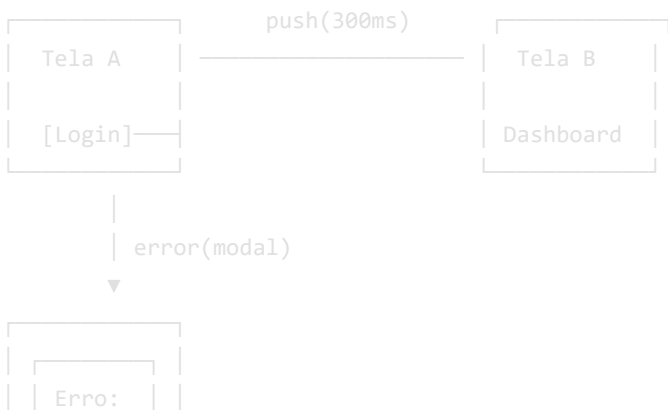
```
interface Transition {  
  type: 'push' | 'modal' | 'toast' | 'slide' | 'fade';  
  duration: number; // ms  
  trigger: string; // ação do usuário  
}
```

Representação de transição no wireframe:





Representação de transição no wireframe:



8. Validação de Wireframes

Wireframe não é o destino — é um **meio para validar**.

Clickable Wireframes

Transforme wireframes estáticos em protótipos clicáveis para testar fluxo:

```
interface ClickableWireframe {
  screens: WireframeSpec[];
  hotspots: Hotspot[];
}

interface Hotspot {
  screenId: string;
  area: { x: number; y: number; w: number; h: number };
  action: 'navigate' | 'showModal' | 'showToast';
  target: string; // id da tela ou ação
}
```

Ferramentas para criar clickable wireframes: - **Figma** — Prototyping mode (conecta frames com setas) - **Balsamiq** — Link entre telas - **Excalidraw** — Setas + links - **Miro** — Conecta boards com setas

Teste de wireframe com usuários

Roteiro de teste de wireframe:

1. Contexto

"Aqui está um esboço de uma tela. Não está finalizado.
Queremos entender se o fluxo faz sentido."

2. Tarefa

"Mostre como você faria para criar um novo projeto."

3. Observe

- Onde o usuário clica primeiro?
- Ele hesita em algum lugar?
- Ele encontra o CTA?

4. Pergunte

- "O que você acha que esse elemento faz?"
- "O que você esperaria ao clicar aqui?"
- "Faltou alguma informação?"

Iteração

O ciclo ideal: `` Esboçar Validar Aprender Refinar (repetir) ``

```
interface IterationCycle {
  version: number;
  changes: string[];
  validatedBy: string[];
  feedbackThemes: string[];
  nextSteps: string[];
}

const cycle: IterationCycle = {
  version: 3,
  changes: [
    'Moveu CTA para o centro da tela',
    'Adicionou breadcrumb na navegação',
    'Reduziu formulário de 8 para 4 campos',
  ],
  validatedBy: ['PO', '2 usuários'],
  feedbackThemes: [
    'CTA não era visível',
    'Formulário muito longo',
    'Falta indicador de volta',
  ],
  nextSteps: ['Testar versão 4 com 5 usuários'],
};
```

9. Wireframes em Enterprise

Em contexto enterprise, wireframes vão além do esboço — eles se tornam **documentos de especificação**.

Documentação

Cada wireframe deve incluir metadados:

```
interface WireframeDocumentation {
  // Metadados
  id: string;           // "WF-001"
  title: string;        // "Tela de Login"
  module: string;       // "Autenticação"
  version: string;      // "1.3"
  author: string;       // "Maria Silva"
  createdAt: string;    // ISO date
  updatedAt: string;    // ISO date

  // Rastreabilidade
  userStoryId: string;  // "US-042"
  epicId: string;      // "EPIC-07"

  // Conteúdo
  elements: WireframeElement[];
  states: StatefulComponent[];
  interactions: Interaction[];
  notes: string;        // Observações para dev

  // Aprovações
  approvals: Approval[];
}

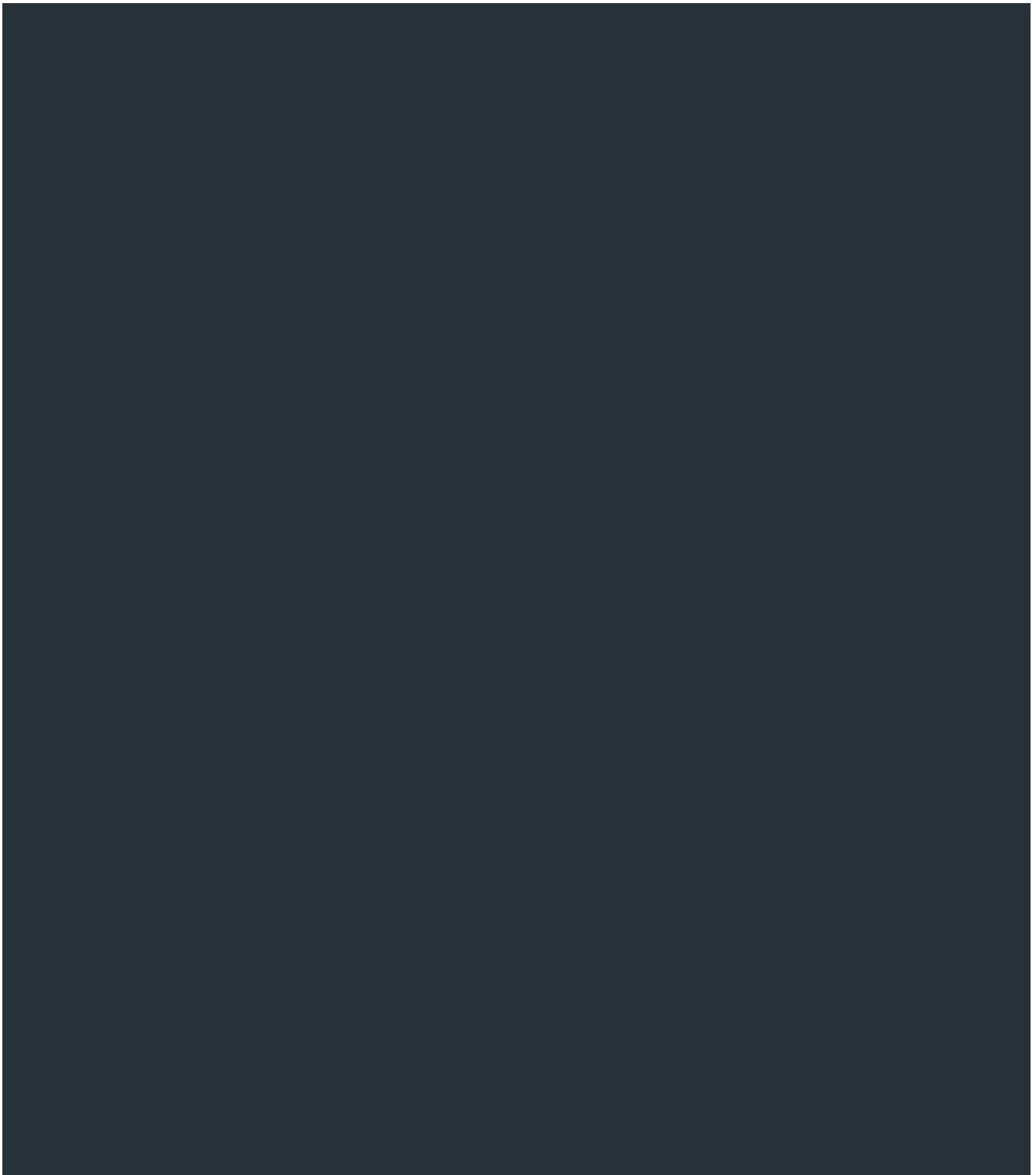
interface Approval {
  role: 'PO' | 'DesignLead' | 'TechLead';
  name: string;
  date: string;
  status: 'pending' | 'approved' | 'changes_requested';
  comments?: string;
}
```

Handoff para Devs

O handoff é o momento em que o wireframe vira código. Para que seja eficiente:

Checklist de handoff (wireframe → dev):

- [] Grid definido (colunas, gutters, margens)
- [] Medidas exatas dos elementos (largura, altura)
- [] Espaçamentos documentados (padding, margin)
- [] Estados mapeados (loading, empty, error, success)
- [] Comportamento em breakpoints (responsivo)
- [] Fluxo de navegação diagramado (wireflow)
- [] Anotações em elementos não óbvios
- [] Nomes de componentes consistentes com o design system



Checklist de handoff (wireframe → dev):

- [] Grid definido (colunas, gutters, margens)
- [] Medidas exatas dos elementos (largura, altura)
- [] Espaçamentos documentados (padding, margin)
- [] Estados mapeados (loading, empty, error, success)
- [] Comportamento em breakpoints (responsivo)
- [] Fluxo de navegação diagramado (wireflow)
- [] Anotações em elementos não óbvios
- [] Nomes de componentes consistentes com o design system

```
// Especificação de handoff
interface HandoffSpec {
  screen: WireframeDocumentation;
  responsiveBreakpoints: {
    mobile: WireframeSpec;
    tablet: WireframeSpec;
    desktop: WireframeSpec;
  };
  componentReferences: {
    [componentName: string]: string; // "Button" → "ds-button"
  };
  apiContracts: {
    endpoint: string;
    method: string;
    requestFields: string[];
    responseFields: string[];
  }[];
}
```

Versionamento

Wireframes em enterprise precisam de versionamento igual a código.

Estratégia de versionamento:

Figma:

- Branching: crie branches para variações
- Version history: Figma salva automaticamente
- Nomeie versões: "v1.0 - Aprovado PO", "v1.1 - Revisão dev"

Arquivos:

```
wireframe-tela-login-v1.0.fig
wireframe-tela-login-v1.1.fig
wireframe-tela-login-v2.0.fig
```

Convenção: {componente}-{tela}-v{major}.{minor}.{tipo}

Boas práticas:

- |— Congele versões aprovadas (não mexa)
- |— Versão major = mudança estrutural
- |— Versão minor = ajuste de layout
- |— Mantenha changelog por versão



Estratégia de versionamento:

Figma:

- Branching: crie branches para variações
- Version history: Figma salva automaticamente
- Nomeie versões: "v1.0 - Aprovado PO", "v1.1 - Revisão dev"

Arquivos:

wireframe-tela-login-v1.0.fig
wireframe-tela-login-v1.1.fig
wireframe-tela-login-v2.0.fig

Convenção: {componente}-{tela}-v{major}.{minor}.{tipo}

Boas práticas:

- └─ Congele versões aprovadas (não mexa)
- └─ Versão major = mudança estrutural
- └─ Versão minor = ajuste de layout
- └─ Mantenha changelog por versão

Exemplo de Changelog de Wireframe

```
interface WireframeChangelog {
  version: string;
  date: string;
  author: string;
  changes: string[];
  reason: string;
}

const changelog: WireframeChangelog[] = [
  {
    version: '1.0',
    date: '2025-06-01',
    author: 'Maria Silva',
    changes: ['Criação inicial do wireframe'],
    reason: 'Primeira versão para alinhamento com PO',
  },
  {
    version: '1.1',
    date: '2025-06-03',
    author: 'Maria Silva',
    changes: [
      'Adicionado campo de busca no header',
      'Reduzido hero de 800px para 600px',
    ],
    reason: 'Feedback do PO: buscar é prioridade',
  },
  {
    version: '2.0',
    date: '2025-06-10',
    author: 'Carlos Lima',
    changes: [
      'Reestruturado layout para sidebar + content',
      'Adicionada seção de relatórios',
      'Removido carrossel do hero',
    ],
    reason: 'Mudança de escopo: nova feature de relatórios',
  },
];
```

Ferramentas Enterprise

Ferramenta	Para	Empresas que usam
Figma (Enterprise)	Design sistêmico, bibliot	Airbnb, Uber, Microsoft
Abstract	Versionamento + review de	Shopify, Twitter
Zeplin	Handoff dev + specs autom	Google, Airbnb
Avocode	Inspect + export de asset	Netflix, Microsoft
Storybook	Documentação de component	IBM, BBC, Shopify

No contexto enterprise, o wireframe é um artefato rastreável. Ele deve responder: *Por que isso está aqui?*, *Qual user story gerou isso?*, *Quem aprovou?*

Resumo

1. **Wireframes** são o esqueleto visual — estrutura sem polimento 2. **Baixa fidelidade** para divergir, **média** para validar, **alta** para documentar 3. **Wireframe ≠ Mockup ≠ Protótipo**: cada um tem seu propósito 4. **Grid, hierarquia e espaçamento** são os pilares de um bom layout 5. **Ferramentas**: papel para idear, Excalidraw/Balsamiq para rápido, Figma para enterprise 6. **Técnicas**: Crazy 8s, Grey Box, Wireflow, Sketching 7. **Anatomia**: header, hero, conteúdo, CTA, footer, navegação 8. **Estados**: loading, empty, error, success, disabled — sempre mapeie todos 9. **Validação**: clickable wireframe teste com usuário itere 10. **Enterprise**: documentação, versionamento, handoff, aprovações

UI Design

Módulo 06 — UI Design

Transformar wireframes em interfaces funcionais, acessíveis e visualmente consistentes.

1. O que é UI Design

UI (User Interface) Design é a disciplina responsável pela **aparência e comportamento visual** de um produto digital. Enquanto UX define a estrutura e a experiência, UI traduz essa estrutura em pixels — cores, tipografia, espaçamento, componentes e animações.

UI ≠ UX

UI (User Interface)	UX (User Experience)
Aparência visual	Experiência completa
Cores, tipografia, ícones	Pesquisa, jornada, AI
Layout e componentes	Fluxo e arquitetura
Microinterações	Emoção e usabilidade
"Como vê?"	"Como se sente?"

UI é a **camada de superfície** dos 5 Planos de Garrett. É o que o usuário vê e com o que interage diretamente.

A relação UI + UX

UX sem UI: ideia sem forma, impossível de usar
UI sem UX: bonito mas inútil, frustrante
UI + UX: útil, usável e desejável

O papel do dev é implementar a UI com **fidelidade ao design**, respeitando decisões de UX embutidas nos componentes.

2. Princípios de Design Visual — CRAP

CRAP é um acrônimo para os 4 princípios fundamentais do design visual.

Contraste

Elementos diferentes devem **parecer diferentes**. Use contraste para destacar o que é importante.

```
// Botão primário vs secundário quase iguais
const bad = { primary: '#4A90D9', secondary: '#5BA0E9' };

// Contraste claro entre ações
const good = { primary: '#1A73E8', secondary: '#E8F0FE' };
```

- Contraste de **cor**: fundo vs texto, botão primário vs secundário - Contraste de **tamanho**: título vs corpo - Contraste de **peso**: bold vs regular - Contraste de **forma**: botão preenchido vs outline

Repetição

Repita estilos visuais para criar consistência.

```
Mesma cor de link      → usuário reconhece que é clicável
Mesmo padding nos cards → ritmo visual previsível
Mesmo border-radius     → identidade visual consistente
```

Alinhamento

Nada deve ser colocado arbitrariamente. Cada elemento tem conexão visual com outro.

```
// Alinhamento solto
const misaligned = {
  title: { marginLeft: 16 },
  body: { marginLeft: 20 },
  action: { marginLeft: 12 },
};

// Alinhamento consistente
const aligned = {
  title: { marginLeft: 16 },
  body: { marginLeft: 16 },
  action: { marginLeft: 16 },
};
```

```
};
```

```
// Alinhamento solto
const misaligned = {
  title: { marginLeft: 16 },
  body: { marginLeft: 20 },
  action: { marginLeft: 12 },
};
```

```
// Alinhamento consistente
const aligned = {
  title: { marginLeft: 16 },
  body: { marginLeft: 16 },
  action: { marginLeft: 16 },
};
```

```
};
```

Proximidade

Itens relacionados devem ficar ****próximos**** visualmente. Itens não relacionados, separados.

Agrupamento confuso:

```
[Nome] [Email] [Telefone]  
[Senha] [Confirmar Senha]
```

Agrupamento lógico por proximidade:

```
[Nome] [Email]           ← Dados pessoais  
[Telefone]              ← Contato  
[Senha] [Confirmar]     ← Segurança
```


3. Cor

Teoria das Cores

Cores comunicam significado e emoção. No contexto enterprise, a escolha deve ser funcional, não apenas estética.

Cor	Significado comum	Uso em UI enterprise
Azul	Confiança, segurança	Primary action, links
Verde	Sucesso, conclusão	Confirmação, status OK
Vermelho	Erro, perigo	Erro, ação destrutiva
Amarelo	Atenção, aviso	Warning, alerta
Cinza	Neutro, secundário	Background, disabled

Paletas de cor no Design System

```
interface ColorPalette {
  primary: string;
  primaryHover: string;
  primaryLight: string;
  secondary: string;
  success: string;
  warning: string;
  error: string;
  info: string;
  neutral: {
    50: string; // background mais claro
    100: string;
    200: string;
    300: string;
    400: string;
    500: string; // cor neutra base
    600: string;
    700: string;
    800: string;
    900: string; // texto mais escuro
  };
}

const enterprisePalette: ColorPalette = {
  primary: '#1A73E8',
  primaryHover: '#1557B0',
  primaryLight: '#E8F0FE',
  secondary: '#5F6368',
```

```
success: '#34A853',
warning: '#FBBC04',
error: '#EA4335',
info: '#4285F4',
neutral: {
  50: '#F8F9FA',
  100: '#F1F3F4',
  200: '#E8EAED',
  300: '#DADCE0',
  400: '#BDC1C6',
  500: '#9AA0A6',
  600: '#80868B',
  700: '#5F6368',
  800: '#3C4043',
  900: '#202124',
},
};
```

```
interface ColorPalette {
  primary: string;
  primaryHover: string;
  primaryLight: string;
  secondary: string;
  success: string;
  warning: string;
  error: string;
  info: string;
  neutral: {
    50: string; // background mais claro
    100: string;
    200: string;
    300: string;
    400: string;
    500: string; // cor neutra base
    600: string;
    700: string;
    800: string;
    900: string; // texto mais escuro
  };
}
```

```
const enterprisePalette: ColorPalette = {
  primary: '#1A73E8',
  primaryHover: '#1557B0',
  primaryLight: '#E8F0FE',
  secondary: '#5F6368',
```

```

success: '#34A853',
warning: '#FBBC04',
error: '#EA4335',
info: '#4285F4',
neutral: {
  50: '#F8F9FA',
  100: '#F1F3F4',
  200: '#E8EAED',
  300: '#DADCE0',
  400: '#BDC1C6',
  500: '#9AA0A6',
  600: '#80868B',
  700: '#5F6368',
  800: '#3C4043',
  900: '#202124',
},
};

```

Acessibilidade e Contraste

WCAG 2.2 define ratios mínimos de contraste:

Tipo	Ratio mínimo (AA)	Ratio mínimo (AAA)
Texto normal (< 18px)	4.5:1	7:1
Texto grande (>= 18px bol	3:1	4.5:1
Componentes ativos (ícone	3:1	—

```

// Utilitário de contraste
function isAccessible(foreground: string, background: string, level: 'AA' | 'AAA' = 'AA'):
boolean {
  const ratio = getContrastRatio(foreground, background); // implementação do módulo 04
  const threshold = level === 'AA' ? 4.5 : 7;
  return ratio >= threshold;
}

// Uso na validação do tema
const theme = {
  textPrimary: '#202124',
  bgPrimary: '#FFFFFF',
};

console.log(isAccessible(theme.textPrimary, theme.bgPrimary)); // true

```

Cor e Branding

No contexto enterprise, a paleta primária reflete a marca, mas a paleta **funcional** (success, error, warning, info) deve seguir padrões culturais. Nunca use verde para erros ou vermelho para

sucesso.

```
interface BrandTokens {
  colors: ColorPalette;
  usage: {
    primaryAction: string;
    dangerAction: string;
    link: string;
    border: string;
    surface: {
      page: string;
      card: string;
      modal: string;
      sidebar: string;
    };
    text: {
      primary: string;
      secondary: string;
      disabled: string;
      inverse: string;
    };
  };
};
```

4. Tipografia

Hierarquia Tipográfica

A hierarquia guia o olho do usuário: o que é mais importante deve ser visualmente mais proeminente.

```
interface TypographyScale {  
  display: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  heading1: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  heading2: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  heading3: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  body: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  bodySmall: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  caption: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
}  
  
const enterpriseTypography: TypographyScale = {  
  display: { size: 32, lineHeight: 40, weight: 700 },  
  heading1: { size: 24, lineHeight: 32, weight: 700 },  
  heading2: { size: 20, lineHeight: 28, weight: 600 },  
  heading3: { size: 16, lineHeight: 24, weight: 600 },  
  body: { size: 14, lineHeight: 20, weight: 400 },  
  bodySmall: { size: 12, lineHeight: 16, weight: 400 },  
  caption: { size: 11, lineHeight: 16, weight: 400 },  
};
```

Escalas Modulares

Use uma escala modular (ex: 1.25 ou 1.333) para garantir proporções harmônicas.

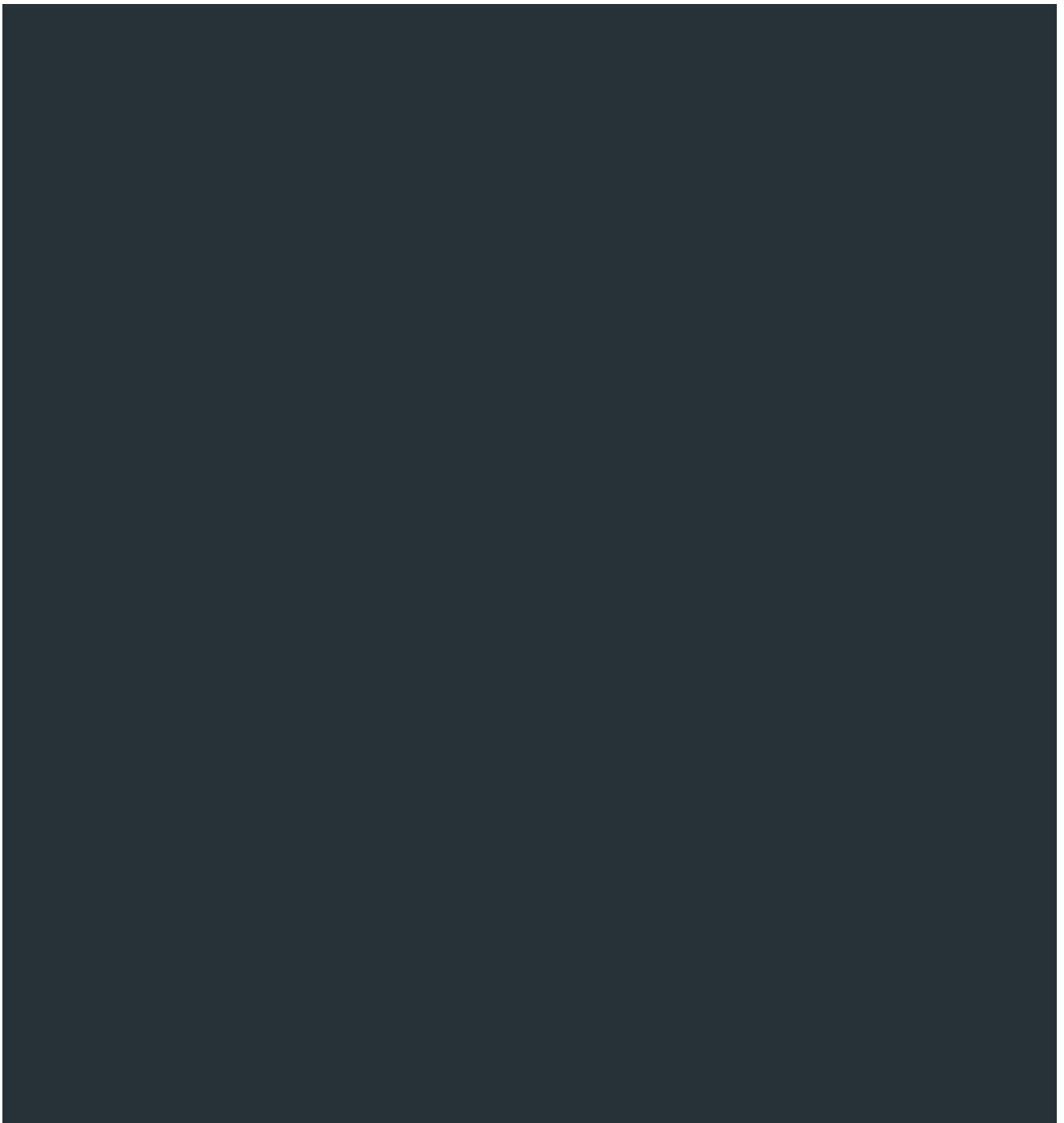
```
Escala 1.25 (Major Second):  
11 → 14 → 16 → 20 → 24 → 32 → 40  
  
Escala 1.333 (Major Third):  
12 → 16 → 20 → 24 → 32 → 40 → 48
```

Legibilidade

- **Largura de linha**: 45–75 caracteres por linha (ideal ~66) - **Line-height**: 1.4–1.6 para body text - **Font-weight**: 400 para body, 600+ para headings - **Font-family**: system-ui ou fonte carregada via CDN

```
// Stack de fontes para enterprise
const fontStack = {
  sans: `'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif`,
  mono: `'JetBrains Mono', 'Fira Code', 'Cascadia Code', Consolas, monospace`,
};

// Uso no CSS-in-JS
const bodyStyle = {
  fontFamily: fontStack.sans,
  fontSize: 14,
  lineHeight: 1.5,
  maxWidth: '66ch', // controle de largura
};
```



5. Espaçamento e Grid

Box Model e Spacing Consistente

Use uma escala de espaçamento, não valores arbitrários.

```
const spacing = {  
  xxs: 2,    // 2px - divider finíssimo  
  xs:  4,    // 4px - ícone pequeno, gap mínimo  
  sm:  8,    // 8px - padding interno de inputs  
  md:  12,   // 12px - gap entre label e input  
  lg:  16,   // 16px - padding de cards, seções  
  xl:  24,   // 24px - margem entre seções  
  xxl: 32,   // 32px - padding de página  
  xxxl: 48,  // 48px - seções grandes no layout  
};
```

```
// Espaçamento arbitrário  
const badCard = { padding: 17, gap: 11 };  
  
// Espaçamento da escala  
const goodCard = { padding: spacing.lg, gap: spacing.md };
```

Grid Systems

Grid	Colunas	Gutters	Uso
Mobile	4	16px	Telas < 768px
Tablet	8	24px	768px–1024px
Desktop	12	24px	> 1024px

```
interface GridConfig {  
  columns: number;  
  gutter: number;  
  margin: number;  
  maxWidth: number;  
}  
  
const grid: Record<string, GridConfig> = {  
  mobile: { columns: 4, gutter: 16, margin: 16, maxWidth: 480 },  
  tablet: { columns: 8, gutter: 24, margin: 24, maxWidth: 960 },  
  desktop: { columns: 12, gutter: 24, margin: 0, maxWidth: 1200 },  
};  
  
// Utility: cálculo de coluna  
function colWidth(columns: number, totalColumns: number, gutter: number): string {
```



```
const fraction = columns / totalColumns;
return `calc(${fraction * 100}% - ${gutter}px)`;
}
```

```
interface GridConfig {
  columns: number;
  gutter: number;
  margin: number;
  maxWidth: number;
}

const grid: Record<string, GridConfig> = {
  mobile: { columns: 4, gutter: 16, margin: 16, maxWidth: 480 },
  tablet: { columns: 8, gutter: 24, margin: 24, maxWidth: 960 },
  desktop: { columns: 12, gutter: 24, margin: 0, maxWidth: 1200 },
};

// Utility: cálculo de columna
function colWidth(columns: number, totalColumns: number, gutter: number): string {
```

```
const fraction = columns / totalColumns;  
return `calc(${fraction * 100}% - ${gutter}px)`;  
}
```

Layout Patterns

Dashboard:

Sidebar	Main	Panel
240px	1fr	320px

Single Column (formulários):

Content (max 720px)

Split Screen:

List (1fr)	Detail (1fr)
------------	--------------

6. Componentes de UI

Botões

```
type ButtonVariant = 'primary' | 'secondary' | 'outline' | 'ghost' | 'danger';
type ButtonSize = 'sm' | 'md' | 'lg';

interface ButtonProps {
  variant: ButtonVariant;
  size: ButtonSize;
  disabled?: boolean;
  loading?: boolean;
  icon?: React.ReactNode;
  children: React.ReactNode;
}

// Mapa de cores por variante
const buttonStyles: Record<ButtonVariant, { bg: string; color: string; border: string }> = {
  primary: { bg: '#1A73E8', color: 'FFFFFF', border: 'transparent' },
  secondary: { bg: '#E8F0FE', color: '#1A73E8', border: 'transparent' },
  outline: { bg: 'transparent', color: '#1A73E8', border: '#1A73E8' },
  ghost: { bg: 'transparent', color: '#5F6368', border: 'transparent' },
  danger: { bg: '#EA4335', color: 'FFFFFF', border: 'transparent' },
};
```

Inputs e Formulários

```
interface InputProps {
  label: string;
  placeholder?: string;
  error?: string;
  hint?: string;
  disabled?: boolean;
  required?: boolean;
  leftIcon?: React.ReactNode;
}

// Estados do input
const inputStates = {
  default: { border: '#DADCE0', bg: 'FFFFFF' },
  hover: { border: '#9AA0A6', bg: 'FFFFFF' },
  focus: { border: '#1A73E8', bg: 'FFFFFF', boxShadow: '0 0 0 3px #E8F0FE' },
  error: { border: '#EA4335', bg: 'FFFFFF' },
  disabled: { border: '#E8EAED', bg: 'F1F3F4', color: '#9AA0A6' },
};
```

Cards

```
interface CardProps {
  padding?: keyof typeof spacing;
  variant?: 'default' | 'elevated' | 'outlined';
  onClick?: () => void;
}

const cardVariants = {
  default: { bg: 'FFFFFF', border: '1px solid #E8EAED', boxShadow: 'none' },
  elevated: { bg: 'FFFFFF', border: 'none', boxShadow: '0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.06)' },
  outlined: { bg: 'FFFFFF', border: '1px solid #DADCE0', boxShadow: 'none' },
};
```

Modais

```
interface ModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
  title: string;
  size: 'sm' | 'md' | 'lg';
  children: React.ReactNode;
  footer?: React.ReactNode;
}

const modalSizes = {
  sm: { width: 400 },
  md: { width: 560 },
  lg: { width: 720 },
};

// Overlay deve fechar o modal
const overlayStyles = {
  position: 'fixed',
  inset: 0,
  bg: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)',
  display: 'flex',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
  zIndex: 1000,
};
```

Tabelas

```
interface Column<T> {
  key: keyof T;
```

```
header: string;
width?: number;
align?: 'left' | 'center' | 'right';
render?: (value: T[keyof T], row: T) => React.ReactNode;
sortable?: boolean;
}
```

```
interface TableProps<T> {
  columns: Column<T>[];
  data: T[];
  loading?: boolean;
  emptyMessage?: string;
  onClick?: (row: T) => void;
}
```

```
interface Column<T> {
  key: keyof T;
```

```
header: string;
width?: number;
align?: 'left' | 'center' | 'right';
render?: (value: T[keyof T], row: T) => React.ReactNode;
sortable?: boolean;
}
```

```
interface TableProps<T> {
  columns: Column<T>[];
  data: T[];
  loading?: boolean;
  emptyMessage?: string;
  onClick?: (row: T) => void;
}
```

Dropdowns e Selects

```
interface Option {
  value: string;
  label: string;
  disabled?: boolean;
  group?: string;
}

interface SelectProps {
  options: Option[];
  value: string;
  onChange: (value: string) => void;
  placeholder?: string;
  searchable?: boolean;
  clearable?: boolean;
}
```

7. Design Patterns

Navegação

Tipo	Quando usar	Exemplo
Sidebar	Muitas seções, hierarquia	Dashboards
Top nav	Poucas seções, conteúdo h	Sites institucionais
Tabs	Seções relacionadas, mesm	Detalhes de registro
Breadcrumb	Hierarquia profunda, orie	E-commerce, docs
Stepper	Fluxo sequencial	Wizard, checkout

```
interface BreadcrumbItem {
  label: string;
  href?: string;
  isCurrent?: boolean;
}

function Breadcrumb({ items }: { items: BreadcrumbItem[] }) {
  return (
    <nav aria-label="Breadcrumb">
      {items.map((item, i) => (
        <span key={i}>
          {i > 0 && <ChevronRightIcon />}
          {item.isCurrent
            ? <span aria-current="page">{item.label}</span>
            : <a href={item.href}>{item.label}</a>
          }
        </span>
      ))}
    </nav>
  );
}
```

Formulários

Patterns que melhoram a experiência de formulários:

```
// Label visível e associado
<label htmlFor="email">Email</label>
<input id="email" type="email" aria-describedby="email-hint" />
<span id="email-hint">Usaremos seu email para login</span>

// Validação inline
function validateField(value: string): string | null {
```

```
if (!value) return 'Campo obrigatório';
if (value.length < 3) return 'Mínimo de 3 caracteres';
return null;
}
```

```
// Máscara de formatação
function formatPhone(value: string): string {
  const digits = value.replace(/\D/g, '').slice(0, 11);
  if (digits.length <= 2) return `(${digits}`;
  if (digits.length <= 7) return `(${digits.slice(0, 2)}) ${digits.slice(2)}`;
  return `(${digits.slice(0, 2)}) ${digits.slice(2, 7)}-${digits.slice(7)}`;
}
```

```
// Label visível e associado
<label htmlFor="email">Email</label>
<input id="email" type="email" aria-describedby="email-hint" />
<span id="email-hint">Usaremos seu email para login</span>

// Validação inline
function validateField(value: string): string | null {
```



```

    if (!value) return 'Campo obrigatório';
    if (value.length < 3) return 'Mínimo de 3 caracteres';
    return null;
}

// Máscara de formatação
function formatPhone(value: string): string {
    const digits = value.replace(/\D/g, '').slice(0, 11);
    if (digits.length <= 2) return `(${digits}`;
    if (digits.length <= 7) return `(${digits.slice(0, 2)}) ${digits.slice(2)}`;
    return `(${digits.slice(0, 2)}) ${digits.slice(2, 7)}-${digits.slice(7)}`;
}

```

Feedback

Situação	Componente	Exemplo
Sucesso	Toast/snackbar	"Projeto salvo"
Erro	Alert + inline error	"Email inválido"
Carregando	Skeleton / Spinner	Skeleton de 3 linhas
Vazio	Empty state	"Nenhum projeto ainda"
Confirmação	Modal/dialog	"Tem certeza?"

Onboarding

```

interface OnboardingStep {
    target: string;          // seletor do elemento alvo
    title: string;
    content: string;
    position: 'top' | 'bottom' | 'left' | 'right';
}

const onboarding: OnboardingStep[] = [
    {
        target: '#create-project-btn',
        title: 'Criar projeto',
        content: 'Clique aqui para criar seu primeiro projeto',
        position: 'bottom',
    },
    {
        target: '#sidebar',
        title: 'Navegação',
        content: 'Use o menu lateral para acessar todas as seções',
        position: 'right',
    },
];

```

Empty States

Nunca mostre uma tela em branco. Todo empty state deve ter:

1. **Ilustração** ou ícone representativo
2. **Título** claro do que falta
3. **Descrição** do que fazer
4. **CTA** para a ação principal

```
const emptyState = {  
  title: 'Nenhum projeto encontrado',  
  description: 'Crie seu primeiro projeto para começar a organizar suas tarefas.',  
  action: { label: 'Criar projeto', href: '/projects/new' },  
};
```

8. Microinterações

Microinterações são **pequenos momentos de feedback** que comunicam o resultado de uma ação.

Estados Visuais

```
/* Botão – todos os estados */
.button {
  background: #1A73E8;
  transition: background 0.15s ease, box-shadow 0.15s ease;
  cursor: pointer;
}

.button:hover {
  background: #1557B0; /* escurece 10-15% */
}

.button:active {
  background: #0D47A1; /* escurece mais */
  transform: scale(0.98);
}

.button:focus-visible {
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 0 3px #E8F0FE;
}

.button:disabled {
  background: #E8EAED;
  color: #9AA0A6;
  cursor: not-allowed;
  transform: none;
}
```

Animações

```
interface AnimationTokens {
  duration: {
    instant: '50ms';
    fast:    '150ms';
    normal:  '200ms';
    slow:    '300ms';
  };
  easing: {
```

```

    default: 'ease';
    enter: 'cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)';
    exit: 'cubic-bezier(0.4, 0.0, 1, 1)';
    spring: 'cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)';
  };
}

// Modal enter/exit
const modalAnimation = {
  enter: {
    opacity: [0, 1],
    transform: ['translateY(8px)', 'translateY(0)'],
    duration: 200,
    easing: 'cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)',
  },
  exit: {
    opacity: [1, 0],
    transform: ['translateY(0)', 'translateY(4px)'],
    duration: 150,
    easing: 'cubic-bezier(0.4, 0.0, 1, 1)',
  },
};

```



```

interface AnimationTokens {
  duration: {
    instant: '50ms';
    fast: '150ms';
    normal: '200ms';
    slow: '300ms';
  };
  easing: {

```

```
    default: 'ease';
    enter: 'cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)';
    exit: 'cubic-bezier(0.4, 0.0, 1, 1)';
    spring: 'cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)';
  };
}

// Modal enter/exit
const modalAnimation = {
  enter: {
    opacity: [0, 1],
    transform: ['translateY(8px)', 'translateY(0)'],
    duration: 200,
    easing: 'cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)',
  },
  exit: {
    opacity: [1, 0],
    transform: ['translateY(0)', 'translateY(4px)'],
    duration: 150,
    easing: 'cubic-bezier(0.4, 0.0, 1, 1)',
  },
};
```

Microinterações Essenciais

Elemento	Interação	Feedback
Botão	Click	Scale 0.98 + cor
Toggle	Toggle	Animação do thumb + bg
Input	Focus	Borda azul + box-shadow
Dropdown	Open	Fade in + slide
Toast	Appear	Slide in da direita
Skeleton	Load	Pulse shimmer
Link	Hover	Underline aparece
Checkbox	Toggle	Check animado

9. Dark Mode

Estratégia de Implementação

Dark mode não é apenas inverter cores — é um **tema alternativo** com paleta própria.

```
type ThemeMode = 'light' | 'dark';
```

```
interface Theme {  
  mode: ThemeMode;  
  colors: {  
    background: {  
      primary: string;  
      secondary: string;  
      elevated: string;  
      modal: string;  
    };  
    text: {  
      primary: string;  
      secondary: string;  
      disabled: string;  
      inverse: string;  
    };  
    border: {  
      default: string;  
      hover: string;  
      focus: string;  
    };  
    action: {  
      primary: string;  
      primaryHover: string;  
      secondary: string;  
    };  
  };  
}
```

```
const lightTheme: Theme = {  
  mode: 'light',  
  colors: {  
    background: {  
      primary: 'FFFFFF',  
      secondary: 'F8F9FA',  
      elevated: 'FFFFFF',  
      modal: 'FFFFFF',  
    },  
    text: {  
      primary: '#202124',
```

```

    secondary: '#5F6368',
    disabled: '#9AA0A6',
    inverse: '#FFFFFF',
  },
  border: {
    default: '#DADCE0',
    hover: '#9AA0A6',
    focus: '#1A73E8',
  },

```

```
type ThemeMode = 'light' | 'dark';
```

```

interface Theme {
  mode: ThemeMode;
  colors: {
    background: {
      primary: string;
      secondary: string;
      elevated: string;
      modal: string;
    };
    text: {
      primary: string;
      secondary: string;
      disabled: string;
      inverse: string;
    };
    border: {
      default: string;
      hover: string;
      focus: string;
    };
    action: {
      primary: string;
      primaryHover: string;
      secondary: string;
    };
  };
}

```

```

const lightTheme: Theme = {
  mode: 'light',
  colors: {
    background: {
      primary: '#FFFFFF',
      secondary: '#F8F9FA',
      elevated: '#FFFFFF',
      modal: '#FFFFFF',
    },
    text: {
      primary: '#202124',

```

```

        secondary: '#5F6368',
        disabled: '#9AA0A6',
        inverse: '#FFFFFF',
    },
    border: {
        default: '#DADCE0',
        hover: '#9AA0A6',
        focus: '#1A73E8',
    },
    action: {
        primary: '#1A73E8',
        primaryHover: '#1557B0',
        secondary: '#E8F0FE',
    },
},
};

```

```

const darkTheme: Theme = {
    mode: 'dark',
    colors: {
        background: {
            primary: '#1F1F1F',
            secondary: '#2C2C2C',
            elevated: '#333333',
            modal: '#2C2C2C',
        },
        text: {
            primary: '#E8EAED',
            secondary: '#9AA0A6',
            disabled: '#5F6368',
            inverse: '#202124',
        },
        border: {
            default: '#3C4043',
            hover: '#5F6368',
            focus: '#8AB4F8',
        },
        action: {
            primary: '#8AB4F8',
            primaryHover: '#A8C7FA',
            secondary: '#3C4043',
        },
    },
};

```

Contraste no Dark Mode

O contraste absoluto não muda, mas a **percepção** sim. Ajustes necessários:

- Evite pretos puros (`#000000`) — use `#1F1F1F` - Prefira branco suave (`#E8EAED`) em vez de branco puro (`#FFFFFF`) - Sombras viram luz (elevation vira tom mais claro que o fundo) - Cores vibrantes (primary) devem ser dessaturadas para evitar fadiga

Light mode:

#FFFFFF
bg
#202124
text
#1A73E8
primary

Dark mode:

#1F1F1F
bg
#E8EAED
text
#8AB4F8
primary

Implementação com Context

```
const ThemeContext = React.createContext<{
  theme: Theme;
  toggleTheme: () => void;
}>({
  theme: lightTheme,
  toggleTheme: () => {},
});

function ThemeProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  const [mode, setMode] = useState<ThemeMode>('light');

  const toggleTheme = () => {
    setMode(prev => prev === 'light' ? 'dark' : 'light');
  };

  const theme = mode === 'light' ? lightTheme : darkTheme;

  return (
    <ThemeContext.Provider value={{ theme, toggleTheme }}>
      <div data-theme={mode} style={{ background: theme.colors.background.primary }}>
        {children}
      </div>
    </ThemeContext.Provider>
  );
}
```

10. UI para Devs

Inspeção no Figma

Ao inspecionar um layout no Figma, extraia:

Elemento	O que inspecionar
Botão	width, height, padding, border-radius, font-size, bg
Input	padding, border, border-radius, font-size, label position
Card	padding, border-radius, box-shadow, gap entre filhos
Text	font-family, font-size, line-height, letter-spacing, color
Spacing	margin, gap, top/left/bottom/right values

Medidas e Densidade

```
// Prefira valores da escala de espaçamento
const badImplementation = {
  padding: '13px 22px', // arbitrário
};

const faithfulImplementation = {
  padding: 12, // da escala: spacing.sm
  gap: 8,     // da escala: spacing.xs
};
```

Implementação Fiel

Checklist para implementar um componente com fidelidade:

```
interface UIInspectionChecklist {
  layout: {
    dimensions: boolean; // width, height, min/max
    padding: boolean;    // internal spacing
    margin: boolean;     // external spacing
    alignment: boolean;  // flex, grid, absolute
  };
  typography: {
    fontFamily: boolean;
    fontSize: boolean;
    fontWeight: boolean;
    lineHeight: boolean;
    letterSpacing: boolean;
    textAlign: boolean;
  };
};
```

```

};
visuals: {
  backgroundColor: boolean;
  border: boolean;          // width, style, color, radius
  boxShadow: boolean;
  opacity: boolean;
};
states: {
  hover: boolean;
  active: boolean;
  focus: boolean;
  disabled: boolean;
  error: boolean;
};
responsive: {
  mobile: boolean;
  tablet: boolean;
  desktop: boolean;
};
accessibility: {
  contrast: boolean;        // WCAG AA
  focusVisible: boolean;
  arialabels: boolean;
  keyboardNav: boolean;
};
}

function checkFidelity(inspection: UIInspectionChecklist): number {
  const items = Object.values(inspection).flatMap(category =>
    Object.values(category)
  );
  const total = items.length;
  const passed = items.filter(Boolean).length;
  return Math.round((passed / total) * 100);
}

```

```

interface UIInspectionChecklist {
  layout: {
    dimensions: boolean;    // width, height, min/max
    padding: boolean;       // internal spacing
    margin: boolean;        // external spacing
    alignment: boolean;     // flex, grid, absolute
  };
  typography: {
    fontFamily: boolean;
    fontSize: boolean;
    fontWeight: boolean;
    lineHeight: boolean;
    letterSpacing: boolean;
    textAlign: boolean;
  };
}

```

```

};
visuals: {
  backgroundColor: boolean;
  border: boolean;          // width, style, color, radius
  boxShadow: boolean;
  opacity: boolean;
};
states: {
  hover: boolean;
  active: boolean;
  focus: boolean;
  disabled: boolean;
  error: boolean;
};
responsive: {
  mobile: boolean;
  tablet: boolean;
  desktop: boolean;
};
accessibility: {
  contrast: boolean;        // WCAG AA
  focusVisible: boolean;
  arialabels: boolean;
  keyboardNav: boolean;
};
}

function checkFidelity(inspection: UIInspectionChecklist): number {
  const items = Object.values(inspection).flatMap(category =>
    Object.values(category)
  );
  const total = items.length;
  const passed = items.filter(Boolean).length;
  return Math.round((passed / total) * 100);
}

```

Densidade de Informação

Produtos enterprise geralmente precisam de mais densidade que produtos B2C.

```

// B2C – mais espaçado
const consumerTable = {
  padding: 16,
  fontSize: 14,
  rowHeight: 48,
};

// Enterprise – mais denso
const enterpriseTable = {

```

```
padding: 12,  
fontSize: 13,  
rowHeight: 40,  
};  
  
// Tools/dashboard – alta densidade  
const denseTable = {  
padding: 8,  
fontSize: 12,  
rowHeight: 32,  
};
```



```
// B2C – mais espaçado  
const consumerTable = {  
padding: 16,  
fontSize: 14,  
rowHeight: 48,  
};  
  
// Enterprise – mais denso  
const enterpriseTable = {
```

```
padding: 12,  
fontSize: 13,  
rowHeight: 40,  
};  
  
// Tools/dashboard – alta densidade  
const denseTable = {  
  padding: 8,  
  fontSize: 12,  
  rowHeight: 32,  
};
```

Ferramentas para Devs

Ferramenta	Uso
Figma Inspect	Medir elementos, copiar C
Pixel Perfect (Chrome)	Overlay do design sobre o
VisBug	Editar design no browser
Storybook	Catálogo de componentes
Chromatic	Review visual e regressão
Percy	Screenshot diff
Lighthouse	Auditoria de acessibilida

Resumo

1. **UI Design** é a camada visual da experiência — cores, tipografia, componentes 2. **CRAP**: Contraste, Repetição, Alinhamento, Proximidade 3. **Cor**: teoria, paletas funcionais, acessibilidade (4.5:1), branding 4. **Tipografia**: hierarquia, escalas modulares, legibilidade 5. **Espaçamento e Grid**: escalas consistentes, sistemas de coluna, layouts 6. **Componentes**: botões, inputs, cards, modais, tabelas, dropdowns 7. **Design Patterns**: navegação, formulários, feedback, onboarding, empty states 8. **Microinterações**: hover, active, focus, disabled, animações 9. **Dark Mode**: tema alternativo com paleta própria, contraste ajustado 10. **UI para devs**: inspeção no Figma, fidelidade, densidade, estados

Design System

Módulo 07 — Design System: Consistência em Escala

Um Design System não é um projeto. É um produto que serve outros produtos.

1. O que é Design System

Design System é um **conjunto integrado de padrões, componentes, diretrizes e ferramentas** que orientam a criação de interfaces digitais de forma consistente e escalável.

Design System vs Style Guide vs Component Library

Style Guide:	Component Library:	Design System:
"Guia de estilos"	"Biblioteca de componentes"	"Sistema integrado"
Cores, tipografia, grid, regras de uso	Botões, inputs, modais, tabelas, cards	Tudo acima + processos, governance, documentação, tooling, princípios
– Estático – PDF/doc – "O que usar"	– Dinâmico – npm package – "O que implementar"	– Ecossistema vivo – "Como pensar"
Exemplo: Manual de marca	Exemplo: Material UI	Exemplo: Shopify Polaris

Propósito

```
interface DesignSystemPurpose {  
  consistencia: 'Mesma aparência e comportamento em todo o ecossistema';  
  eficiencia: 'Devs e designers produzem mais rápido, sem recriar o óbvio';  
  escalabilidade: 'Novos produtos/heranças adotam o sistema sem retrabalho';  
  qualidade: 'Componentes testados, acessíveis, documentados';  
  colaboracao: 'Linguagem comum entre devs, designers, PMs, QA';  
}
```

"Design Systems are how we scale design decisions across an organization." — Nathan Curtis

2. Atomic Design

Criado por **Brad Frost**, o Atomic Design é uma metodologia que divide interfaces em **níveis hierárquicos** de complexidade.

Os 5 níveis

Átomos	→	Moléculas	→	Organismos	→	Templates	→	Páginas
		Combina		Junta		Define		Aplica
		átomos		moléculas		layout		conteúdo
▼		▼		▼		▼		▼
Botão		Input +		Formulário		Página de		Página de
Ícone		Label +		+ Header +		cadastro		cadastro
Label		Error =		Sidebar +		(vazia,		(com dados
Tag		Campo de		Footer =		estrutura)		reais)
Cor		texto		Página				
Tipografia								
Espaçamento								

```
// Átomo: Label
interface LabelProps {
  text: string;
  variant: 'default' | 'required' | 'optional';
  size: 'sm' | 'md';
}

function Label({ text, variant, size }: LabelProps) {
  const variants = {
    default: 'text-gray-700',
    required: 'text-red-600 after:content-["*"] after:ml-0.5',
    optional: 'text-gray-400',
  };
  return (
    <span className={` ${variants[variant]} text-${size === 'sm' ? 'xs' : 'sm'} font-medium`} >
      {text}
    </span>
  );
}
```

```
// Molécula: Campo de texto (Label + Input + ErrorMessage)
interface TextFieldProps {
  label: string;
  name: string;
  value: string;
  onChange: (value: string) => void;
  error?: string;
```

```

    required?: boolean;
  }

function TextField({ label, name, value, onChange, error, required }: TextFieldProps) {
  return (
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
      <Label text={label} variant={required ? 'required' : 'default'} size="md" />
      <Input
        name={name}
        value={value}
        onChange={onChange}
        hasError={!!error}
      />
      {error && <ErrorMessage text={error} />}
    </div>
  );
}

```

```

// Molécula: Campo de texto (Label + Input + ErrorMessage)
interface TextFieldProps {
  label: string;
  name: string;
  value: string;
  onChange: (value: string) => void;
  error?: string;
}

```

```

    required?: boolean;
  }

function TextField({ label, name, value, onChange, error, required }: TextFieldProps) {
  return (
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
      <Label text={label} variant={required ? 'required' : 'default'} size="md" />
      <Input
        name={name}
        value={value}
        onChange={onChange}
        hasError={!!error}
      />
      {error && <ErrorMessage text={error} />}
    </div>
  );
}

```

```

// Organismo: Formulário de cadastro
interface SignupFormProps {
  onSubmit: (data: SignupData) => Promise<void>;
}

function SignupForm({ onSubmit }: SignupFormProps) {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');

  return (
    <form onSubmit={(e) => { e.preventDefault(); onSubmit({ email, password }); }}
      className="flex flex-col gap-4 max-w-md">
      <TextField label="Email" name="email" value={email} onChange={setEmail} required />
      <TextField label="Senha" name="password" value={password} onChange={setPassword} required
    />
      <Button type="submit" variant="primary" fullWidth>Cadastrar</Button>
    </form>
  );
}

```

```

// Template: estrutura da página (sem dados reais)
function AuthTemplate({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (
    <div className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-gray-50">
      <div className="w-full max-w-md p-8 bg-white rounded-xl shadow-sm">
        <Logo />
        {children}
      </div>
    </div>
  );
}

```

```

// Página: template + dados reais

```

```
function SignupPage() {  
  return (  
    <AuthTemplate>  
      <h1 className="text-2xl font-bold mb-6">Crie sua conta</h1>  
      <SignupForm onSubmit={handleSignup} />  
    </AuthTemplate>  
  );  
}
```



```
// Template: estrutura da página (sem dados reais)  
function AuthTemplate({ children }: { children: React.ReactNode }) {  
  return (  
    <div className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-gray-50">  
      <div className="w-full max-w-md p-8 bg-white rounded-xl shadow-sm">  
        <Logo />  
        {children}  
      </div>  
    </div>  
  );  
}  
  
// Página: template + dados reais
```

```
function SignupPage() {  
  return (  
    <AuthTemplate>  
      <h1 className="text-2xl font-bold mb-6">Crie sua conta</h1>  
      <SignupForm onSubmit={handleSignup} />  
    </AuthTemplate>  
  );  
}
```

Por que Atomic Design no Enterprise?

Sem Atomic Design:

"Onde está o botão primary?"

"Este input tem o mesmo estilo
que aquele?"

"Este formulário quebrou porque
mudei o Input em 10 lugares"

Com Atomic Design:

"Button: variant=primary"

"Input segue o Field token"
(sempre consistente)

"Mudei o Input, todos os
formulários atualizam"

3. Design Tokens

Design Tokens são as ****variáveis visuais**** do sistema. Eles abstraem decisões de design em valores únicos e reutilizáveis.

Definição em TypeScript

```
// tokens/colors.ts
export const colors = {
  brand: {
    primary: { 50: '#eff6ff', 100: '#dbeafe', 200: '#bfbdbfe',
                300: '#93c5fd', 400: '#60a5fa', 500: '#3b82f6',
                600: '#2563eb', 700: '#1d4ed8', 800: '#1e40af',
                900: '#1e3a8a', 950: '#172554' },
    secondary: { 50: '#faf5ff', 100: '#f3e8ff', 500: '#8b5cf6',
                 600: '#7c3aed', 700: '#6d28d9' },
  },
  semantic: {
    success: '#10b981',
    warning: '#f59e0b',
    error: '#ef4444',
    info: '#3b82f6',
  },
  neutral: {
    white: '#ffffff',
    50: '#f9fafb',
    100: '#f3f4f6',
    200: '#e5e7eb',
    300: '#d1d5db',
    400: '#9ca3af',
    500: '#6b7280',
    600: '#4b5563',
    700: '#374151',
    800: '#1f2937',
    900: '#111827',
    black: '#000000',
  },
} as const;

export type ColorToken = keyof typeof colors.semantic;
```

Tipografia

```
// tokens/typography.ts
export const typography = {
```

```

fontFamily: {
  sans: "'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif",
  mono: "'JetBrains Mono', 'Fira Code', monospace",
},
scale: {
  'display-xl': { fontSize: '4.5rem', lineHeight: '5rem', fontWeight: 700, letterSpacing:
'-0.02em' },
  'display-lg': { fontSize: '3.75rem', lineHeight: '4.25rem', fontWeight: 700, letterSpacing:
'-0.02em' },
  'display': { fontSize: '3rem', lineHeight: '3.5rem', fontWeight: 700, letterSpacing:
'-0.01em' },
  'heading-xl': { fontSize: '2.25rem', lineHeight: '2.75rem', fontWeight: 600, letterSpacing:
'-0.01em' },
  'heading-lg': { fontSize: '1.875rem', lineHeight: '2.375rem', fontWeight: 600 },
  'heading': { fontSize: '1.5rem', lineHeight: '2rem', fontWeight: 600 },
  'heading-sm': { fontSize: '1.25rem', lineHeight: '1.75rem', fontWeight: 600 },
  'body-lg': { fontSize: '1.125rem', lineHeight: '1.75rem', fontWeight: 400 },
  'body': { fontSize: '1rem', lineHeight: '1.5rem', fontWeight: 400 },
  'body-sm': { fontSize: '0.875rem', lineHeight: '1.25rem', fontWeight: 400 },
  'caption': { fontSize: '0.75rem', lineHeight: '1rem', fontWeight: 400 },
  'overline': { fontSize: '0.75rem', lineHeight: '1rem', fontWeight: 500, textTransform:
'uppercase', letterSpacing: '0.08em' },
},
} as const;

```



```

// tokens/typography.ts
export const typography = {

```

```

fontFamily: {
  sans: "'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif",
  mono: "'JetBrains Mono', 'Fira Code', monospace",
},
scale: {
  'display-xl': { fontSize: '4.5rem', lineHeight: '5rem', fontWeight: 700, letterSpacing:
'-0.02em' },
  'display-lg': { fontSize: '3.75rem', lineHeight: '4.25rem', fontWeight: 700, letterSpacing:
'-0.02em' },
  'display': { fontSize: '3rem', lineHeight: '3.5rem', fontWeight: 700, letterSpacing:
'-0.01em' },
  'heading-xl': { fontSize: '2.25rem', lineHeight: '2.75rem', fontWeight: 600, letterSpacing:
'-0.01em' },
  'heading-lg': { fontSize: '1.875rem', lineHeight: '2.375rem', fontWeight: 600 },
  'heading': { fontSize: '1.5rem', lineHeight: '2rem', fontWeight: 600 },
  'heading-sm': { fontSize: '1.25rem', lineHeight: '1.75rem', fontWeight: 600 },
  'body-lg': { fontSize: '1.125rem', lineHeight: '1.75rem', fontWeight: 400 },
  'body': { fontSize: '1rem', lineHeight: '1.5rem', fontWeight: 400 },
  'body-sm': { fontSize: '0.875rem', lineHeight: '1.25rem', fontWeight: 400 },
  'caption': { fontSize: '0.75rem', lineHeight: '1rem', fontWeight: 400 },
  'overline': { fontSize: '0.75rem', lineHeight: '1rem', fontWeight: 500, textTransform:
'uppercase', letterSpacing: '0.08em' },
},
} as const;

```

Spacing

```

// tokens/spacing.ts
export const spacing = {
  0: '0px',
  0.5: '2px',
  1: '4px',
  2: '8px',
  3: '12px',
  4: '16px',
  5: '20px',
  6: '24px',
  8: '32px',
  10: '40px',
  12: '48px',
  16: '64px',
  20: '80px',
  24: '96px',
} as const;

export type SpacingToken = keyof typeof spacing;

```

Shadows, Border Radius e Breakpoints


```
// tokens/effects.ts
export const shadows = {
  none: 'none',
  sm: '0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)',
  md: '0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -2px rgba(0, 0, 0, 0.1)',
  lg: '0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -4px rgba(0, 0, 0, 0.1)',
  xl: '0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 8px 10px -6px rgba(0, 0, 0, 0.1)',
} as const;

export const borderRadius = {
  none: '0px',
  sm: '4px',
  md: '8px',
  lg: '12px',
  xl: '16px',
  full: '9999px',
} as const;

// tokens/breakpoints.ts
export const breakpoints = {
  sm: 640,
  md: 768,
  lg: 1024,
  xl: 1280,
  '2xl': 1536,
} as const;

// Uso: breakpoints como media queries
export const mediaQueries = {
  sm: `@media (min-width: ${breakpoints.sm}px)`,
  md: `@media (min-width: ${breakpoints.md}px)`,
  lg: `@media (min-width: ${breakpoints.lg}px)`,
  xl: `@media (min-width: ${breakpoints.xl}px)`,
  '2xl': `@media (min-width: ${breakpoints['2xl']}px)`,
} as const;
```

```

// tokens/effects.ts
export const shadows = {
  none: 'none',
  sm: '0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)',
  md: '0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -2px rgba(0, 0, 0, 0.1)',
  lg: '0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -4px rgba(0, 0, 0, 0.1)',
  xl: '0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 8px 10px -6px rgba(0, 0, 0, 0.1)',
} as const;

export const borderRadius = {
  none: '0px',
  sm: '4px',
  md: '8px',
  lg: '12px',
  xl: '16px',
  full: '9999px',
} as const;

// tokens/breakpoints.ts
export const breakpoints = {
  sm: 640,
  md: 768,
  lg: 1024,
  xl: 1280,
  '2xl': 1536,
} as const;

// Uso: breakpoints como media queries
export const mediaQueries = {
  sm: `@media (min-width: ${breakpoints.sm}px)`,
  md: `@media (min-width: ${breakpoints.md}px)`,
  lg: `@media (min-width: ${breakpoints.lg}px)`,
  xl: `@media (min-width: ${breakpoints.xl}px)`,
  '2xl': `@media (min-width: ${breakpoints['2xl']}px)`,
} as const;

```

CSS Custom Properties a partir dos Tokens

```

// tokens/toCSS.ts
import { colors } from './colors';
import { spacing } from './spacing';
import { shadows, borderRadius } from './effects';

export function generateCSSVariables(): string {
  let css = `:root {\n`;

  // Colors
  for (const [brand, shades] of Object.entries(colors.brand)) {
    for (const [shade, value] of Object.entries(shades)) {

```

```

        css += `  --color-${brand}-${shade}: ${value};\n`;
      }
    }

    // Spacing
    for (const [key, value] of Object.entries(spacing)) {
      css += `  --spacing-${key}: ${value};\n`;
    }

    // Shadows
    for (const [key, value] of Object.entries(shadows)) {
      css += `  --shadow-${key}: ${value};\n`;
    }

    // Border radius
    for (const [key, value] of Object.entries(borderRadius)) {
      css += `  --radius-${key}: ${value};\n`;
    }

    css += '}\n';
    return css;
  }
}

```

```

// Saída gerada:
// :root {
//   --color-primary-50: #eff6ff;
//   --spacing-4: 16px;
//   --shadow-md: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
//   --radius-md: 8px;
// }

```



```

// tokens/toCSS.ts
import { colors } from './colors';
import { spacing } from './spacing';
import { shadows, borderRadius } from './effects';

export function generateCSSVariables(): string {
  let css = ':root {\n';

  // Colors
  for (const [brand, shades] of Object.entries(colors.brand)) {
    for (const [shade, value] of Object.entries(shades)) {

```


4. Componentes

Componentes são a **implementação concreta** dos tokens. Cada componente deve ser: - **Padronizado** — props consistentes entre componentes - **Documentado** — spec, variantes, exemplos - **Acessível** — ARIA, teclado, contraste - **Testado** — unitário, visual, acessibilidade

Botão

```
// components/Button/Button.tsx
import { ButtonHTMLAttributes, forwardRef } from 'react';

type ButtonVariant = 'primary' | 'secondary' | 'outline' | 'ghost' | 'danger';
type ButtonSize = 'sm' | 'md' | 'lg';

interface ButtonProps extends ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> {
  variant?: ButtonVariant;
  size?: ButtonSize;
  loading?: boolean;
  fullWidth?: boolean;
  leftIcon?: React.ReactNode;
  rightIcon?: React.ReactNode;
}

const variantStyles: Record<ButtonVariant, string> = {
  primary: 'bg-[var(--color-primary-600)] text-white hover:bg-[var(--color-primary-700)] focus:ring-[var(--color-primary-500)]',
  secondary: 'bg-gray-100 text-gray-900 hover:bg-gray-200 focus:ring-gray-500',
  outline: 'border border-gray-300 text-gray-700 hover:bg-gray-50 focus:ring-[var(--color-primary-500)]',
  ghost: 'text-gray-600 hover:bg-gray-100 focus:ring-gray-500',
  danger: 'bg-[var(--color-semantic-error)] text-white hover:bg-red-700 focus:ring-red-500',
};

const sizeStyles: Record<ButtonSize, string> = {
  sm: 'px-3 py-1.5 text-sm gap-1.5',
  md: 'px-4 py-2 text-sm gap-2',
  lg: 'px-6 py-3 text-base gap-2',
};

export const Button = forwardRef<HTMLButtonElement, ButtonProps>(
  ({ variant = 'primary', size = 'md', loading, fullWidth, leftIcon, rightIcon, children, disabled, className, ...props }, ref) => {
    return (
      <button
        ref={ref}
        disabled={disabled || loading}

```

```

    className={`
      inline-flex items-center justify-center font-medium rounded-[var(--radius-md)]
      transition-all duration-150
      focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2
      disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed
      ${variantStyles[variant]}
      ${sizeStyles[size]}
      ${fullWidth ? 'w-full' : ''}
      ${className ?? ''}
    `.trim()}
    {...props}
  >
    {loading ? <Spinner /> : leftIcon}

```

```
// components/Button/Button.tsx
```

```
import { ButtonHTMLAttributes, forwardRef } from 'react';
```

```
type ButtonVariant = 'primary' | 'secondary' | 'outline' | 'ghost' | 'danger';
```

```
type ButtonSize = 'sm' | 'md' | 'lg';
```

```
interface ButtonProps extends ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> {
```

```
  variant?: ButtonVariant;
```

```
  size?: ButtonSize;
```

```
  loading?: boolean;
```

```
  fullWidth?: boolean;
```

```
  leftIcon?: React.ReactNode;
```

```
  rightIcon?: React.ReactNode;
```

```
}
```

```
const variantStyles: Record<ButtonVariant, string> = {
```

```
  primary: 'bg-[var(--color-primary-600)] text-white hover:bg-[var(--color-primary-700)]
```

```
  focus:ring-[var(--color-primary-500)]',
```

```
  secondary: 'bg-gray-100 text-gray-900 hover:bg-gray-200 focus:ring-gray-500',
```

```
  outline: 'border border-gray-300 text-gray-700 hover:bg-gray-50
```

```
  focus:ring-[var(--color-primary-500)]',
```

```
  ghost: 'text-gray-600 hover:bg-gray-100 focus:ring-gray-500',
```

```
  danger: 'bg-[var(--color-semantic-error)] text-white hover:bg-red-700 focus:ring-red-500',
```

```
};
```

```
const sizeStyles: Record<ButtonSize, string> = {
```

```
  sm: 'px-3 py-1.5 text-sm gap-1.5',
```

```
  md: 'px-4 py-2 text-sm gap-2',
```

```
  lg: 'px-6 py-3 text-base gap-2',
```

```
};
```

```
export const Button = forwardRef<HTMLButtonElement, ButtonProps>(  
  ({ variant = 'primary', size = 'md', loading, fullWidth, leftIcon, rightIcon, children,  
  disabled, className, ...props }, ref) => {  
    return (  
      <button  
        ref={ref}  
        disabled={disabled || loading}
```

```

        className={`
          inline-flex items-center justify-center font-medium rounded-[var(--radius-md)]
          transition-all duration-150
          focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2
          disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed
          ${variantStyles[variant]}
          ${sizeStyles[size]}
          ${fullWidth ? 'w-full' : ''}
          ${className ?? ''}
        `.trim()}
        {...props}
      >
        {loading ? <Spinner /> : leftIcon}
        {children}
        {rightIcon}
      </button>
    );
  }
);

```

Input

```

// components/Input/Input.tsx
import { InputHTMLAttributes, forwardRef } from 'react';

interface InputProps extends InputHTMLAttributes<HTMLInputElement> {
  label: string;
  error?: string;
  hint?: string;
  leftElement?: React.ReactNode;
  rightElement?: React.ReactNode;
}

export const Input = forwardRef<HTMLInputElement, InputProps>(
  ({ label, error, hint, leftElement, rightElement, id, className, ...props }, ref) => {
    const inputId = id ?? `input-${label.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}`;

    return (
      <div className="flex flex-col gap-1.5">
        <label htmlFor={inputId} className="text-sm font-medium text-gray-700">
          {label}
          {props.required && <span className="text-red-500 ml-0.5">*</span>}
        </label>
        <div
          className={`
            flex items-center border rounded-[var(--radius-md)] transition-all
            ${error
              ? 'border-red-500 focus-within:ring-red-500'
              : 'border-gray-300 focus-within:ring-[var(--color-primary-500)]'
            }
          `
        >

```

```

    }
    ${props.disabled ? 'bg-gray-50 cursor-not-allowed' : 'bg-white'}
    focus-within:ring-2
  `.trim()}
}
>
{leftElement && <span className="pl-3 text-gray-400">{leftElement}</span>}
<input
  ref={ref}
  id={inputId}
  className={`
    w-full px-3 py-2 text-sm bg-transparent outline-none
    ${props.disabled ? 'text-gray-400' : 'text-gray-900'}
    placeholder:text-gray-400
  `.trim()}
  aria-invalid={!error}
  aria-describedby={error ? `${inputId}-error` : hint ? `${inputId}-hint` : undefined}
  {...props}
/>
{rightElement && <span className="pr-3 text-gray-400">{rightElement}</span>}
</div>
{error && <span id={` ${inputId}-error`} className="text-xs text-red-500">{error}</span>}
  {hint && !error && <span id={` ${inputId}-hint`} className="text-xs
text-gray-500">{hint}</span>}
}

```

```
// components/Input/Input.tsx
```

```
import { InputHTMLAttributes, forwardRef } from 'react';
```

```
interface InputProps extends InputHTMLAttributes<HTMLInputElement> {
  label: string;
  error?: string;
  hint?: string;
  leftElement?: React.ReactNode;
  rightElement?: React.ReactNode;
}
```

```
export const Input = forwardRef<HTMLInputElement, InputProps>(
  ({ label, error, hint, leftElement, rightElement, id, className, ...props }, ref) => {
    const inputId = id ?? `input-${label.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}`;

    return (
      <div className="flex flex-col gap-1.5">
        <label htmlFor={inputId} className="text-sm font-medium text-gray-700">
          {label}
          {props.required && <span className="text-red-500 ml-0.5">*</span>}
        </label>
        <div
          className={`
            flex items-center border rounded-[var(--radius-md)] transition-all
            ${error
              ? 'border-red-500 focus-within:ring-red-500'
              : 'border-gray-300 focus-within:ring-[var(--color-primary-500)]'
            }
          `
        >

```



```

    }
    ${props.disabled ? 'bg-gray-50 cursor-not-allowed' : 'bg-white'}
    focus-within:ring-2
  `.trim()}
}
>
{leftElement && <span className="pl-3 text-gray-400">{leftElement}</span>}
<input
  ref={ref}
  id={inputId}
  className={`
    w-full px-3 py-2 text-sm bg-transparent outline-none
    ${props.disabled ? 'text-gray-400' : 'text-gray-900'}
    placeholder:text-gray-400
  `.trim()}
  aria-invalid={!!error}
  aria-describedby={error ? `${inputId}-error` : hint ? `${inputId}-hint` : undefined}
  {...props}
/>
{rightElement && <span className="pr-3 text-gray-400">{rightElement}</span>}
</div>
{error && <span id={`${inputId}-error`} className="text-xs text-red-500">{error}</span>}
  {hint && !error && <span id={`${inputId}-hint`} className="text-xs
text-gray-500">{hint}</span>}
</div>
);
}
);

```

Modal

```

// components/Modal/Modal.tsx
import { useEffect, useRef } from 'react';

interface ModalProps {
  open: boolean;
  onClose: () => void;
  title: string;
  size?: 'sm' | 'md' | 'lg' | 'xl';
  children: React.ReactNode;
  footer?: React.ReactNode;
}

const sizeStyles = {
  sm: 'max-w-sm',
  md: 'max-w-lg',
  lg: 'max-w-2xl',
  xl: 'max-w-4xl',
};

```

```

export function Modal({ open, onClose, title, size = 'md', children, footer }: ModalProps) {
  const overlayRef = useRef<HTMLDivElement>(null);

  useEffect(() => {
    if (!open) return;
    const handleEsc = (e: KeyboardEvent) => {
      if (e.key === 'Escape') onClose();
    };
    document.addEventListener('keydown', handleEsc);
    document.body.style.overflow = 'hidden';
    return () => {
      document.removeEventListener('keydown', handleEsc);
      document.body.style.overflow = '';
    };
  }, [open, onClose]);

  if (!open) return null;

  return (
    <div
      ref={overlayRef}
      className="fixed inset-0 z-50 flex items-center justify-center p-4"
      onClick={(e) => { if (e.target === overlayRef.current) onClose(); }}
      role="dialog"
      aria-modal="true"
      aria-labelledby="modal-title"
    >
      <div className="fixed inset-0 bg-black/50 backdrop-blur-sm" aria-hidden="true" />
      <div className={`relative bg-white rounded-xl shadow-xl w-full ${sizeStyles[size]} p-6
        animate-in fade-in zoom-in duration-200`} >
        <div className="flex items-center justify-between mb-4">

```

```

// components/Modal/Modal.tsx
import { useEffect, useRef } from 'react';

```

```

interface ModalProps {
  open: boolean;
  onClose: () => void;
  title: string;
  size?: 'sm' | 'md' | 'lg' | 'xl';
  children: React.ReactNode;
  footer?: React.ReactNode;
}

```

```

const sizeStyles = {
  sm: 'max-w-sm',
  md: 'max-w-lg',
  lg: 'max-w-2xl',
  xl: 'max-w-4xl',

```

```

};

```


Tabela

```
// components/Table/Table.tsx
interface Column<T> {
  key: string;
  header: string;
  render: (item: T) => React.ReactNode;
  sortable?: boolean;
  width?: string;
  align?: 'left' | 'center' | 'right';
}

interface TableProps<T> {
  columns: Column<T>[];
  data: T[];
  loading?: boolean;
  emptyMessage?: string;
  onClick?: (item: T) => void;
  sortable?: boolean;
}

export function Table<T extends Record<string, unknown>>({
  columns, data, loading, emptyMessage = 'Nenhum registro encontrado',
  onClick, sortable,
}: TableProps<T>) {
  const [sortKey, setSortKey] = useState<string | null>(null);
  const [sortDir, setSortDir] = useState<'asc' | 'desc'>('asc');

  const sorted = useMemo(() => {
    if (!sortKey) return data;
    return [...data].sort((a, b) => {
      const aVal = a[sortKey];
      const bVal = b[sortKey];
      if (aVal < bVal) return sortDir === 'asc' ? -1 : 1;
      if (aVal > bVal) return sortDir === 'asc' ? 1 : -1;
      return 0;
    });
  }, [data, sortKey, sortDir]);

  const handleSort = (key: string) => {
    if (sortKey === key) {
      setSortDir(d => d === 'asc' ? 'desc' : 'asc');
    } else {
      setSortKey(key);
      setSortDir('asc');
    }
  };

  return (
    <div className="overflow-x-auto border border-gray-200 rounded-[var(--radius-1g)]">
```



```
    )})  
  </tr>  
  </tbody>  
</table>  
))}
```

```
// components/Table/Table.tsx
```

```
interface Column<T> {  
  key: string;  
  header: string;  
  render: (item: T) => React.ReactNode;  
  sortable?: boolean;  
  width?: string;  
  align?: 'left' | 'center' | 'right';  
}
```

```
interface TableProps<T> {  
  columns: Column<T>[];  
  data: T[];  
  loading?: boolean;  
  emptyMessage?: string;  
  onClick?: (item: T) => void;  
  sortable?: boolean;  
}
```

```
export function Table<T extends Record<string, unknown>>({  
  columns, data, loading, emptyMessage = 'Nenhum registro encontrado',  
  onClick, sortable,  
}: TableProps<T>) {  
  const [sortKey, setSortKey] = useState<string | null>(null);  
  const [sortDir, setSortDir] = useState<'asc' | 'desc'>('asc');
```

```
  const sorted = useMemo(() => {  
    if (!sortKey) return data;  
    return [...data].sort((a, b) => {  
      const aVal = a[sortKey];  
      const bVal = b[sortKey];  
      if (aVal < bVal) return sortDir === 'asc' ? -1 : 1;  
      if (aVal > bVal) return sortDir === 'asc' ? 1 : -1;  
      return 0;  
    });  
  }, [data, sortKey, sortDir]);
```

```
  const handleSort = (key: string) => {  
    if (sortKey === key) {  
      setSortDir(d => d === 'asc' ? 'desc' : 'asc');  
    } else {  
      setSortKey(key);  
      setSortDir('asc');  
    }  
  };  
};
```

```
  return (  
    <div className="overflow-x-auto border border-gray-200 rounded-[var(--radius-1g)]">
```



```

        )))
      </tr>
    ))
  })
</tbody>
</table>
</div>
);
}

```

Select

```

// components/Select/Select.tsx
interface SelectOption {
  label: string;
  value: string;
  disabled?: boolean;
}

interface SelectProps {
  label: string;
  options: SelectOption[];
  value: string;
  onChange: (value: string) => void;
  placeholder?: string;
  error?: string;
  required?: boolean;
  disabled?: boolean;
}

export function Select({ label, options, value, onChange, placeholder, error, required, disabled
}: SelectProps) {
  const selectId = `select-${label.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}`;

  return (
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
      <label htmlFor={selectId} className="text-sm font-medium text-gray-700">
        {label}
        {required && <span className="text-red-500 ml-0.5">*</span>}
      </label>
      <select
        id={selectId}
        value={value}
        onChange={(e) => onChange(e.target.value)}
        disabled={disabled}
        className={`
          w-full px-3 py-2 text-sm bg-white border rounded-[var(--radius-md)] transition-all
          ${error ? 'border-red-500' : 'border-gray-300'}
          ${disabled ? 'bg-gray-50 text-gray-400 cursor-not-allowed' : 'text-gray-900'}
        `
      >

```



```

        focus:outline-none focus:ring-2 ${error ? 'focus:ring-red-500' :
'focus:ring-[var(--color-primary-500)]'}
        `.trim())
        required={required}
        aria-invalid={!!error}
    >
        {placeholder && <option value="" disabled>{placeholder}</option>}
        {options.map(opt => (
            <option key={opt.value} value={opt.value} disabled={opt.disabled}>
                {opt.label}
            </option>
        ))}
    </select>
    {error && <span className="text-red-500">{error}</span>}

```

```
// components/Select/Select.tsx
```

```
interface SelectOption {
```

```
  label: string;
```

```
  value: string;
```

```
  disabled?: boolean;
```

```
}
```

```
interface SelectProps {
```

```
  label: string;
```

```
  options: SelectOption[];
```

```
  value: string;
```

```
  onChange: (value: string) => void;
```

```
  placeholder?: string;
```

```
  error?: string;
```

```
  required?: boolean;
```

```
  disabled?: boolean;
```

```
}
```

```
export function Select({ label, options, value, onChange, placeholder, error, required, disabled
}: SelectProps) {
```

```
  const selectId = `select-${label.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}`;
```

```
  return (
```

```
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
```

```
      <label htmlFor={selectId} className="text-sm font-medium text-gray-700">
```

```
        {label}
```

```
        {required && <span className="text-red-500 ml-0.5">*</span>}
```

```
      </label>
```

```
      <select
```

```
        id={selectId}
```

```
        value={value}
```

```
        onChange={(e) => onChange(e.target.value)}
```

```
        disabled={disabled}
```

```
        className={`
```

```
          w-full px-3 py-2 text-sm bg-white border rounded-[var(--radius-md)] transition-all
```

```
          ${error ? 'border-red-500' : 'border-gray-300'}
```

```
          ${disabled ? 'bg-gray-50 text-gray-400 cursor-not-allowed' : 'text-gray-900'}
```


5. Documentação

Documentação é o que ****transforma uma biblioteca de componentes em um Design System****.

Storybook

Storybook é a ferramenta mais popular para documentar, testar e explorar componentes visualmente.

```
// components/Button/Button.stories.ts
import type { Meta, StoryObj } from '@storybook/react';
import { Button } from './Button';

const meta: Meta<typeof Button> = {
  title: 'Components/Button',
  component: Button,
  argTypes: {
    variant: {
      control: 'select',
      options: ['primary', 'secondary', 'outline', 'ghost', 'danger'],
    },
    size: { control: 'select', options: ['sm', 'md', 'lg'] },
    loading: { control: 'boolean' },
    disabled: { control: 'boolean' },
    fullWidth: { control: 'boolean' },
    children: { control: 'text' },
  },
  tags: ['autodocs'],
};

export default meta;
type Story = StoryObj<typeof Button>;

export const Primary: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Salvar',
    size: 'md',
  },
};

export const Secondary: Story = {
  args: {
    variant: 'secondary',
    children: 'Cancelar',
  },
};
```

```
export const Danger: Story = {
  args: {
    variant: 'danger',
    children: 'Excluir',
  },
};
```

```
export const Loading: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Salvando...',
  },
};
```

```
// components/Button/Button.stories.ts
import type { Meta, StoryObj } from '@storybook/react';
import { Button } from './Button';

const meta: Meta<typeof Button> = {
  title: 'Components/Button',
  component: Button,
  argTypes: {
    variant: {
      control: 'select',
      options: ['primary', 'secondary', 'outline', 'ghost', 'danger'],
    },
    size: { control: 'select', options: ['sm', 'md', 'lg'] },
    loading: { control: 'boolean' },
    disabled: { control: 'boolean' },
    fullWidth: { control: 'boolean' },
    children: { control: 'text' },
  },
  tags: ['autodocs'],
};

export default meta;
type Story = StoryObj<typeof Button>;

export const Primary: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Salvar',
    size: 'md',
  },
};

export const Secondary: Story = {
  args: {
    variant: 'secondary',
    children: 'Cancelar',
  },
};
```

```
export const Danger: Story = {
  args: {
    variant: 'danger',
    children: 'Excluir',
  },
};

export const Loading: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Salvando...',
    loading: true,
  },
};

export const Disabled: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Salvar',
    disabled: true,
  },
};

export const WithIcons: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Próximo',
    rightIcon: <span>→</span>,
  },
};

export const FullWidth: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Criar conta',
    fullWidth: true,
  },
};
```

Specs e Guidelines

Cada componente deve ter uma **especificação técnica** (spec) e **diretrizes de uso** (guidelines).

```
<!-- Button/Button.spec.md -->
```

```
## Button — Especificação Técnica
```

Props

Prop	Type	Default	Description
variant	`'primary'` \ `'secondary'` \ `'outline'` \ `'ghost'` \ `'danger'`	`'primary'`	Estilo visual do botão
size	`'sm'` \ `'md'` \ `'lg'`	`'md'`	Tamanho do botão
loading	`boolean`	`false`	Exibe spinner e desabilita
disabled	`boolean`	`false`	Desabilita interação
fullWidth	`boolean`	`false`	Ocupa 100% do container
leftIcon	`ReactNode`	–	Ícone à esquerda
rightIcon	`ReactNode`	–	Ícone à direita

Estados

State	Visual	Acessibilidade
Default	Cor sólida	Focus visible
Hover	1 shade mais escuro	Cursor: pointer
Focus	Ring 2px + offset 2px	Outline visível
Active	2 shades mais escuro	–
Disabled	Opacity 50%	aria-disabled
Loading	Spinner no lugar do ícone	aria-busy="true"

Comportamento

- **Teclado**: Enter/Space aciona o click
- **Loading**: Botão não responde a cliques
- **Full width**: Útil em mobile, raro em desktop



<!-- Button/Button.spec.md -->

Button – Especificação Técnica

Props

Prop	Type	Default	Description
variant	`'primary'` \ 'secondary' \ 'outline' \ 'ghost' \ 'danger'`	`'primary'`	Estilo visual do botão
size	`'sm'` \ 'md' \ 'lg'`	`'md'`	Tamanho do botão
loading	`boolean`	`false`	Exibe spinner e desabilita
disabled	`boolean`	`false`	Desabilita interação
fullWidth	`boolean`	`false`	Ocupa 100% do container
leftIcon	`ReactNode`	–	Ícone à esquerda
rightIcon	`ReactNode`	–	Ícone à direita

Estados

State	Visual	Acessibilidade
Default	Cor sólida	Focus visible
Hover	1 shade mais escuro	Cursor: pointer
Focus	Ring 2px + offset 2px	Outline visível
Active	2 shades mais escuro	–
Disabled	Opacity 50%	aria-disabled
Loading	Spinner no lugar do ícone	aria-busy="true"

Comportamento

- **Teclado**: Enter/Space aciona o click
- **Loading**: Botão não responde a cliques
- **Full width**: Útil em mobile, raro em desktop

Playground Interativo

```
// No Storybook, o próprio docs gera um playground automático:
// controls interativos para testar todas as props.
//
// Exemplo de addons:
// - @storybook/addon-controls: manipular props
// - @storybook/addon-a11y: auditoria de acessibilidade
// - @storybook/addon-interactions: testar interações
// - storybook-addon-designs: embed do Figma
```

6. Versionamento

Design Systems evoluem. Versionamento garante que **mudanças sejam previsíveis e seguras**.

SemVer (Semantic Versioning)

MAJOR.MINOR.PATCH

MAJOR (1.x.x → 2.0.0):

Breaking changes – componente renomeado, prop removida, token alterado

Ex: Button: `variant="primary"` → `variant="filled"`

MINOR (x.1.x → x.2.0):

Novas funcionalidades – novo componente, nova variante, nova prop

Ex: Novo componente `Tooltip`, prop `size` no Modal

PATCH (x.x.1 → x.x.2):

Correções – bug fix, acessibilidade, performance

Ex: Corrigir contraste do Button danger, ARIA label no Modal

Breaking Changes

```
// BREAKING: renomear prop sem deprecção
interface ButtonProps {
  appearance?: 'primary' | 'secondary'; // antes era 'variant'
}

// CORRETO: deprecção gradual
interface ButtonProps {
  /** @deprecated Use `variant` instead */
  appearance?: 'primary' | 'secondary';
  variant?: 'primary' | 'secondary' | 'outline';
}

// Log de deprecção em runtime
if (appearance && !variant) {
  console.warn('[DS] Button: `appearance` is deprecated. Use `variant` instead.');
```

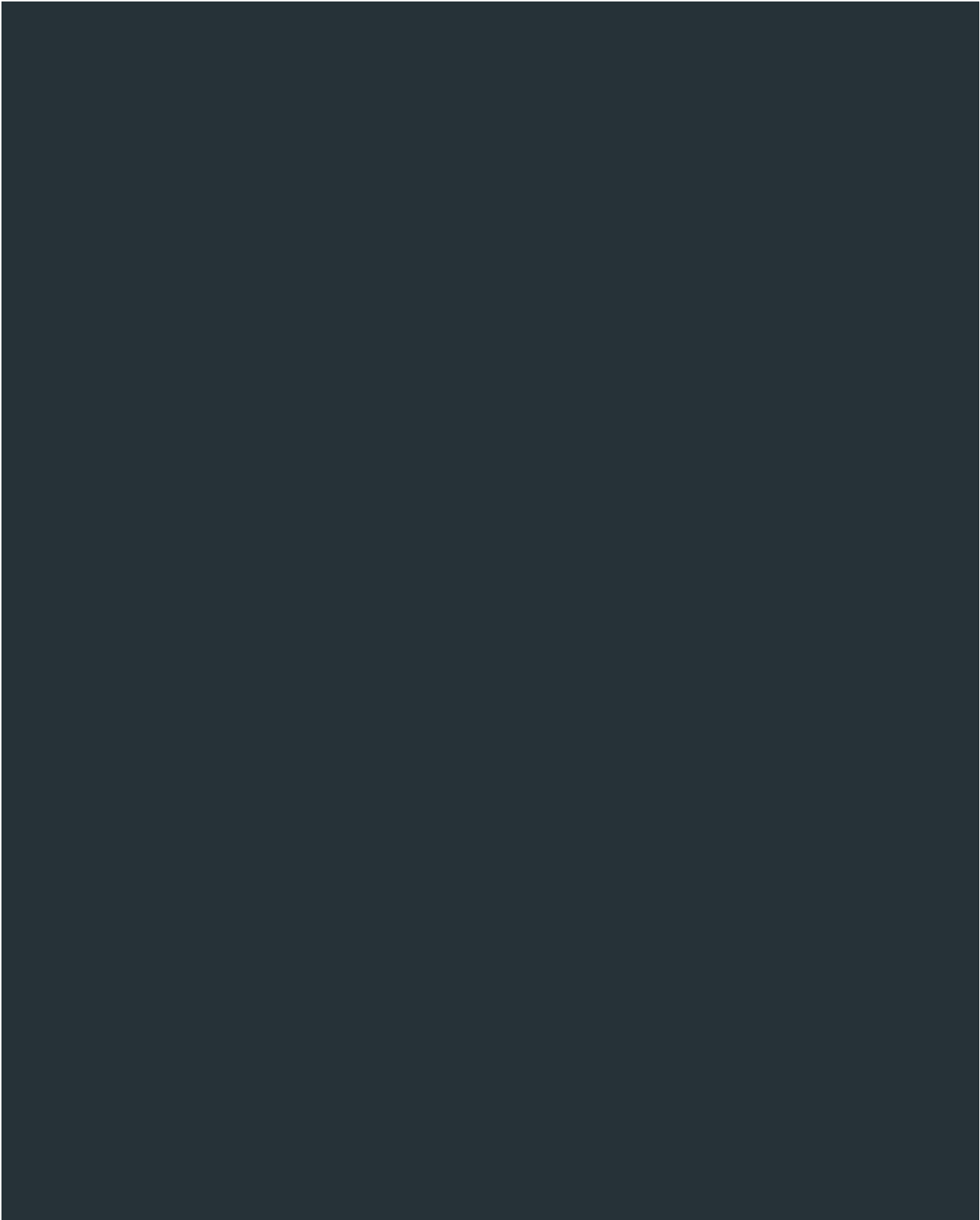
Migration Guides

Migration Guide: v1 → v2

Breaking Changes

Button: `appearance` → `variant`

****Antes:****



Migration Guide: v1 → v2

Breaking Changes

Button: `appearance` → `variant`

****Antes:****

```
<Button appearance="primary" /> ``
```

****Depois:**** ``tsx <Button variant="primary" /> ``

****Codemod:**** ``bash npx @acme/ds-codemod button-appearance-to-variant ``

Modal: sizes renomeados

v1	v2
`size="small"``	`size="sm"``
`size="medium"``	`size="md"``
`size="large"``	`size="lg"``

Changelog

Changelog

[2.1.0] — 2026-06-15

Added

- Novo componente: `Tooltip` - Button: nova prop `leftIcon` e `rightIcon` - Modal: nova variante `size="xl"``

Changed

- Input: cor de foco agora usa token primary ao invés de blue-500 fixo - Table: sortable agora é opcional (default: true)

Fixed

- Modal: fechamento com Escape não funcionava em alguns browsers
- Select: placeholder não aparecia quando value era vazio
- Button: contraste do variant danger estava abaixo de WCAG AA

[2.0.0] — 2026-05-20

Breaking

- Button: ``appearance`` ``variant``
- Modal: ``size="small"|"medium"|"large"```
``size="sm"|"md"|"lg"```
- Tokens: ``--color-blue-*`` ``--color-primary-*`` ````

7. Consumo em Projetos

Publicação como npm Package

```
// package.json (do Design System)
{
  "name": "@empresa/design-system",
  "version": "2.1.0",
  "main": "dist/cjs/index.js",
  "module": "dist/esm/index.js",
  "types": "dist/types/index.d.ts",
  "exports": {
    ".": {
      "import": "./dist/esm/index.js",
      "require": "./dist/cjs/index.js",
      "types": "./dist/types/index.d.ts"
    },
    "./styles.css": "./dist/styles.css",
    "./tokens": "./dist/tokens/index.js"
  },
  "sideEffects": false,
  "files": ["dist", "README.md", "LICENSE"]
}
```

Tree-shaking

Para que o **tree-shaking** funcione, os componentes devem ser exportados individualmente:

```
// index.ts – barrel export
export { Button } from './components/Button/Button';
export { Input } from './components/Input/Input';
export { Modal } from './components/Modal/Modal';
export { Table } from './components/Table/Table';
export { Select } from './components/Select/Select';

// Tokens
export { colors } from './tokens/colors';
export { typography } from './tokens/typography';
export { spacing } from './tokens/spacing';
export { shadows, borderRadius } from './tokens/effects';
```

```
// Consumo com tree-shaking
import { Button } from '@empresa/design-system';
// Apenas Button entra no bundle (desde que sideEffects: false)
```

Theming

```
// components/ThemeProvider.tsx
import { createContext, useContext } from 'react';

interface Theme {
  colors: {
    primary: typeof import('../tokens/colors').colors.brand.primary;
    semantic: typeof import('../tokens/colors').colors.semantic;
  };
  spacing: typeof import('../tokens/spacing').spacing;
  borderRadius: typeof import('../tokens/effects').borderRadius;
}

const defaultTheme: Theme = {
  colors: {
    primary: { 500: '#3b82f6', 600: '#2563eb', /* ... */ },
    semantic: { success: '#10b981', error: '#ef4444', /* ... */ },
  },
  spacing: { 4: '16px', /* ... */ },
  borderRadius: { md: '8px', /* ... */ },
};

const ThemeContext = createContext<Theme>(defaultTheme);

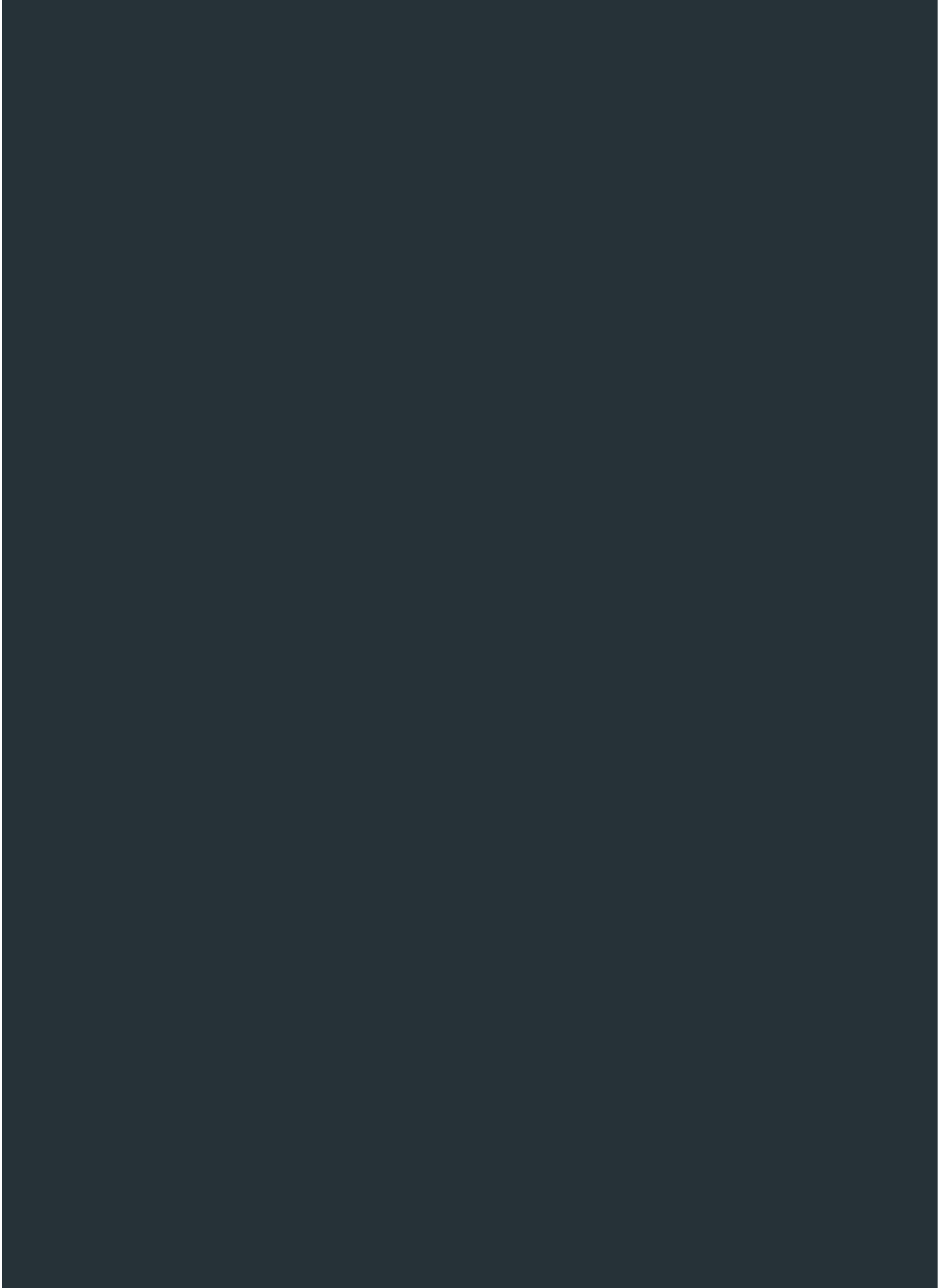
export function ThemeProvider({ theme, children }: { theme?: Partial<Theme>; children: React.ReactNode }) {
  const merged = { ...defaultTheme, ...theme };
  return (
    <ThemeContext.Provider value={merged}>
      {children}
    </ThemeContext.Provider>
  );
}

export function useTheme(): Theme {
  return useContext(ThemeContext);
}
```

Customização (Override via CSS Custom Properties)

```
/* Projeto: overrides.css */
:root {
  --color-primary-600: #7c3aed; /* roxo ao invés de azul */
  --color-primary-700: #6d28d9;
  --radius-md: 4px;
  --font-family-sans: 'Roboto', sans-serif;
}
```

```
// Uso
import '@empresa/design-system/styles.css';
import './overrides.css';
```



8. Manutenção

Governance

Equipe de Design System (DS Squad):

DS SQUAD	
Core Team (dedicado)	Contributors (de cada squad)
Design Lead	Designers de cada produto
Engineering Lead	Devs de frontend dos squads
Developer	QA engineers
Design Ops	Accessibility specialists

Rituais:

- Weekly sync (DS Squad)
- Monthly showcase (novos componentes)
- Quarterly review (ROI, métricas)
- Voting on RFCs (propostas de mudança)

Contribuição

CONTRIBUTING.md (extrato)

Como contribuir com um novo componente

1. **RFC**: Abra uma RFC no repositório do DS
 - Problema que resolve
 - Alternativas consideradas
 - Mockup / protótipo
2. **Review**: DS Squad revisa a RFC em até 1 semana
3. **Implementação**:
 - Componente + stories + specs + testes
 - Tokens se necessário
 - Documentação em PT-BR e EN
4. **Code Review**:
 - 2 approvals da DS Squad
 - all review obrigatório
5. **Release**: DS Squad faz o release

Critérios de aceite

- [] Componente segue os princípios do DS
- [] Suporta todos os estados (default, hover, focus, disabled, error, loading)
- [] Acessível (ARIA, teclado, contraste WCAG AA)
- [] Testado (unitário + visual + a11y)
- [] Documentado (Storybook + spec.md)
- [] Exemplo de uso real em projeto consumidor



CONTRIBUTING.md (extrato)

Como contribuir com um novo componente

1. **RFC**: Abra uma RFC no repositório do DS
 - Problema que resolve
 - Alternativas consideradas
 - Mockup / protótipo
2. **Review**: DS Squad revisa a RFC em até 1 semana
3. **Implementação**:
 - Componente + stories + specs + testes
 - Tokens se necessário
 - Documentação em PT-BR e EN
4. **Code Review**:
 - 2 approvals da DS Squad
 - a11y review obrigatório
5. **Release**: DS Squad faz o release

Critérios de aceite

- [] Componente segue os princípios do DS
- [] Suporta todos os estados (default, hover, focus, disabled, error, loading)
- [] Acessível (ARIA, teclado, contraste WCAG AA)
- [] Testado (unitário + visual + a11y)
- [] Documentado (Storybook + spec.md)
- [] Exemplo de uso real em projeto consumidor

Code Review de Design

```
// Checklist de review de design no PR

interface DesignReviewChecklist {
  tokens: [
    'Usa tokens de cor (não hex fixo)',
    'Usa tokens de spacing (não px fixo)',
    'Usa type scale (não font-size arbitrário)',
    'Usa shadow tokens (não box-shadow manual)',
  ];
  acessibilidade: [
    'Contraste WCAG AA (4.5:1 texto normal)',
    'Focus visível em todos os elementos interativos',
    'ARIA labels em elementos sem texto',
    'Suporte a navegação por teclado',
    'Testado com leitor de tela (NVDA/VoiceOver)',
  ];
  responsividade: [
    'Funciona em mobile (320px) até desktop (1920px)',
    'Touch targets >= 44px',
    'Texto não cortado em nenhum breakpoint',
  ];
  performance: [
    'Nenhum re-render desnecessário',
    'Imagens com lazy loading se aplicável',
    'Bundle size < 5KB (gzip) para componente simples',
  ];
}
```

Changelog Automatizado

```
// .github/release.yml
changelog:
  categories:
    - title: ' Breaking Changes'
      labels: ['breaking']
    - title: ' Novos Componentes'
      labels: ['new-component']
    - title: ' Novas Funcionalidades'
```

```
    labels: ['enhancement']
- title: ' Bug Fixes'
  labels: ['bug']
- title: ' Acessibilidade'
  labels: ['a11y']
- title: ' Documentação'
  labels: ['documentation']
- title: ' Manutenção'
  labels: ['chore', 'dependencies']
```

```
// .github/release.yml
```

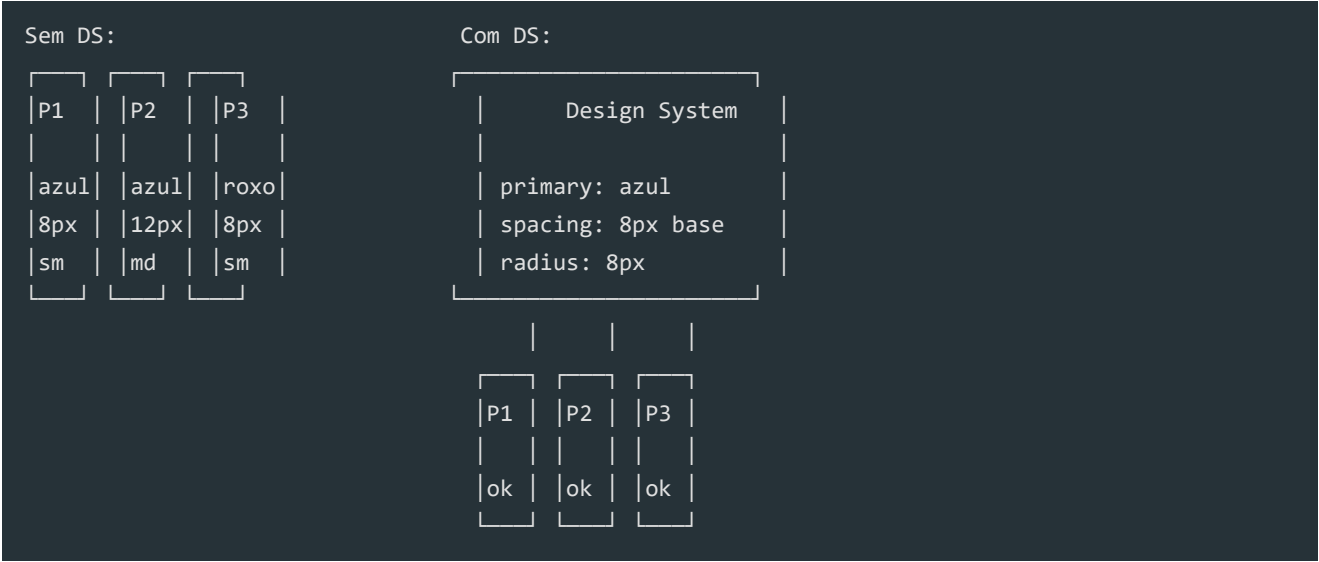
```
changelog:
```

```
  categories:
```

```
    - title: ' Breaking Changes'
      labels: ['breaking']
    - title: ' Novos Componentes'
      labels: ['new-component']
    - title: ' Novas Funcionalidades'
```


9. Design System no Enterprise

Escalabilidade



Consistência

```
// Antes do DS: cada squad tinha seu próprio "jeito"
const SquadA = () => <button className="btn-save">Salvar</button>;
const SquadB = () => <button className="submit-button">Salvar</button>;
const SquadC = () => <div class="action-btn" onclick={save}>Salvar</div>;

// Depois do DS: todos usam o mesmo componente
const SquadA = () => <Button variant="primary">Salvar</Button>;
const SquadB = () => <Button variant="primary">Salvar</Button>;
const SquadC = () => <Button variant="primary">Salvar</Button>;
```

Eficiência e ROI

Métricas de ROI de Design System:

Antes do DS	Depois do DS
Tela simples: 3 dias	Tela simples: 1 dia
Tela complexa: 5d	Tela complexa: 2.5d
Onboarding: 2 meses	Onboarding: 2 semanas
Design review: 3h	Design review: 30min
Bugs de UI: 15/mês	Bugs de UI: 3/mês

Cálculo de ROI:

5 squads × 4 devs × 1 tela/semana × R\$ 10.000/dia

→ Cada tela custa R\$ 30.000 (3 dias)

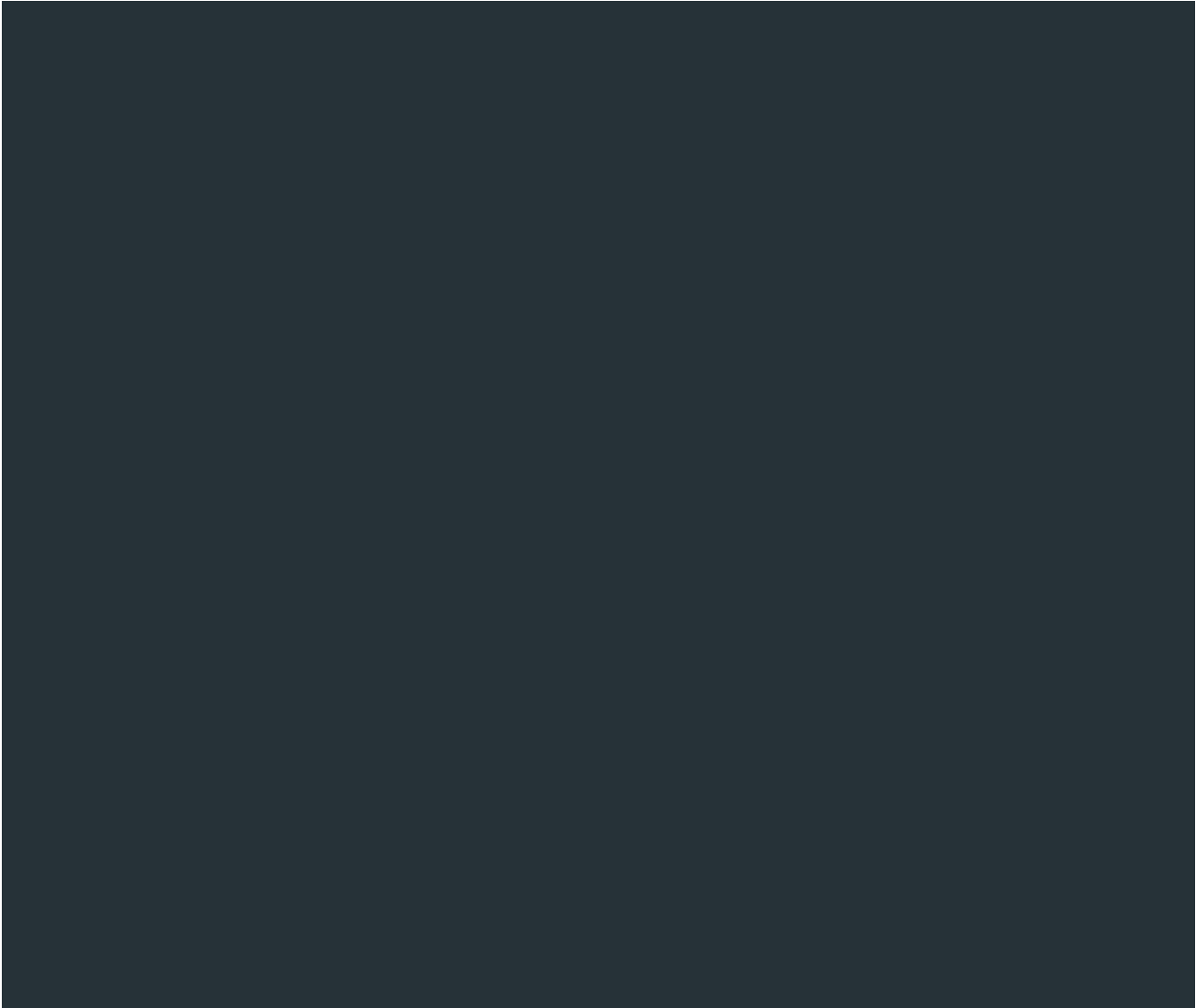
→ Com DS: R\$ 10.000 (1 dia)

→ Economia: R\$ 20.000/tela × 20 telas/mês × 12 meses

→ ROI: R\$ 4.8M/ano

Custo do DS Squad: 4 pessoas × R\$ 250K = R\$ 1M/ano

Net: R\$ 3.8M/ano (fonte: dados hipotéticos para ilustração)



Métricas de ROI de Design System:

Antes do DS	Depois do DS
Tela simples: 3 dias	Tela simples: 1 dia
Tela complexa: 5d	Tela complexa: 2.5d
Onboarding: 2 meses	Onboarding: 2 semanas
Design review: 3h	Design review: 30min
Bugs de UI: 15/mês	Bugs de UI: 3/mês

10. Implementação Prática

Vamos configurar um Design System básico com **React + TypeScript + Storybook + tokens**.

Setup inicial

```
# 1. Criar monorepo
mkdir my-design-system && cd my-design-system
pnpm init

# 2. Instalar dependências
pnpm add react react-dom
pnpm add -D typescript @types/react @types/react-dom
pnpm add -D vite @vitejs/plugin-react
pnpm add -D storybook @storybook/react @storybook/react-vite @storybook/addon-essentials

# 3. Iniciar Storybook
pnpm dlx storybook@latest init --builder=vite

# 4. Instalar tokens via CSS
pnpm add -D @tokens-studio/sd-transforms style-dictionary
```

Estrutura de diretórios

```
my-design-system/
├── tokens/
│   ├── colors.ts
│   ├── typography.ts
│   ├── spacing.ts
│   └── effects.ts
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── Button/
│   │   │   ├── Button.tsx
│   │   │   ├── Button.stories.ts
│   │   │   └── Button.spec.md
│   │   ├── Input/
│   │   ├── Modal/
│   │   ├── Table/
│   │   └── Select/
│   ├── index.ts
│   └── styles.css
├── .storybook/
│   ├── main.ts
│   └── preview.ts
└── package.json
```


└─ tsconfig.json

```
my-design-system/
├─ tokens/
│  ├─ colors.ts
│  ├─ typography.ts
│  ├─ spacing.ts
│  └─ effects.ts
├─ src/
│  ├─ components/
│  │  ├─ Button/
│  │  │  ├─ Button.tsx
│  │  │  ├─ Button.stories.ts
│  │  │  └─ Button.spec.md
│  │  ├─ Input/
│  │  ├─ Modal/
│  │  ├─ Table/
│  │  └─ Select/
│  ├─ index.ts
│  └─ styles.css
├─ .storybook/
│  ├─ main.ts
│  └─ preview.ts
└─ package.json
```

└─ tsconfig.json

Configuração do Vite para build

```
// vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import { resolve } from 'path';

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  build: {
    lib: {
      entry: resolve(__dirname, 'src/index.ts'),
      name: 'MyDesignSystem',
      formats: ['es', 'cjs'],
      fileName: (format) => `index.${format === 'es' ? 'mjs' : 'cjs'}`,
    },
    rollupOptions: {
      external: ['react', 'react-dom'],
      output: {
        globals: {
          react: 'React',
          'react-dom': 'ReactDOM',
        },
      },
    },
  },
});
```

Storybook config

```
// .storybook/main.ts
import type { StorybookConfig } from '@storybook/react-vite';

const config: StorybookConfig = {
  stories: ['../src/**/*.stories.@(ts|tsx)'],
  addons: [
    '@storybook/addon-essentials',
    '@storybook/addon-a11y',
    '@storybook/addon-interactions',
  ],
  framework: {
    name: '@storybook/react-vite',
    options: {},
  },
  docs: {
```

```
    autodocs: 'tag',
    defaultName: 'Documentação',
  },
};
```

```
export default config;
```

```
// .storybook/main.ts
import type { StorybookConfig } from '@storybook/react-vite';

const config: StorybookConfig = {
  stories: ['../src/**/*.stories.@(ts|tsx)'],
  addons: [
    '@storybook/addon-essentials',
    '@storybook/addon-a11y',
    '@storybook/addon-interactions',
  ],
  framework: {
    name: '@storybook/react-vite',
    options: {},
  },
  docs: {
```

```

    autodocs: 'tag',
    defaultName: 'Documentação',
  },
};

```

```
export default config;
```

```

// .storybook/preview.ts
import type { Preview } from '@storybook/react';
import '../src/styles.css';

const preview: Preview = {
  parameters: {
    controls: { expanded: true },
    a11y: {
      config: {
        rules: [{ id: 'color-contrast', enabled: true }],
      },
    },
  },
  globalTypes: {
    theme: {
      name: 'Theme',
      defaultValue: 'light',
      toolbar: {
        icon: 'circlehollow',
        items: ['light', 'dark'],
      },
    },
  },
};

export default preview;

```

Estilos base

```

/* src/styles.css */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap');

*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}

:root {
  --font-family-sans: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
  --color-primary-50: #eff6ff;
  --color-primary-100: #dbeafe;
  --color-primary-200: #bfdbfe;
  --color-primary-300: #93c5fd;

```

```

--color-primary-400: #60a5fa;
--color-primary-500: #3b82f6;
--color-primary-600: #2563eb;
--color-primary-700: #1d4ed8;
--color-primary-800: #1e40af;
--color-primary-900: #1e3a8a;
--color-primary-950: #172554;
--color-semantic-success: #10b981;
--color-semantic-warning: #f59e0b;
--color-semantic-error: #ef4444;
--color-semantic-info: #3b82f6;
--spacing-1: 4px;
--spacing-2: 8px;
--spacing-3: 12px;
--spacing-4: 16px;
--spacing-6: 24px;
--spacing-8: 32px;
--shadow-sm: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
--shadow-md: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--radius-sm: 4px;
--radius-md: 8px;
--radius-lg: 12px;
}

```

```

body {
  font-family: var(--font-family-sans);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

```



```

/* src/styles.css */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap');

*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}

:root {
  --font-family-sans: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
  --color-primary-50: #eff6ff;
  --color-primary-100: #dbeafe;
  --color-primary-200: #bfdbfe;
  --color-primary-300: #93c5fd;
}

```


Resumo

1. **Design System** é mais que style guide — é um ecossistema de padrões, componentes, tokens e processos
2. **Atomic Design** organiza UI em 5 níveis: átomos moléculas organismos templates páginas
3. **Design Tokens** são variáveis visuais (cores, tipografia, spacing, shadows, breakpoints)
4. **Componentes** devem ser padronizados, acessíveis, tipados e documentados
5. **Documentação** com Storybook + specs + guidelines + playground interativo
6. **Versionamento** segue SemVer com migration guides, depreciação gradual e changelog
7. **Consumo** via npm package com tree-shaking, theme provider e CSS custom properties
8. **Manutenção** exige governança, contribuição guiada, code review de design e changelog
9. **ROI** no Enterprise: consistência, escalabilidade, eficiência de 3x+ na entrega
10. **Implementação prática**: React + TypeScript + Storybook + tokens CSS